# SYMPHONY V2 – version log

Revisioni, modifiche approvate, decisioni e verifiche di progetto

| | |
|---|---|
| Documento | **symphony_version_log** (unico file, aggiornato a ogni revisione). Fino alla rev. 1.5 si chiamava `modify_request1910` : tutto il suo contenuto è riportato qui, invariato |
| Revisione corrente | **1.34** del 02/11/2026 – R-19: supervisore IC205 escludibile (R204 0R montata, R205 0R DNP verso PC4); misura M-03 e note firmware F-05/F-10 |
| 1.33 del 02/11/2026 – R-16: ST del TPS2121 collegato a GND (Brik81); OV2 lasciato a GND per decisione | 1.32 del 02/11/2026 – R-07 chiuso senza modifiche: il TCXO Y201 resta ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR (−30…+85 °C) |
| 1.31 del 02/11/2026 – R-12: +12V, +3V3_CONN e RS485 di J708 non usati per scelta, nota sullo schema IF | 1.30 del 02/11/2026 – R-06/R-24 chiusi senza modifiche: il backup dell'RTC serve solo per pochi secondi |
| 1.29 del 02/11/2026 – R-04 chiuso senza modifiche allo schema: limite di potenza e sequenza TX affidati al firmware; raccolta delle note per il firmware (§41) | 1.28 del 30/10/2026 – R-10 chiuso: 8 condensatori RF da 100/56 pF passano a Murata GQM1875 0603; R-09 chiuso con J15 lasciato com'è |
| 1.27 del 30/10/2026 – Gruppo B: test point SMD (R-08), C261/C702/C704 Murata GJM (R-10, parte), pin schermo USB-C S1→SH (R-09, parte) | 1.26 del 30/10/2026 – R-05: codici JLC di R206/R207, R202 e C35 corretti; R-22: datasheet di U701 (74AUP2G14 Diodes) |
| 1.25 del 30/10/2026 – R-03/R-11: L242 torna a 1 µH (Taiyo Yuden NRS2012T1R0NGJV) e C260 a 27 pF, come la EVB-02 Qorvo | 1.24 del 27/10/2026 – Revisione indipendente R-01/R-02: codici JLC di U301 (STM32L562RET6P) e IC1/IC5 (TLV9051IDBVR) corretti |
| 1.23 del 27/10/2026 – S-11: D202 sull'$I^2C1$ sostituito con un TVS a 5 V (PESD5V0L2BT) | 1.22 del 27/10/2026 – tolta l'etichetta UHF.EN_RX_LNA senza collegamenti nel foglio MCU |
| 1.21 del 24/10/2026 – origine del footprint CPH3225A al centro; testo spurio tolto dal foglio principale; U701 verificato | 1.20 del 24/10/2026 – S-09 R410 DNP; simbolo di non collegato su tutti i GPIO liberi dell'MCU; VBAT del DS3231M ricollegato da Brik81 |
| 1.19 del 24/10/2026 – S-07 R245 in 0603; S-14 | 1.18 del 24/10/2026 – S-06: codici delle resistenze di precisione e PT1000 0603 da acquistare a parte; S-06 chiuso |

| | |
|---|---|
| C307 in 0603 e L241 in 0402; esito di S-01, S-08, S-10…S-13 | |
| 1.17 del 24/10/2026 – S-06: uscite dei sensori PT1000 collegate all'ADC (V_TEMP_PA su PB1, V_TEMP_BUCK su PC1) | 1.16 del 24/10/2026 – S-05: condensatori 10 µF + 100 nF sull'ingresso IN1 (5 V dock) del TPS2121; S-05 chiuso |
| 1.15 del 24/10/2026 – S-04: valore del quarzo Y1 (24 MHz, CL 10 pF) e codice JLCPCB di C1/C2 corretti; S-04 chiuso | 1.14 del 24/10/2026 – S-03 verificato e chiuso |
| 1.13 del 24/10/2026 – nomi alle reti RF e footprint standard sui componenti del percorso RF | 1.12 del 24/10/2026 – netclass RF, coppia differenziale RX del Si4464 e guida al layout della parte RF |
| 1.11 del 24/10/2026 – induttore di alimentazione dello stadio finale del PA (L242) assegnato: Murata RF 22 nH 1.9 A, con C260 corretto a 33 pF | 1.10 del 24/10/2026 – codice JLCPCB unificato nel campo "JLCPCB Parts" su tutto il progetto |
| 1.9 del 23/10/2026 – rete RX del Si4464: balun a traliccio sostituito dalla rete AN643 a 4 elementi (S-03) | 1.8 del 23/10/2026 – U402 (USB-UART) spostato da UART4 (PA0/PA1) a USART1 (PA9/PA10) per il bootloader seriale |
| 1.7 del 23/10/2026 – S-02 rifatto in SMD: 10 × Seiko CPH3225A in parallelo al posto del supercap passante della 1.6 | 1.6 del 21/10/2026 – supercap passante (THT) sul VBAT dell'RTC, **respinta** da Brik81 il 21/10 perché non SMD |
| Revisioni precedenti | 0.1 · 1.0 · 1.1 · 1.2 · 1.3 del 19/10/2026 (Parte B) · 1.4 · 1.5 del 20/10/2026 (Parti C e D), contenuto invariato |
| Progetto | SYMPHONY_V2, branch SYM_V2, KiCad 10.0 |
| Fogli | SYMPHONY (radice), POWER, IF, MCU, UHF, SENSORS, MOUNTING_HOLES |
| Redatto da | Claude Code (Claude Opus 5.5) su richiesta di Brik81 |

## Indice


1. Parte A – Registri: revisioni, modifiche, decisioni, proposte
2. Parte B – Analisi e modifiche del 19/10 (§0–§12, rev. 0.1–1.3)
3. Parte C – Rev. 1.4: verifica completa
    1. §13 Metodo, radice, POWER, IF, MCU, UHF, SENSORS, MOUNTING_HOLES, PCB
    2. §14 Conferma finale foglio per foglio
    3. §15 Azioni necessarie
4. Parte D – Rev. 1.5: correzioni del 20/10 e supervisore SDN
5. Parte E – Rev. 1.6: backup dell'RTC con supercondensatore (S-02)
6. Parte F – Rev. 1.7: S-02 rifatto in SMD (10 × CPH3225A)
7. Parte G – Rev. 1.8: UART di programmazione su USART1 (PA9/PA10)
8. Parte H – Rev. 1.9: rete RX del Si4464 secondo AN643 (S-03)
9. Parte I – Rev. 1.10: campo "JLCPCB Parts" unificato
10. Parte J – Rev. 1.11: L242 del PA QPA9510 e verifica di tutti gli induttori

11. Parte K – Rev. 1.12: netclass RF e guida al layout UHF
12. Parte L – Rev. 1.13: nomi delle reti RF e footprint standard
13. Parte M – Rev. 1.34: nessun file di progetto modificato da Claude Code (R204/R205 aggiunte da Brik81 in UHF). Rev. 1.33: nessun file di progetto modificato da Claude Code (ST collegato da Brik81 in POWER). Rev. 1.32: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.31: `IF.kicad_sch`, solo una nota di testo (copia precedente in `report_src/bak_pre131/`). Rev. 1.30: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.29: nessun file di progetto modificato. Rev. 1.28: `UHF.kicad_sch` (copia precedente in `report_src/bak_pre128/`). Rev. 1.27: `UHF.kicad_sch` e `POWER.kicad_sch` (copie precedenti in `report_src/bak_pre127/`). Rev. 1.26: `UHF.kicad_sch` e `UHF_LIB/SYMBOL/IC.kicad_sym`, solo il campo Datasheet di 74AUP2G14 (copie precedenti in `report_src/bak_pre126/`). Rev. 1.25: `UHF.kicad_sch` (copia precedente in `report_src/bak_pre125/`). Rev. 1.24: nessun file di progetto modificato da Claude Code (le modifiche le ha fatte Brik81 in KiCad); netlist prima e dopo nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.23: `IF.kicad_sch` prima della modifica salvato in `report_src/bak_pre123/`. Rev. 1.21: `CPH3225A.kicad_mod` prima della modifica salvato in `bak_pre121/`. Rev. 1.20: `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre120/`. Rev. 1.19: `UHF.kicad_sch`, `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvati in `bak_pre119/`. Rev. 1.18: `CONNECTORS.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre118/`. Rev. 1.17: `CONNECTORS.kicad_sch`, `MCU.kicad_sch`, `SYMPHONY.kicad_sch` prima della modifica salvati in `bak_pre117/`. Rev. 1.16: `POWER.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre116/`. Rev. 1.15: `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvato in `bak_pre115/`. Rev. 1.14: chiusura di S-03
14. Parte N – Rev. 1.15: quarzo HSE Y1 (S-04)
15. Parte O – Rev. 1.16: condensatori su IN1 del TPS2121 (S-05)
16. Parte P – Rev. 1.17: sensori di temperatura sull'ADC (S-06)
17. Parte Q – Rev. 1.18: componenti del foglio SENSORS (S-06)
18. Parte R – Rev. 1.19: rilievi minori S-07…S-14
19. Parte S – Rev. 1.20: S-09, pin non usati dell'MCU, VBAT del DS3231M
20. Parte T – Rev. 1.21: footprint CPH3225A e pulizia
21. Parte U – Rev. 1.22: etichetta EN_RX_LNA nel foglio MCU
22. Parte V – Rev. 1.23: protezione ESD dell'$I^2C$1 (S-11)
23. Parte W – Rev. 1.24: revisione indipendente, R-01 e R-02
24. Parte X – Rev. 1.25: choke del PA L242 = 1 µH e C260 = 27 pF (R-03, R-11)
25. Parte Y – Rev. 1.26: codici JLC (R-05) e datasheet U701 (R-22)
26. Parte Z – Rev. 1.27: gruppo B, correzioni senza scelte (R-08, R-10 parte, R-09 parte)
27. Parte AA – Rev. 1.28: condensatori RF GQM1875 0603 (R-10) e decisione su J15 (R-09)
28. Parte AB – Rev. 1.29: potenza TX (R-04) e note per il firmware
29. Parte AC – Rev. 1.30: backup dell'RTC (R-06, R-24)
30. Parte AD – Rev. 1.31: pin non usati del connettore dock J708 (R-12)
31. Parte AE – Rev. 1.32: TCXO Y201 (R-07)
32. Parte AF – Rev. 1.33: TPS2121, pin ST e OV2 (R-16)
33. Parte AG – Rev. 1.34: supervisore della radio escludibile (R-19)

Stati: **OK / CONFERMATO** **modificato** **verificato** **attenzione / da correggere** **errore** **nota / pulizia**. Righe azzurre = rev. 1.4, righe verdi = rev. 1.5, righe lilla = rev. 1.6, righe azzurre = rev. 1.7, righe arancio chiaro = rev. 1.8, righe grigio-blu = rev. 1.9, righe verde chiaro = rev. 1.10, righe rosa = rev. 1.11, righe lilla = rev. 1.12, righe verde acqua = rev. 1.13, righe verde oliva = rev. 1.14, righe giallo chiaro = rev. 1.15, righe azzurro = rev. 1.16, righe pesca = rev. 1.17, righe lavanda = rev. 1.18, righe verde tenue = rev. 1.19, righe rosa tenue = rev. 1.20, righe grigio acqua = rev. 1.21, righe sabbia = rev. 1.22, righe celeste = rev. 1.23, righe verde chiaro = rev. 1.24, righe sabbia = rev. 1.25, righe lilla = rev. 1.26, righe acqua = rev. 1.27, righe cipria = rev. 1.28, righe salvia = rev. 1.29, righe malva = rev. 1.30, righe ghiaccio = rev. 1.31, righe avorio = rev. 1.32, righe menta = rev. 1.33, righe pesca = rev. 1.34, righe gialle = modifiche fatte fuori dalla sessione Claude Code.

PARTE A

# Registri

## Registro revisioni

> **Regola di approvazione.** Nessuna modifica ai file di progetto viene eseguita senza il consenso esplicito di una persona. Ogni revisione e ogni singola modifica riporta chi l'ha approvata, quando, e chi l'ha eseguita. Le analisi e le proposte non approvate restano nella sezione "Proposte in attesa" e non toccano i file. Orari in ora locale (CEST, UTC+2), presi dal log della sessione.

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **0.1** | 19/10/2026 12:01 richiesta 12:01–12:30 analisi | Revisione del foglio UHF: solo analisi, nessuna modifica ai file | Claude Code | – (nessuna modifica) | Brik81, 12:01: "...prima di modificare nel caso avvertimi" |
| **1.0** | approvata 12:34 eseguita 12:35–12:46 report 12:48 | TCXO su XIN, match TX del Si4464, APC, modifiche minori (esclusa SDN), via termiche IC2, creazione di questo report | Claude Code | **Brik81** | 12:34: "2) ... provvedi, abilitato a modificare · 3) se sei sicuro al 100% provvedi, abilitato a modificare · 5) ok mi fido, provvedi · modifiche minori: falle tutte tranne l'ultima SDN del Si4464" |
| **1.1** | approvata 15:49 eseguita 15:51–15:53 report 15:55 | R29/R31 scambiati (POWER), simbolo P-MOS per Q701, VDD dell'HMC349 su 5V0. Aggiunti registro revisioni, verifica passivi di IC2 (§9) e verifica codici JLCPCB (§10) | Claude Code | **Brik81** | 15:49: "Ok procedi con le modifiche rimaste da fare verificate, le approvo" |
| **1.2** | approvata 17:04 eseguita 17:05 report 17:06 | Proposta P3 (§9): rimossi R244 e C253. Registrata la decisione D1 sulla priorità del power mux | Claude Code | **Brik81** | 17:04: "per quanto riguarda le modifiche da fare dopo la rev v1.1 il punto 9, scegli tu chi rimuovere" |
| **1.3** | approvata 17:11 eseguita 17:13 report 17:15 | Proposta P4 (§10): codici JLCPCB corretti e assegnati (condensatori e induttori Murata verificati sul catalogo JLCPCB), cambio footprint di L243 e L703. Regola tensione aggiornata a ≥ 3× | Claude Code | **Brik81** | 17:11: "ok parliamo del punto 10 ... cmq modifichiamo, controllare che i componenti siano murata da jlcpcb ... verificando il codice JLCPCB, come power rating direi che deve stare tra 3 e 5 volte l'alimentazione" |
| **1.3+** | 19/10/2026 tra 17:13 e 17:26 (rilevata il 20/10 09:22) | Rimossi C226, C227, C228 (UHF) e J3, R10, R14, R15 (IF, connettore di debug vecchio, già DNP). Rilevata confrontando la netlist con quella di fine sessione | In KiCad, fuori dalla sessione Claude Code (autore non registrato, presumibilmente Brik81: **da confermare**) | – (non registrato) | – |

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.4** | richiesta 20/10/2026 09:19<br>analisi 09:19–09:31<br>report 09:31 | Verifica completa di tutti i fogli (Parte C, §13–§15) e nuova impaginazione del documento. Storia delle rev. 0.1–1.3 invariata. **Nessuna modifica ai file di progetto**; nuove proposte P8–P17 | Claude Code | – (nessuna modifica) | Brik81, 20/10: "mi fai un controllo di tutto il progetto? foglio per foglio … una parte finale in cui confermi che ogni foglio abbia i vari componenti dimensionati e connessi bene, non ti preoccupare del codice jlcpcb" |
| **1.4+** | 20/10/2026 tra 09:31 e 14:38 (salvataggio KiCad) | Correzioni P8–P12 e altre (Parte D, §16): IC501 non più a specchio, VDD12 NC, C1/C2 10 pF, R202 0 Ω / R203 DNP, U701 pin 3 a GND, switch RF1↔RF2, R206/R207 4k7, SENSORS completato con il secondo canale | Brik81, in KiCad (fuori sessione Claude Code) | **Brik81** (autore) | Brik81, chat 20/10: "IF: … è stato specchiato per errore, risolto · MCU: … cavando la connessione vdd12 e lasciandola NC e cambiato i valori del C del clock"; RF1/RF2 scambiati dopo la discussione sullo switch |
| **1.5** | approvata 20/10/2026 17:02<br>eseguita 17:07–17:12<br>report 17:15 | S-01 (sch_check_2010): supervisore TPS3825-33 IC205 sulla SDN del Si4464, ~MR su PC4 con pull-up, LED rosso di stato. Registrate le modifiche 1.4+ | Claude Code | **Brik81** | 17:02: "ok allora fai te per me, collega mr con un pullup fatto bene al gpio che ritieni opportuno … cercami sia la resistenza che led su jlcpcb, piazzameli con il footprint corretto e con il jlcpcb part … per il cap … usa quello [100n 0402] … e il resto dei collegamenti falli tu ok? … vai parti" |
| **1.6** | approvata 21/10/2026 tra 17:44 e 17:55<br>eseguita 17:55–17:58<br>report 18:00 | S-02 (sch_check_2010): BT401 (MS621FE, non acquistabile dall'Italia e senza ricarica) sostituita da C415 supercondensatore 0.33 F 5.5 V, caricato dal 3V3 tramite D401 BAT54WS e R412 1 kΩ. Documento rinominato in symphony_version_log | Claude Code | **Brik81** | "si procedi con la modifica di S-02 RTC, pero nota che le alimentazioni sono tutte a 3v3 … volgio la modifica del report assolutamente, cambia il nome del documento in "symphony_version_log.pdf" … rpocedi pure". Prima: "dai fai cosi, allora modifica eliminando la battteria e mettendo il supercap … che duri almeno 15 ore" |
| **1.7** | richiesta 23/10/2026<br>eseguita 17:18 | S-02 rifatto in SMD. La rev. 1.6 (C415 0.33 F passante) era stata respinta il 21/10: "deve essere SMD!!!! OBBLIFATORIO NIENTE FORO PASSANTE". C415…C424 = 10 × Seiko CPH3225A 11 mF 3.3 V in parallelo su RTC_VBAT; D401 e R412 invariati | Claude Code | **Brik81** | "nel foglio MCU ho incollato il condenstore da usare e il diodo D401 e R412 come avevi fatto tu, è da finire il collegamento, metti in parallelo N condensatori … direi una aujtonomia di 5H è sufficente … finsici tu la connessione verso Vbat" |

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.8** | proposta 21/10/2026, approvata 23/10/2026 MCU eseguita da Brik81; collegamento tra fogli eseguito da Claude Code il 23/10 | U402 CH340 spostato da UART4 (PA0/PA1), che il bootloader di sistema STM32L562 non supporta (AN2606), a USART1 (PA9/PA10), che lo supporta. Tutti i nomi passano a UART1 | Brik81 (MCU), Claude Code (fogli principale e IF) | **Brik81** | "la uart dovrei aver gia fatto io verifica" → "si vai, proceid con la modifica del nome con UART1" |
| **1.9** | proposta e approvata 23/10/2026 eseguita da Claude Code il 23/10 | S-03 (sch_check_2010): il balun RX a traliccio (L205 18n, C219 7.5p, C220 7.5p, L206 22n, C222/C223 100p) era dimensionato per circa 50 Ω differenziali, mentre l'ingresso del Si4464 a 434 MHz è 480 Ω ‖ 0.97 pF. Sostituito con la rete AN643 a 4 elementi (valori ottimizzati di Tab. 5): 2.2p / 56n / 4.7p / 62n | Claude Code | **Brik81** | "andiamo a s-03" → "ok procedi e speriamo bene". 24/10: "procedi con la correzione MA RICORDA, AGGIUNGI (O MODIFICA) NELLE PROPRIETA IL PARAMETRO JLCPCB PART DI OGNI COMPONENTE" |
| **1.10** | richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | Il codice di parte JLCPCB era scritto in 5 campi con nomi diversi (jlc, jlcpcb, JLCPCB Part, JLCPCB PART, JLCPCB), in alcuni componenti anche due volte. Unificato in un solo campo "JLCPCB Parts" in tutti i fogli, nelle librerie simboli di progetto e nella lista campi BOM del progetto | Claude Code | **Brik81** | "si rinomina tutti i campi li voglio unificati in "JLCPCB Parts"" |
| **1.11** | proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | L242, l'induttore di alimentazione dello stadio finale del QPA9510, non aveva codice JLCPCB (0.9 µH 1008). Nessun induttore Murata RF da circa 1 µH regge 1.7 A. Scelto 22 nH Murata LQW2BAN22NJ00L (1.9 A) come nella scheda di valutazione Qorvo; C260 portato da 27 a 33 pF per mantenere l'adattamento d'uscita. Verificati anche tutti gli altri induttori | Claude Code | **Brik81** | "L242 SE PUOI ASSEGNARLO TU? STAI ATTENTO ALLE CORRENTI DI SATURAZIONE ECC ECC, E CHE SIA RF MURATA (MA NON SOLO PER LUI, PER TUTTI GLI INDUTTORI)" → "OK PROCEDI" |
| **1.12** | richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | Aggiunte 6 netclass (RF_DIFF, RF_PA_OUT, RF_50R, RF_CLK, PA_BIAS, PWR) assegnate alle reti del foglio UHF. Le linee RXP/RXN del Si4464 diventano la coppia differenziale RF_RX_P / RF_RX_N. Guida al layout della parte RF (§24) | Claude Code | **Brik81** | "sul foglio UHF modificami le netclass, rendi differenziali le linee, modifica le netclass e fammi un piccolo schema di dove e come andranno a livello di layout i vari componenti della parte rf, a cosa devo stare attento, alle dimensioni consigliate delle piste" |
| **1.13** | proposta 24/10 (§24.2, §24.5), approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | Date le etichette a 28 reti RF che avevano nomi automatici, così le assegnazioni di netclass non si perdono se i componenti vengono rinumerati. 27 componenti del percorso RF passano da footprint HandSolder a footprint standard (pad più piccoli, meno capacità parassita) | Claude Code | **Brik81** | "ok, modifica i pad con quelli handsolder dove serve, si dai un nome alle varie net" |

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.14** | verifica richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code e Brik81 il 24/10 | Verifica finale di S-03 (rete RX AN643 del Si4464, rev. 1.9–1.13) e chiusura del punto. Nessuna modifica al progetto | Claude Code | **Brik81** | "ALLORA controlliamo che sia tutto in regola con S-03 e chiudiamo s-03" |
| **1.15** | proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | S-04 (sch_check_2010): il valore di Y1 era il nome del simbolo ("Crystal_GND24") e non diceva frequenza e CL. Scritto "24MHz 10pF". Tolto uno spazio finale dal codice JLCPCB di C1 e C2. Circuito dell'oscillatore ricontrollato. S-04 chiuso | Claude Code | **Brik81** | "sisi ok andiamo avanti" |
| **1.16** | proposta (S-05, P13 della rev. 1.4) e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | L'ingresso IN1 del TPS2121 (IC4), cioè il 5 V della dock, non aveva condensatori. Aggiunti C39 10 µF e C40 100 nF, entrambi 0402 per occupare il minimo spazio. S-05 chiuso | Claude Code | **Brik81** | "si mettili, minimo spazio possibile e che siano su jlcpcb part" |
| **1.17** | proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | S-06 (sch_check_2010): le uscite V_TEMP_PA e V_TEMP_BUCK del foglio SENSORS non arrivavano all'MCU. Collegate con etichette gerarchiche a due ingressi ADC liberi il più lontano possibile tra loro: V_TEMP_PA su PB1 (pin 26, ADC1_IN16), V_TEMP_BUCK su PC1 (pin 9, ADC1_IN2) | Claude Code | **Brik81** | "falle opposte perche un sensore è nella parte del micro mentre l'altro sensore sarà nella parte del uhf" → "si ok, si fai le etichette gerarchiche come le hai nominate tu che è come le voglio, come configurazione fai quella proposta da te" |
| **1.18** | proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | Codici JLCPCB delle 8 resistenze di precisione del foglio SENSORS (0402, 0.1 %, 25 ppm/°C, footprint invariato). PT1000 R_RTD1/R_RTD2: nessuna PT1000 0603 su JLCPCB; scelta Yageo Nexensos 32207638 (0603, classe B) da acquistare a parte e saldare a mano, footprint invariato. S-06 chiuso | Claude Code | **Brik81** | "cercami i codici JLCPCB di R4–R10, R12 e delle PT1000. CHE RISPETTINO ASSOLUTAMENTE IL FOOTPRINT" → "mi tocca fare A perché poi non ho mica spazio... indicami il codice mouser invece che jlcpcb e poi lo compro a parte e salderò a mano" |
| **1.19** | decisioni di Brik81 del 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | Rilievi minori di sch_check_2010: R245 passa a 0603 (S-07); C307 a 0603 e L241 a 0402 (S-14). Verificate le correzioni fatte da Brik81 (S-08 R203 DNP, S-10 etichetta 5v_TX_EN tolta). S-11, S-12 lasciati così per decisione, S-13 invariato (LED volutamente debole). S-01 risulta già risolto con IC205 | Claude Code | **Brik81** | "s-07: ok sostituisci con 0603 ... s-08: risolto ... s-10: fixed ... s-11: vanno bene così ... s-12: lascia così ... s-13: DEVE VEDERSI POCO ... s-14: procedi come farebbe un senior hw designer" |
| **1.20** | proposta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code il 24/10 | S-09: R410 (pull-up dell'uscita 32KHZ del DS3231M) non montata. Simbolo di non collegato sui 22 GPIO liberi di U301 (PC3 compreso). Registrato anche il ricollegamento del pin VBAT del DS3231M fatto da Brik81 (salvataggio delle 17:50) | Claude Code | **Brik81** | "ok si fai entrambe e metti NC in tutti gli altri pin non usati" |

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.21** | richiesta e approvata 24/10/2026 eseguita da Claude Code e Brik81 il 24/10 | Origine del footprint CPH3225A spostata al centro di pad e corpo (era fuori centro di 0.3 mm in X e Y). Il testo "cd C:\..." nel foglio principale è stato tolto da Brik81. U701 confermato come simbolo a più unità, non doppione | Claude Code | **Brik81** | "u701 non è un doppione è un simbolo suddiviso in diversi simboli indipendenti, modifica l'origine, al 3D me la sbrigo io, cava la scritta cd ..." |
| **1.22** | proposta da Claude Code e approvata 27/10/2026 eseguita da Brik81 il 27/10 | Tolti nel foglio MCU l'ingresso dal bus UHF, il pezzo di filo e l'etichetta UHF.EN_RX_LNA, che non arrivavano a nessun pin (ERC label_dangling) | Claude Code | **Brik81** | "ok ho risolto facendo A" |
| **1.23** | proposta da Claude Code e approvata 27/10/2026 eseguita da Claude Code il 27/10 | S-11: D202 (protezione ESD di SCL/SDA dell'I2C1) passa da ESD2CAN24DBZRQ1, TVS per CAN a 24 V, a Nexperia PESD5V0L2BT,215 a 5 V. Stesso footprint SOT-23 e stessi pin | Claude Code | **Brik81** | "se va bene per la can va bene anche per la i2c?" → "ok, metti quello che consigli tu" |
| **1.24** | problemi R-01/R-02 dalla revisione indipendente del 27/10/2026 corretti da Brik81 in KiCad il 27/10 (salvataggio 14:14), verificati da Claude Code il 27/10 | R-01: il codice JLC di U301 passa da STM32L562RET6 (LQFP64 standard, pinout diverso dal simbolo) a STM32L562RET6P, coerente con il simbolo RETxP. R-02: il codice JLC di IC1/IC5 passa da TLV9001UIDBVR (pinout "U" invertito) a TLV9051IDBVR | Brik81 (modifica) · Claude Code (verifica) | **Brik81** | "R-01 solved; R-02 solved; (controlla e conferma nella rev pdf in cui indichiamo rev per rev ogni modifica fatta)" |
| **1.25** | problemi R-03/R-11 della revisione indipendente del 27/10/2026 modifica eseguita da Claude Code in `UHF.kicad_sch` il 30/10 | L242 da 22 nH (LQW2BAN22NJ00L, rev 1.11) a 1 µH Taiyo Yuden NRS2012T1R0NGJV, footprint L_Taiyo-Yuden_NR-20xx; C260 da 33 pF a 27 pF GQM1875C2E270FB12D. Rete d'uscita riallineata alla EVB-02 Qorvo. Eccezione approvata alle regole "induttori RF solo Murata LQW" e "footprint esistenti", solo per L242 | Claude Code | **Brik81** | "si procedi con questi 3 punti che mi hai proposto" (30/10), dopo "vorrei riamenre coerente con worvo" (= Qorvo) e "non è un problema che non sia su jlc" |
| **1.26** | problemi R-05 e R-22 della revisione indipendente del 27/10/2026 R-05 corretto da Brik81 in KiCad (salvataggio 30/10 13:23), R-22 eseguito da Claude Code il 30/10 | R-05: i campi JLCPCB Parts di R206/R207, R202 e C35 ora corrispondono al valore. R-22: il campo Datasheet di U701 punta al datasheet Diodes 74AUP2G14, cioè al componente montato | Brik81 (R-05) · Claude Code (R-22 e verifica) | **Brik81** | "allora R-05 dovrebbero essere risolte tutte, fai tu R-22" (30/10) |

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.27** | gruppo B della revisione indipendente del 27/10/2026 (violazioni delle regole di progetto) eseguito da Claude Code il 30/10 | Solo le correzioni che non richiedono scelte: footprint SMD per TP701–TP703; C261, C702 e C704 a Murata GJM con lo stesso valore e footprint; numero del pin schermo di J15 allineato al footprint (S1→SH). Restano da decidere: R-10 per i 100 pF/56 pF e R-09 per connettore e linguette | Claude Code | **Brik81** | "Partiamo dal gruppo B" (30/10), in risposta all'elenco con le correzioni proposte |
| **1.28** | gruppo B della revisione indipendente del 27/10/2026, punti rimasti eseguito da Claude Code il 30/10 | R-10: C206, C207, C208, C701, C212, C213 (100 pF) e C255, C230 (56 pF) passano a Murata GQM1875 0603 con lo stesso valore. Eccezione approvata alla regola "footprint esistenti", perché in 0402 la serie GJM arriva solo a 47 pF e GQM1555/GQM2195 sono a stock 0 su JLC. R-09: J15 resta com'è (codice C393939, linguette del guscio THT), per decisione di Brik81 | Claude Code | **Brik81** | "NO IL CONNETTORE TIPOC va bene cois R-09 lascia cosi come sta" e, sulla lista degli 8 condensatori, "si procedi" (30/10) |
| **1.29** | problema R-04 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code | Nessuna modifica allo schema. Il limite della potenza in uscita (≤ 31 dBm all'antenna) e la sequenza di trasmissione sono requisiti del firmware; misura obbligatoria sul prototipo; R242/R243 restano come regolazione della VAPC. Aggiunta la raccolta delle note per il firmware (§41) | Claude Code | **Brik81** | "si se l'hw è corretto andiamo di A e lasciamo scritto al firmwarsita" (02/11) |
| **1.30** | problemi R-06 e R-24 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code | Nessuna modifica. Requisito fissato da Brik81: il backup dell'RTC deve coprire solo pochi secondi senza alimentazione. Range −20…+60 °C del CPH3225A, assenza dal catalogo JLC e autonomia di circa 7 h accettati | Claude Code | **Brik81** | "temperatura non ti preoccuapre, mancanza su jlcpcb non ti preoccupare, 7h non ti preoccupare mi serve solo come salvataggio di backup nel caso di alimentazione assente quidni un lavoro di qualche secondo a stare larghi" (02/11) |
| **1.31** | problema R-12 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, nota eseguita da Claude Code | J708 segue il pinout standard del dock. +12V, +3V3_CONN (3V3 generato a bordo nel foglio POWER) e RS485.A1/B1 non sono usati su questa scheda: restano con le loro etichette e senza collegamenti. Aggiunta una nota di testo accanto a J708 nel foglio IF. Nessun no-connect sui pin: in KiCad un no-connect su un pin che ha anche un'etichetta è un conflitto | Claude Code | **Brik81** | "R-12 si perche il connettore è standard, ma in quiesto caso noi abbiamo che sulla board i 12V non sono usati, i 3v3_conn non sono usati perche venogono prodottti internametne nel shieet power infatti i 5V sono connessi, idem per rs485 per ora non usati ma no problem, se vuoi lasciarli con la label ma mettere il connettore NC a me sta bene" (02/11) |

| Rev. | Data e ora | Descrizione | Eseguito da | Approvato da (persona) | Testo dell'approvazione |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.32** | problema R-07 della revisione indipendente del 27/10/2026 decisione di Brik81 del 02/11, registrata da Claude Code | Nessuna modifica. Y201 resta ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR (±0,5 ppm, −30…+85 °C). L'alternativa Epson TG2016SMN (−40…+85 °C) è stata valutata e non adottata | Claude Code | **Brik81** | "A, lascia cosi perfavore" (02/11) |
| **1.33** | problema R-16 della revisione indipendente del 27/10/2026 ST collegato da Brik81 in KiCad (salvataggio 02/11 12:47), verificato da Claude Code | ST (pin 9) di IC4 TPS2121 collegato a GND, come indica TI quando lo stato non serve. OV2 resta a GND (protezione da sovratensione sulla USB disattivata): a terra si usa solo un alimentatore da banco di qualità. La priorità assoluta al 5 V del dock (IN1) è confermata e invariata | Brik81 (modifica) · Claude Code (verifica) | **Brik81** | "ST connesso a gnd, verifica, OV2 dotn worry il nostro alimentatore è buono (500 euro da banco)" (02/11) |
| **1.34** | problema R-19 della revisione indipendente del 27/10/2026 R204/R205 aggiunte da Brik81 in KiCad (salvataggio 02/11 13:11), verificate da Claude Code | IC205 resta TPS3825-33. Per poterlo escludere in laboratorio senza fili volanti: R204 0R (montata) in serie tra IC205 RESET e RF_SDN; R205 0R (DNP) tra RF_MR_N (PC4) e RF_SDN. Aggiunte la misura M-03 e le note firmware F-05 (aggiornata) e F-10 | Brik81 (modifica) · Claude Code (verifica e log) | **Brik81** | "ok io lascerei cosi e speriamo…", poi "potrei prevedere un solder bridge… lo disissaldo e metto 0 ohm che cosi è conensso diretto al MCU gpio cosi comando via firmware il powerup" e "guarda R205 e R204 le ho aggiunte ora" (02/11) |

Copie dei file prima di ogni revisione: v1.0 in `scratchpad/backup/`, v1.1 in `scratchpad/backup_v1/`, v1.2 in `scratchpad/backup_v11/` (file come salvati da KiCad alle 16:37), v1.3 in `scratchpad/backup_v12/` (salvataggio KiCad delle 17:11) (cartella temporanea della sessione Claude Code). Rev. 1.13: `UHF.kicad_sch` e `SYMPHONY.kicad_pro` prima della modifica salvati in `bak_pre113/`. Rev. 1.12: `UHF.kicad_sch` e `SYMPHONY.kicad_pro` prima della modifica salvati in `bak_pre112/`. Rev. 1.11: `UHF.kicad_sch` prima della modifica salvato come `UHF.kicad_sch.bak_pre111`. Rev. 1.10: tutti i `*.kicad_sch`, `SYMPHONY.kicad_pro` e `UHF_LIB/SYMBOL/*.kicad_sym` prima della modifica salvati in `bak_pre110/` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.9: `UHF.kicad_sch` prima della modifica salvato come `UHF.kicad_sch.bak_pre19` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.8: `SYMPHONY.kicad_sch` e `IF.kicad_sch` prima della modifica salvati come `*.bak_pre18` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.7: `MCU.kicad_sch` prima della modifica salvato come `MCU.kicad_sch.bak_pre17` nella cartella temporanea della sessione. Rev. 1.6: `MCU.kicad_sch` e `SYMPHONY.kicad_pcb` prima della modifica salvati come `*.bak_pre16` nella cartella temporanea della sessione del 21/10. Rev. 1.5: `UHF.kicad_sch` e `MCU.kicad_sch` prima della modifica in `scratchpad/c2010/backup_pre15/` (sessione del 20/10). Rev. 1.4: nessun file di progetto modificato; netlist ed ERC della verifica nella cartella temporanea della sessione del 20/10. Nella cartella del progetto c'è un solo PDF, sempre aggiornato all'ultima revisione: la storia delle modifiche sta nei registri qui sotto. Per uno storico permanente conviene fare un commit git per ogni revisione.

## Registro modifiche

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-01 | UHF | Y201 / IC204 | TCXO su XOUT (pin 16), no-connect su XIN | TCXO su XIN (pin 17), no-connect su XOUT | §2 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:37 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0-02 | UHF | C702 | 2p | 9.1p | §3 | Brik81 · 12:34 (condizione "sicuro al 100%") | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-03 | UHF | L702 | 3.2n | 33n | §3 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-04 | UHF | L701 → C704 | induttore 3.2n verso GND | condensatore C704 15p 0402 verso GND | §3 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-05 | UHF | C701 | 33p | 100p | §3 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-06 | UHF | L703 | 68n, DNP, scollegato | 220n montato, da 3V3 al pin TX (fili, giunzione, simbolo #PWR0928) | §3 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-07 | UHF | R703 | 100k | 0 | §5 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-08 | UHF | R242 / R243 | 100 / 820 | 33 / 240 | §5 | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-09 | UHF | C216 | 8.2 | 8.2p | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-10 | UHF | L243 | 2.4n | 2.7n | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-11 | UHF | C260 | 27p 0402 | 27p 0603 | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-12 | UHF | L242 | 1u 1206 | 0.9u 1008 | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-13 | UHF | C245, C256 | 3.3u 0402 | 10u 0805 | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-14 | UHF | L202 | 22n | 120n | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.0-15 | Libreria | Footprint IC2 | EP senza via | 9 via termiche (3×3) | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:44 |
| 1.0-16 | UHF | Note | – | 2 note di testo (match TX, layout uscita PA) | §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:43–12:45 |
| 1.0-17 | UHF | Campo jlc | codici presenti | codici rimossi da C702, L702, C701, C704, L703, R703, L202 (valore cambiato) | §3, §M | Brik81 · 12:34 | Claude Code · 12:42 |
| 1.1-01 | POWER | R29 | 10k (jlc C71617) | 22k (jlc C25547) | §1.3 | Brik81 · 15:49 | Claude Code · 15:52 |
| 1.1-02 | POWER | R31 | 22k (jlc C25547) | 10k (jlc C71617) | §1.3 | Brik81 · 15:49 | Claude Code · 15:52 |
| 1.1-03 | UHF | Q701 | simbolo Transistor_FET:2N7002E (N-MOS), descrizione e datasheet del 2N7002 | simbolo Transistor_FET:Q_PMOS_GSD, descrizione "P-Channel MOSFET −20 V −1.5 A" e datasheet onsemi FDN308P. Valore, footprint, jlc e collegamenti invariati | §6 | Brik81 · 15:49 | Claude Code · 15:52 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1-04 | UHF | IC202 VDD (#PWR0208) | 3V3 | 5V0 (C211 100n resta sul pin come disaccoppiamento) | §4 | Brik81 · 15:49 | Claude Code · 15:52 |
| 1.2-01 | UHF | R244 | 0 Ω tra APC2 e APC1 | rimosso, sostituito da un filo (APC1 e APC2 collegati direttamente) | §9 | Brik81 · 17:04 (scelta delegata a Claude Code) | Claude Code · 17:05 |
| 1.2-02 | UHF | C253 | 10n tra APC1 e GND (con simbolo GND #PWR0911 e filo verso il nodo) | rimosso; resta C252 10n sul nodo APC unico | §9 | Brik81 · 17:04 (scelta delegata a Claude Code) | Claude Code · 17:05 |
| 1.3-01 | UHF | C201 | jlc: C1525 | jlc: C77014 = muRata GRM155R71E104KE14D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-02 | UHF | C203 | jlc: C1525 | jlc: C77014 = muRata GRM155R71E104KE14D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-03 | UHF | C211 | jlc: C1525 | jlc: C77014 = muRata GRM155R71E104KE14D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-04 | UHF | C202 | jlc: C29266 | jlc: C77009 = muRata GRM155R61E105KA12D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-05 | UHF | C215 | jlc: C76999 | jlc: C77009 = muRata GRM155R61E105KA12D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-06 | UHF | C204 | jlc: C21585 | jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-07 | UHF | C206 | jlc: C1864265 | jlc: C21366878 = muRata GRM1555C2A101GA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-08 | UHF | C208 | jlc: C1864265 | jlc: C21366878 = muRata GRM1555C2A101GA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-09 | UHF | C207 | jlc: C1864265 | jlc: C77177 = muRata GRM1555C1H101JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-10 | UHF | C230 | jlc: C437548 | jlc: C913752 = muRata GRM21A5C2E560JW01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-11 | UHF | C240 | jlc: (vuoto) | jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-12 | UHF | C246 | jlc: (vuoto) | jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-13 | UHF | C252 | jlc: (vuoto) | jlc: C77013 = muRata GRM155R71E103KA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-14 | UHF | C241 | jlc: (vuoto) | jlc: C76947 = muRata GRM1555C1H102JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-15 | UHF | C247 | jlc: (vuoto) | jlc: C76947 = muRata GRM1555C1H102JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-16 | UHF | C257 | jlc: (vuoto) | jlc: C76947 = muRata GRM1555C1H102JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-17 | UHF | C244 | jlc: (vuoto) | jlc: C76965 = muRata GRM1555C1H331JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3-18 | UHF | C248 | jlc: (vuoto) | jlc: C76965 = muRata GRM1555C1H331JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-19 | UHF | C245 | jlc: (vuoto) | jlc: C84416 = muRata GRM21BR61E106KA73L | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-20 | UHF | C256 | jlc: (vuoto) | jlc: C84416 = muRata GRM21BR61E106KA73L | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-21 | UHF | C251 | jlc: (vuoto) | jlc: C77177 = muRata GRM1555C1H101JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-22 | UHF | C258 | jlc: (vuoto) | jlc: C76970 = muRata GRM1555C1H470JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-23 | UHF | C255 | jlc: (vuoto) | jlc: C393672 = muRata GCM1555C1H560JA16D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-24 | UHF | C260 | jlc: (vuoto) | jlc: C2176861 = muRata GCM1885C2A270FA16D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-25 | UHF | C261 | jlc: (vuoto) | jlc: C710855 = muRata GRM1555C2A220JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-26 | UHF | C262 | jlc: (vuoto) | jlc: C161316 = muRata GJM1555C1H2R0BB01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-27 | UHF | C701 | jlc: (vuoto) | jlc: C77177 = muRata GRM1555C1H101JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-28 | UHF | C702 | jlc: (vuoto) | jlc: C415411 = muRata GRM1555C1H9R1DA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-29 | UHF | C704 | jlc: (vuoto) | jlc: C76950 = muRata GRM1555C1H150JA01D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-30 | UHF | L202 | jlc: (vuoto) | jlc: C113123 = muRata LQW15ANR12J00D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-31 | UHF | L240 | jlc: (vuoto) | jlc: C98068 = muRata LQW18AN12NG00D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-32 | UHF | L241 | jlc: (vuoto) | jlc: C86136 = muRata LQW18AN6N8C00D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-33 | UHF | L243 | jlc: (vuoto) | jlc: C412269 = muRata LQW15AN2N7G80D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-34 | UHF | L702 | jlc: (vuoto) | jlc: C1330869 = muRata LQW2BAN33NG00L | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-35 | UHF | L703 | jlc: (vuoto) | jlc: C2046586 = muRata LQW18ANR22J80D | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-36 | UHF | R240 | jlc: (vuoto) | jlc: C17168 = UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-37 | UHF | R703 | jlc: (vuoto) | jlc: C17168 = UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-38 | UHF | R241 | jlc: (vuoto) | jlc: C21189 = UNI-ROYAL 0603WAF0000T5E | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-39 | UHF | R242 | jlc: (vuoto) | jlc: C25105 = UNI-ROYAL 0402WGF330JTCE | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-40 | UHF | R243 | jlc: (vuoto) | jlc: C114755 = YAGEO RC0402FR-07240RL | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3-41 | UHF | R245 | jlc: (vuoto) | jlc: C25076 = UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-42 | UHF | R247 | jlc: (vuoto) | jlc: C25076 = UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-43 | UHF | R246 | jlc: (vuoto) | jlc: C27592 = UNI-ROYAL 0603WAF680JT5E | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-44 | UHF | R248 | jlc: (vuoto) | jlc: C38941 = UNI-ROYAL 0402WGF1800TCE | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-45 | UHF | IC2 | jlc: (vuoto) | jlc: C52059849 = Qorvo QPA9510TR7 | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-46 | UHF | L243 | Footprint: Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | Footprint: Inductor_SMD:L_0402_1005Metric_Pad0.77x0.64mm_HandSolder | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-47 | UHF | L703 | Footprint: Inductor_SMD:L_0805_2012Metric | Footprint: Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3-47 | UHF | L703 | Note: Lchoke - AN648 Tab.2 434MHz, alimenta il pin TX open-drain (es. Coilcraft 0805CS-221XJ, 400mA) | Note: Lchoke - AN648 Tab.2 434MHz, alimenta il pin TX open-drain: Murata LQW18ANR22J80D (280mA) | §10 | Brik81 · 17:11 | Claude Code · 17:13 |
| 1.3+-01 | UHF | C226 | 100p 0402 tra 3V3 e GND (avanzo vecchia rete 5V_RF) | rimosso | P5 | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |
| 1.3+-02 | UHF | C227 | 100p 0402 tra 3V3 e GND (avanzo vecchia rete 5V_RF) | rimosso | P5 | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |
| 1.3+-03 | UHF | C228 | 1n 0402 tra 3V3 e GND (avanzo vecchia rete 5V_RF) | rimosso | P5 | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |
| 1.3+-04 | IF | J3 | Molex 504050-0891, connettore di debug, DNP | rimosso | – | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |
| 1.3+-05 | IF | R10 | 22 Ω DNP, SWCLK → J3.4 | rimosso | – | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |
| 1.3+-06 | IF | R14 | 22 Ω DNP, SWDIO → J3.5 | rimosso | – | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |
| 1.3+-07 | IF | R15 | 22 Ω DNP, SWO → J3.6 | rimosso | – | non registrato | KiCad, fuori sessione · 19/10 17:13–17:26 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4+-01 | IF | IC501 | TCAN3414 a specchio | simbolo corretto, pin al posto giusto | P8 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-02 | MCU | U301 pin 30, 62 | VDD12 su 3V3 | non collegati (NC) | P9 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-03 | MCU | C1, C2 | 10 nF | 10 pF | P10 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-04 | UHF | R202 / R203 | 33 k / 10 k | 0 Ω / valore "DNP" | P11 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-05 | UHF | U701 pin 3 | flottante | GND | P12 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-06 | UHF | C207 / C208 (IC202) | PA su RF1, LNA su RF2 | LNA su RF1, PA su RF2 | sch_check §6.6 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-07 | IF | R206, R207 | 10 k | 4k7 | – | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-08 | SENSORS | R4–R7 | valore "R" | 3.16 k / 105 k / 63.4 k / 19.6 k | P14 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.4+-09 | SENSORS | IC5, R8–R10, R12, R_RTD1, C312, C313 | – | aggiunti (secondo canale) | P14 | Brik81 (autore) | Brik81 in KiCad · 20/10 09:31–14:38 |
| 1.5-01 | UHF | IC204 pin 1 (SDN) | a GND (#PWR0204) | rete RF_SDN → IC205 pin 3 (RESET) | S-01, §17 | Brik81 · 20/10 17:02 | Claude Code · 20/10 17:07–17:12 |
| 1.5-02 | UHF | IC205 (nuovo) | – | TPS3825-33DBVR, IC:SOT95P280X145-5N, jlc C473344. VDD 3V3, GND | S-01, §17 | Brik81 · 20/10 17:02 | Claude Code · 20/10 17:07–17:12 |
| 1.5-03 | UHF | C263 (nuovo) | – | 100n 0402 su VDD di IC205, jlc C77014 | S-01, §17 | Brik81 · 20/10 17:02 | Claude Code · 20/10 17:07–17:12 |
| 1.5-04 | UHF | R208 (nuovo) | – | 10k 0402 pull-up di ~MR a 3V3, jlc C71617 | S-01, §17 | Brik81 · 20/10 17:02 | Claude Code · 20/10 17:07–17:12 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5-05 | UHF | R209, D203 (nuovi) | – | ~RESET → R209 1k5 0402 (jlc C25867) → D203 LED rosso 0402 NCD0402R1 (jlc C130719) → GND | S-01, §17 | Brik81 · 20/10 17:02 | Claude Code · 20/10 17:07–17:12 |
| 1.5-06 | UHF / MCU | U301 pin 24 (PC4) | non collegato | global label RF_MR_N → IC205 pin 4 (~MR) | S-01, §17 | Brik81 · 20/10 17:02 | Claude Code · 20/10 17:07–17:12 |
| 1.6-01 | MCU | BT401 | Battery_Cell MS621FE-FL11E, footprint Seiko MS621F, jlc C9900147719, + su U404 pin 6 (VBAT) | rimossa | S-02, §18 | Brik81 · 21/10 17:44–17:55 | Claude Code · 21/10 17:55–17:58 |
| 1.6-02 | MCU | C415 (nuovo) | – | C_Polarized 0.33F 5.5V, CDA CBL5R5334CF-ZJ, Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm, jlc C33990384. + su VBAT (U404 pin 6), − su GND | S-02, §18 | Brik81 · 21/10 17:44–17:55 | Claude Code · 21/10 17:55–17:58 |
| 1.6-03 | MCU | D401 (nuovo) | – | BAT54WS-7-F (Diodes Inc.), Diode_SMD:D_SOD-323, jlc C124205. Anodo su 3V3, catodo su R412 | S-02, §18 | Brik81 · 21/10 17:44–17:55 | Claude Code · 21/10 17:55–17:58 |
| 1.6-04 | MCU | R412 (nuovo) | – | 1k 0402, Resistor_SMD:R_0402_1005Metric, jlc C11702 (Basic). Tra catodo di D401 e VBAT | S-02, §18 | Brik81 · 21/10 17:44–17:55 | Claude Code · 21/10 17:55–17:58 |
| 1.7-01 | MCU | C415 (1.6) | C_Polarized 0.33F 5.5V CBL5R5334CF-ZJ, Capacitor_THT:CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm, jlc C33990384 | rimosso da Brik81 (non SMD) | S-02, §19 | Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta) | Claude Code · 23/10 17:18 |
| 1.7-02 | MCU | C5 → C415 | cap:CPH3225A incollato da Brik81 con riferimento C5, pin 2 scollegato | rinominato C415; + su RTC_VBAT, − su GND | S-02, §19 | Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta) | Claude Code · 23/10 17:18 |
| 1.7-03 | MCU | C416… C424 (nuovi) | – | 9 × cap:CPH3225A (Seiko CPH3225A 11 mF 3.3 V, footprint cap:CPH3225A, Mouser 628-CPH3225A), in parallelo a C415 | S-02, §19 | Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta) | Claude Code · 23/10 17:18 |
| 1.7-04 | MCU | Rete RTC_VBAT | Net-(U404-VBAT): U404 pin 6 + C415(1.6) + R412 pin 1 | etichetta RTC_VBAT su U404 pin 6, sulle due file di condensatori e su R412 pin 1. #PWR0426 e #PWR0427 (GND) sulle due file | S-02, §19 | Brik81 · 23/10 (simbolo C5 incollato + richiesta) | Claude Code · 23/10 17:18 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7-05 | MCU | Nota di calcolo (testo) | – | Testo nel foglio MCU, inserito da Brik81 in KiCad (salvato 23/10 17:34): perché 10 × CPH3225A, Ctot = 110 mF (88 mF a −20 %), V0 3.15 V (peggiore 3.0 V), Vmin 2.3 V, t = Ctot·(V0−Vmin)/I → 12.4 h tipico, 7.9 h a I max, 4.9 h caso peggiore, 3.9 h con 8 pezzi; carica τ = 110 s | S-02, §19 | Brik81 · 23/10 (eseguita da Brik81) | Brik81 · 23/10 17:34 |
| 1.8-01 | MCU | U301 PA0 / PA1 → PA9 / PA10 | UART4.TX su U301 pin 14 (PA0), UART4.RX su pin 15 (PA1), etichetta gerarchica UART4{UART} | UART1.TX su U301 pin 42 (PA9), UART1.RX su pin 43 (PA10), etichetta gerarchica UART1{UART} | §20 | Brik81 · 23/10 | Brik81 (in KiCad, prima del 23/10 17:1x) |
| 1.8-02 | Principale | Pin dei fogli MCU e IF | UART4{UART} (MCU) e UART4{UART} (IF) | UART1{UART} su entrambi | §20 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.8-03 | IF | Etichetta gerarchica + 4 etichette | UART4{UART}, 2 × UART4.TX, 2 × UART4.RX | UART1{UART}, 2 × UART1.TX, 2 × UART1.RX | §20 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.9-01 | UHF | C219 → CR2 | 7.5p, shunt da RXP a GND, jlc C3831627 | **2.2p** C0G 0805 (0805CG2R2C500NT, jlc C1801), in serie dall'uscita del filtro passa-basso (nodo C218/L204) a RXP. Footprint 0805 invariato | S-03, §21 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.9-02 | UHF | L205 → LR2 | 18n 0805, in serie verso il ramo RXP, jlc C2042168 | **56n** ±2% avvolto in filo, Murata LQW18AN56NG00D, jlc C98079, footprint Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder; dall'uscita del filtro a RXN | S-03, §21 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.9-03 | UHF | C220 → CR1 | 7.5p, in serie verso il ramo RXN, jlc C3831627 | **4.7p** C0G 0805 (0805CG4R7C500NT, jlc C1820), da RXN a GND (nella posizione grafica dell'ex L206) | S-03, §21 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.9-04 | UHF | L206 → LR1 | 22n 0805, shunt da RXN a GND, jlc C2042193 | **62n** ±2% avvolto in filo, Murata LQW18AN62NG00D, jlc C162649, footprint Inductor_SMD:L_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder; tra RXP e RXN | S-03, §21 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.9-05 | UHF | C222, C223 | 100p di blocco DC su RXP / RXN, jlc C1864265 | eliminati e sostituiti da filo: il blocco DC lo fa CR2 (C219) | S-03, §21 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |
| 1.9-06 | UHF | GND #PWR0225 e testo | GND di C219; testo "latice balun" | GND eliminato; testo sostituito da "RX match AN643 4 elementi (434 MHz)" | S-03, §21 | Brik81 · 23/10 | Claude Code · 23/10 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9-07 | UHF | C219 (CR2) | 2.2p Fenghua 0805CG2R2C500NT, C0G generico, ±0.25 pF, jlc C1801, 0805 | 2.2p **Murata GQM1875C2E2R2BB12D** (alto Q per RF, ±0.1 pF), jlc **C2179335**, footprint Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.08x0.95mm_HandSolder. In 0805 tutti i GQM2195 da 2.2 pF hanno stock 0 | S-03, §21 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.9-08 | UHF | C220 (CR1) | 4.7p Fenghua 0805CG4R7C500NT, C0G generico, jlc C1820 | 4.7p **Murata GQM2195C2E4R7BB12D** (alto Q per RF, ±0.1 pF), jlc **C5646702**, 0805 invariato | S-03, §21 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.9-09 | UHF, MCU | C219, C220, L205, L206, D401, R412 | solo il campo "jlc" | aggiunto il campo nascosto **"JLCPCB PART"** con lo stesso codice di "jlc" (C2179335, C5646702, C98079, C162649, C124205, C11702). Verificato nella BOM esportata con kicad-cli | S-03, §21 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.9-10 | UHF | IC203 TQP7M9106 e passivi | IC203, C224, C225, C229, C703, R204, R205, R701, L207, L208, L209, FB201: blocco tutto scollegato (32 pin_not_connected nell'ERC) | rimossi da Brik81 in KiCad (foglio salvato il 24/10 alle 15:53). Rilevato da Claude Code confrontando il foglio e confermato da Brik81: "si l'ho tolto tanto era il blocco vecchio non usato ed era in DNP mi creava disordine". Netlist dei componenti collegati invariata | S-03, §21 | Brik81 · 24/10 | Brik81 · 24/10 15:53 |
| 1.10-01 | tutti | Campo codice JLCPCB su 150 componenti | CONNECTORS 7, IF 18, MCU 32, POWER 22, UHF 86 campi, con nomi jlc / jlcpcb / JLCPCB Part / JLCPCB PART / JLCPCB | un solo campo **"JLCPCB Parts"** per componente, valore invariato. Eliminati i doppioni con lo stesso valore: D401, R412 (MCU), IC205, C219, C220, L205, L206 (UHF). MCU 30 e UHF 81 campi, gli altri fogli invariati | §22 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.10-02 | librerie | UHF_LIB/SYMBOL: IC, MASTER_Dock_SymLib, Power | JLCPCB PART, JLCPCB Part (×3), JLCPCB | "JLCPCB Parts", così i nuovi componenti piazzati da queste librerie nascono già col nome giusto | §22 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.10-03 | progetto | SYMPHONY.kicad_pro, campi BOM | jlc, jlcpcb (mostrato e raggruppato), JLCPCB Part, JLCPCB | un solo campo "JLCPCB Parts", mostrato e raggruppato come il vecchio "jlcpcb" | §22 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.10-04 | MCU, UHF | Formato file | 6 righe con a capo incompleto (solo CR), introdotte il 24/10 dallo script che aveva aggiunto "JLCPCB PART" (riga 1.9-09) | corrette in CR+LF. Lo script è stato corretto | §22 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11-01 | UHF | L242 | 0.9u, Inductor_SMD:L_1008_2520Metric_Pad1.43x2.20mm_HandSolder, nessun codice JLCPCB | **22n** Murata **LQW2BAN22NJ00L** (RF avvolto in filo, nucleo ceramico, 1.9 A, 70 mΩ, ±5 %), footprint Inductor_SMD:L_0805_2012Metric_Pad1.05x1.20mm_HandSolder, JLCPCB Parts **C2042193** (stesso componente di L201/L203/L204) | §23 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.11-02 | UHF | C260 | 27p 0603, JLCPCB Parts C2176861 | **33p** Murata **GQM1875C2E330FB12D** (C0G alto Q, ±1 %, 250 V), 0603 invariato, JLCPCB Parts **C2360428** | §23 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.12-01 | UHF | Reti RXP / RXN del Si4464 (IC204 pin 2 / 3) | nomi automatici Net-(IC204-RXP), Net-(IC204-RXN) | etichette **RF_RX_P** e **RF_RX_N** → reti /UHF/RF_RX_P, /UHF/RF_RX_N, riconosciute da KiCad come coppia differenziale. Collegamenti invariati | §24 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.12-02 | progetto | SYMPHONY.kicad_pro, netclass | solo Default | 6 nuove netclass e 31 assegnazioni (tabella §24.2). Default invariata | §24 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.13-01 | UHF | 28 reti RF | nomi automatici Net-(...) | 28 etichette sui terminali dei componenti, nomi in §25.1. Collegamenti invariati | §25 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.13-02 | progetto | SYMPHONY.kicad_pro, assegnazioni netclass | 28 assegnazioni sui nomi automatici | stesse assegnazioni sui nuovi nomi /UHF/... | §25 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.13-03 | UHF | Footprint di 27 componenti RF | ..._Pad..._HandSolder | footprint standard della stessa misura (§25.2) | §25 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.15-01 | MCU | Y1, valore | "Crystal_GND24" (nome del simbolo) | **"24MHz 10pF"**. Componente invariato: YXC X322524MMB4SI, 24 MHz, CL 10 pF, ±10 ppm, ESR 50 Ω, JLCPCB Parts C70583 | S-04, §27 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.15-02 | MCU | C1, C2, campo "JLCPCB Parts" | "C76946 " (con spazio finale) | "C76946". Nessun altro codice del progetto ha spazi | S-04, §27 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.16-01 | POWER | C39 (nuovo) | – | **10 µF 10 V X5R 0402**, Samsung CL05A106MP5NUNC, JLCPCB Parts **C315248**, tra rete 5V (IC4 pin 7 IN1) e GND, con #PWR0934 | S-05, §28 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16-02 | POWER | C40 (nuovo) | – | **100 nF 16 V X7R 0402**, Samsung CL05B104KO5NNNC, JLCPCB Parts **C1525** (già usato nel progetto), tra 5V e GND, con #PWR0935 | S-05, §28 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.17-01 | SENSORS (CONNECTORS.kicad_sch) | Etichette V_TEMP_PA, V_TEMP_BUCK | etichette locali | etichette gerarchiche di uscita, stessa posizione (uscita di IC1 e IC5 TLV9051) | S-06, §29 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.17-02 | MCU | U301 pin 26 PB1, pin 9 PC1 | non collegati | etichetta gerarchica V_TEMP_PA su PB1 (ADC1_IN16), V_TEMP_BUCK su PC1 (ADC1_IN2) | S-06, §29 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.17-03 | radice | Blocchi SENSORS e MCU | nessun pin per i sensori | pin di foglio V_TEMP_PA e V_TEMP_BUCK su entrambi i blocchi, collegati con fili che girano attorno al blocco IF | S-06, §29 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.18-01 | SENSORS | R4, R8 (3.16 k) | nessun codice | Yageo RT0402BRD073K16L, JLCPCB Parts **C852759** | S-06, §30 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.18-02 | SENSORS | R5, R12 (105 k) | nessun codice | Viking ARG02BTC1053, JLCPCB Parts **C2984407** (lo Yageo equivalente C852475 ha solo 5 pz) | S-06, §30 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.18-03 | SENSORS | R6, R9 (63.4 k) | nessun codice | Yageo RT0402BRD0763K4L, JLCPCB Parts **C852877** | S-06, §30 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.18-04 | SENSORS | R7, R10 (19.6 k) | nessun codice | Yageo RT0402BRD0719K6L, JLCPCB Parts **C852589** | S-06, §30 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.18-05 | SENSORS | R_RTD1, R_RTD2 (PT1000) | nessun codice; Description "negative temperature coefficient" (sbagliata) | campi Manufacturer = YAGEO Nexensos, MPN = **32207638**; Description corretta; "JLCPCB Parts" vuoto (acquisto separato, montaggio a mano) | S-06, §30 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.19-01 | UHF | R245 (100 Ω, attenuatore TX) | 0402, C25076 (62.5 mW: 49 mW dissipati, 78 %) | **0603** Uni-Royal 0603WAF1000T5E 100 mW, JLCPCB Parts **C22775** (basic), footprint R_0603_1608Metric. Carico 49 % | S-07, §31 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.19-02 | MCU | C307 (4.7 µF bulk VDD) | 0402, C23733: a 3.3 V resta circa il 30–40 % della capacità | **0603** Samsung CL10A475KO8NNNC X5R **16 V**, JLCPCB Parts **C19666** (basic). A 3.3 V resta circa il 70–80 % | S-14, §31 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19-03 | UHF | L241 (6.8 nH, VCC2 del PA) | Murata LQW18AN6N8C00D 0603, 750 mA, C86136 | **0402** Murata **LQW15AN6N8G80D** (±2 %, 1.45 A, 68 mΩ), JLCPCB Parts **C882467**. Stessa misura della scheda di valutazione Qorvo, e più corrente ammessa della 0603 precedente | S-14, §31 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.20-01 | MCU | U404 DS3231M pin 6 VBAT | scollegato: nelle netlist dalla rev. 1.8 alla 1.19 risultava "unconnected-(U404-VBAT-Pad6)", quindi i supercap C415…C424 di S-02 non arrivavano all'RTC | collegato alla rete RTC_VBAT (con C415…C424 e R412). Rilevato da Claude Code nel controllo dei pin non collegati, corretto da Brik81 in KiCad | §32 | Brik81 · 24/10 17:50 | Brik81 · 24/10 17:50 |
| 1.20-02 | MCU | R410 (10 k, pull-up di 32KHZ) | montata | **DNP**, fuori BOM; footprint mantenuto sul PCB per poterla montare se servirà il 32 kHz | §32 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.20-03 | MCU | U301: PC3, PC6–PC15, PA0–PA4, PA15, PB0, PB2, PB4, PB5, PB8 (22 pin) | liberi senza simbolo, 22 avvisi ERC "pin non collegato" | simbolo di non collegato (X) su ognuno. Restano usabili in futuro togliendo la X | §32 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.21-01 | libreria | UHF_LIB/FOOTPRINT/passive_v2.pretty/cap.pretty/CPH3225A.kicad_mod | pad 1 a (−0.8, −0.3), pad 2 a (1.4, −0.3): origine spostata di 0.3 mm rispetto al centro; modello 3D con offset (0.3, 0.3, 0.59) | tutto il disegno traslato di (−0.3, +0.3) mm: pad a (∓1.1, 0), corpo, serigrafia, courtyard e testi centrati sull'origine. Offset del modello 3D portato a (0, 0, 0.59) per restare allineato. Percorso del file 3D (assoluto, cartella Download) invariato: lo sistema Brik81 | §33 | Brik81 · 24/10 | Claude Code · 24/10 |
| 1.21-02 | radice | Testo "cd C:\Users\alex2\…" incollato per sbaglio | presente | tolto | §33 | Brik81 · 24/10 | Brik81 · 24/10 17:50 |
| 1.21-03 | UHF | U701 74AUP2G14 | segnalato come possibile doppione | nessuna modifica: simbolo a più unità (due inverter + alimentazione), un solo componente in BOM | §33 | Brik81 · 24/10 | – |
| 1.22-01 | MCU | Bus UHF{UHF_SIG_CTRL}, uscita UHF.EN_RX_LNA (275.59, 30.48) | ingresso dal bus, filo ed etichetta senza nessun pin collegato nel foglio MCU | tolti. EN_RX_LNA resta generato in UHF da U701 (pin 6, inverso di EN_TX_ANT_SW, comandato da PC2): la rete continua a collegare R202, TP703 e U701 pin 6 | §34 | Brik81 · 27/10 | Brik81 · 27/10 12:10 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23-01 | IF | D202 (ESD su I2C1.SCL / I2C1.SDA) | TI ESD2CAN24DBZRQ1, JLCPCB Parts C5736151: lavoro 24 V, tensione lasciata passare circa 35–37 V, 3 pF | Nexperia **PESD5V0L2BT,215**, JLCPCB Parts **C12324**: 2 canali bidirezionali, lavoro 5 V, 75 pF. Footprint SOT-23-3 e pin invariati (1 SCL, 2 SDA, 3 GND). Aggiornati Datasheet e Description | S-11, §35 | Brik81 · 27/10 | Claude Code · 27/10 |
| 1.24-01 | MCU | U301 (campo JLCPCB Parts) | C1236672 = **STM32L562RET6** (LQFP64 senza SMPS, Fig.14 DS12736 p.86): pinout diverso dal simbolo dal pin 25 al 30 e dal 54 al 62 | C1236664 = **STM32L562RET6P** (LQFP64 con SMPS esterno, Fig.16 p.87), coerente con simbolo e netlist. Valore, footprint e collegamenti invariati. Stock LCSC al 27/10: 0 | R-01, §36 | Brik81 · 27/10 | Brik81 · 27/10 14:14 (verifica Claude Code) |
| 1.24-02 | SENSORS | IC1, IC5 (campo JLCPCB Parts) | C544301 = **TLV9001UIDBVR**: variante "U" con pinout 1 IN+, 2 V−, 3 IN−, 4 OUT, 5 V+ (TLV9001 Fig.6-2 p.7) | C1849429 = **TLV9051IDBVR** (TI, SOT-23-5, stock 1879): pinout 1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+, uguale al simbolo (TLV9051 Tab.5-1 p.3) | R-02, §36 | Brik81 · 27/10 | Brik81 · 27/10 14:14 (verifica Claude Code) |
| 1.25-01 | UHF | L242 | 22n, L_0805_2012Metric, JLC C2042193 (Murata LQW2BAN22NJ00L, 1,9 A). Equivalente alla EVB solo a 435 MHz, insieme a C260 = 33 pF (rev 1.11, §23) | **1u**, **Inductor_SMD:L_Taiyo-Yuden_NR-20xx**, Taiyo Yuden **NRS2012T1R0NGJV** (nuovo nome LCXND2020MKT1R0N0G, AEC-Q200): 1 µH ±30 %, Isat 1,9 A, Itemp 1,7 A (ΔT 40 °C), DCR 84 mΩ max, 2,0×2,0×1,2 mm. Mouser 963-NRS2012T1R0NGJV; campo JLCPCB Parts vuoto (non a catalogo JLC). Collegamenti invariati (3V3 → RF_PA_OUT) | R-03, §37 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.25-02 | UHF | C260 | 33p, GQM1875C2E330FB12D (C2360428): valore di compensazione dei 22 nH | **27p**, Murata **GQM1875C2E270FB12D** (C2360423, 0603, C0G 1 %, 250 V, stock LCSC 6690 al 30/10) = C10 della EVB-02. Footprint invariato | R-11, §37 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.26-01 | IF | R206, R207 (JLCPCB Parts) | C71617 = 10 kΩ, mentre il valore è 4k7 | C25900 = 4,7 kΩ 0402 (già usato su R30/R32) | R-05, §38 | Brik81 · 30/10 | Brik81 · 30/10 13:23 (verifica Claude Code) |
| 1.26-02 | UHF | R202 (JLCPCB Parts) | C25779 = 33 kΩ, mentre il valore è 0R (serie su SHUT_DOWN dell'LNA) | C17168 = 0 Ω 0402 | R-05, §38 | Brik81 · 30/10 | Brik81 · 30/10 13:23 (verifica Claude Code) |
| 1.26-03 | POWER | C35 (JLCPCB Parts) | C1524 = 10 nF 50 V, mentre il valore è 100n | C1525 = 100 nF 16 V 0402 | R-05, §38 | Brik81 · 30/10 | Brik81 · 30/10 13:23 (verifica Claude Code) |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26-04 | UHF | U701 (Datasheet) e simbolo IC:74AUP2G14 in libreria | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g14.pdf (SN74LVC2G14 TI) | https://www.diodes.com/assets/Datasheets/74AUP2G14.pdf. Il codice JLC C526337 è 74AUP2G14DW-7 Diodes SOT-363 (controllato su LCSC il 30/10). Valore, footprint e collegamenti invariati | R-22, §38 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.27-01 | UHF | TP701, TP702, TP703 | Connector_Pin:Pin_D0.7mm_L6.5mm_W1.8mm_FlatFork (through-hole) | **TestPoint:TestPoint_Pad_D1.0mm** (pad SMD, come TP1). Reti invariate: RF_XIN, EN_TX_ANT_SW, EN_RX_LNA | R-08, §39 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.27-02 | UHF | C261 (22p 0402, adattamento PA) | C710855 GRM1555C2A220JA01D (GRM, ±5 %) | C882567 **GJM1555C1H220FB01D** (C0G ±1 %, 50 V, stock 47343) | R-10, §39 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.27-03 | UHF | C702 (9.1p 0402, C0 AN648) | C415411 GRM1555C1H9R1DA01D (±0,5 pF) | C497527 **GJM1555C1H9R1BB01D** (C0G ±0,1 pF, 50 V, stock 5366) | R-10, §39 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.27-04 | UHF | C704 (15p 0402, CM AN648) | C76950 GRM1555C1H150JA01D (±5 %) | C441742 **GJM1555C1H150FB01D** (C0G ±1 %, 50 V, stock 311272) | R-10, §39 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.27-05 | POWER | J15 USB-C, pin schermo | Il pin del simbolo si chiamava "S1", mentre nel footprint GCT_USB4105 i 4 pad del guscio si chiamano "SH": sul PCB lo schermo non sarebbe stato collegato a GND | Pin rinominato in "SH" (nella copia del simbolo dentro lo schema e nell'istanza), come nel simbolo standard KiCad 10 Connector:USB_C_Receptacle_USB2.0_16P. Rete: J15/SH su GND | R-09 (a), §39 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-01 | UHF | C206 (100 pF) | C21366878 GRM1555C2A101GA01D, 0402. RF_SW_COM → RF_ANT, blocco DC verso l'antenna | C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-02 | UHF | C207 (100 pF) | C77177 GRM1555C1H101JA01D, 0402. RF_RX_F1 → RF_SW_RX, blocco DC ramo RX | C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-03 | UHF | C208 (100 pF) | C21366878 GRM1555C2A101GA01D, 0402. RF_LPF_OUT → RF_SW_TX, blocco DC ramo TX | C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.28-04 | UHF | C701 (100 pF) | C77177 GRM1555C1H101JA01D, 0402. RF_ATT_IN → RF_TX_M2, blocco DC verso il pad | C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-05 | UHF | C255 (56 pF) | C393672 GCM1555C1H560JA16D, 0402. RF_ATT_OUT → RF_PA_IN, C1 della EVB Qorvo | C237591 Murata **GQM1875C2E560JB12D (C0G ±5 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-06 | UHF | C212 (100 pF) | C1864265 GRM21A5C2E101FW01D, 0805. RF_LNA_IN → RF_RX_F2, blocco DC ingresso LNA | C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-07 | UHF | C213 (100 pF) | C1864265 GRM21A5C2E101FW01D, 0805. RF_RX_F3 → RF_LNA_OUT, blocco DC uscita LNA | C17308632 Murata **GQM1875C2E101FB12D (C0G ±1 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-08 | UHF | C230 (56 pF) | C913752 GRM21A5C2E560JW01D, 0805. RF_PA_MATCH → RF_LPF_IN, uscita PA | C237591 Murata **GQM1875C2E560JB12D (C0G ±5 %, 250 V)**, **Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric**. Valore e collegamenti invariati | R-10, §40 | Brik81 · 30/10 | Claude Code · 30/10 |
| 1.28-09 | POWER | J15 USB-C | C393939 (SHOU HAN TYPE-C16PIN) con footprint GCT_USB4105; 4 linguette del guscio THT | Nessuna modifica, per decisione di Brik81. Il pin schermo era già stato corretto in SH nella rev 1.27 | R-09, §40 | Brik81 · 30/10 | — |
| 1.29-01 | UHF | Catena TX (IC204 → pad → IC2 → FL201 → IC202) | Con il Si4464 a +20 dBm il PA è in saturazione profonda (≈ +9 dBm in ingresso, ne bastano ≈ −9). Al commutatore arrivano ≈ 32,5 dBm, contro un massimo assoluto dell'HMC349 di 33,5 dBm (30 dBm in hot switching); l'LFCG-490+ a 85 °C regge ≈ 1,9 W | Nessuna modifica all'hardware. Requisiti firmware F-01 e F-02 (§41) e misura M-01 sul prototipo. Se Pout supera i 31 dBm anche con il limite firmware, si ritoccano R242/R243 | R-04, §41 | Brik81 · 02/11 | — |
| 1.30-01 | MCU | C415–C424 (10× CPH3225A), D401, R412, U404 | R-06: CPH3225A specificato −20…+60 °C, non a catalogo JLC. R-24: autonomia ≈ 7 h (110 mF da 3,0 a 2,3 V con ≈ 3 µA) | Nessuna modifica. Il requisito è di pochi secondi, quindi il margine è di molti ordini di grandezza (ne basterebbero già alcune decine di µF) | R-06, R-24, §42 | Brik81 · 02/11 | — |

| ID | Foglio | Ref | Prima | Dopo | Motivo (§) | Approvato da · quando | Eseguito · quando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31-01 | IF | J708 (FSI-110-03-G-D-AB), pin 2/4 +3V3_CONN, 6/8 +12V, 16 RS485.B1, 18 RS485.A1 | Reti con un solo nodo, senza spiegazione sullo schema (la nota di Brik81 spiegava solo +3V3_CONN) | Nessun cambio elettrico. Nuova nota di testo a (185,42; 116,84) mm: "+12V, RS485.A1/B1: non usati su questa scheda". Le etichette restano per documentare il pinout standard | R-12, §43 | Brik81 · 02/11 | Claude Code · 02/11 |
| 1.31-02 | IF | J708 pin 13 GPIOSX_2, 14 GPIOSX_0, 17 GPIO_PPS | Etichette senza collegamento all'MCU | Nessuna modifica: restano solo per i nomi standard del connettore. R-12 chiuso | R-12, §43 | Brik81 · 02/11 | — |
| 1.32-01 | UHF | Y201 TCXO 32 MHz | ECS-TXO-20CSMV4-320-AY-TR (C19858587): A = ±0,5 ppm, Y = −30…+85 °C (datasheet ECS, guida alla numerazione, pag. 1) | Nessuna modifica, per decisione di Brik81 | R-07, §44 | Brik81 · 02/11 | — |
| 1.33-01 | POWER | IC4 TPS2121, pin 9 ST | Non collegato (rete unconnected-(IC4-ST-Pad9)) | Collegato alla linea GND con un filo e una giunzione, verso il pin GND 12 di IC4. Datasheet TI SLVSEA3F, Pin Functions: "Status output… Connect to GND if not required" | R-16, §45 | Brik81 · 02/11 | Brik81 · 02/11 12:47 (verifica Claude Code) |
| 1.33-02 | POWER | IC4 TPS2121, pin 4 OV2 | A GND: supervisore di sovratensione su IN2 (VBUS USB) disattivato | Nessuna modifica, per decisione di Brik81: a terra la USB viene alimentata solo da un alimentatore da banco affidabile. Sul dock (IN1) la protezione resta attiva a 6,02 V (R29/R30) | R-16, §45 | Brik81 · 02/11 | — |
| 1.34-01 | UHF | R204 (nuova) | IC205 pin 3 (RESET, push-pull) collegato direttamente a RF_SDN | R204 0R 0402 (C17168), montata, in serie: IC205 pin 3 → nuova rete Net-(IC205-RESET) → R204 → /UHF/RF_SDN (IC204 pin 1) | R-19, §46 | Brik81 · 02/11 | Brik81 · 02/11 13:11 (verifica Claude Code) |
| 1.34-02 | UHF | R205 (nuova, DNP) | — | R205 0402 (C17168), DNP, tra RF_MR_N (PC4 / U301 pin 24, pull-up R208, IC205 ~MR) e /UHF/RF_SDN. Il campo Value oggi vale "DNP"; consigliato "0R" con il solo flag DNP | R-19, §46 | Brik81 · 02/11 | Brik81 · 02/11 13:11 (verifica Claude Code) |

Le righe 1.3+ non sono state eseguite da Claude Code: le ho ricostruite dal confronto delle netlist. Brik81 è pregato di confermare chi le ha fatte e quando.

## Registro decisioni (nessuna modifica ai file)

| ID | Data e ora | Decisione | Deciso da | Esito della verifica |
|---|---|---|---|---|
| D1 | 19/10/2026 16:37 | Power mux TPS2121: se dock 5 V (IN1) e Type-C (IN2) sono collegate insieme, **deve vincere la dock** (obbligatorio). L'abilitazione del 3V3 da EN_DOCK resta com'è | Brik81, dopo confronto con il reparto (16:37 e 16:45) | Già soddisfatto dalla rev. 1.1: PR1 = 1.60 V > 1.06 V con la dock a 5 V; la dock perde la priorità sotto 3.32 V ed è esclusa sopra 6.02 V. OV2 e CP2 a GND = funzioni disattivate (datasheet TPS2121 §9.5, Tabella 9-3, §10.2.4.1) |

## Proposte in attesa di approvazione

| # | Proposta | § | Stato |
|---|---|---|---|
| P1 | SDN del Si4464 | – | **chiusa in rev. 1.5 (supervisore, §17)** |
| P2 | L242: scelta finale (Isat 1.4 A attuale, oppure 2 A con footprint dedicato). Nessuna alternativa Murata adatta su JLCPCB | §M, §10 | decisione di Brik81 |
| P3 | Semplificazione passivi di IC2 | §9 | **eseguita in rev. 1.2** (R244 e C253 rimossi; R240/R241 tenuti per il prototipo) |
| P4 | Correzione codici JLCPCB e assegnazione codici Murata | §10 | **eseguita in rev. 1.3**, tranne L242 (P2) e J201 (P7) |
| P7 | J201: il footprint è il Molex 73415-0961 (edge-mount per PCB da 0.8 mm), il codice C2999837 è un DreamLNK DL-MMCX-KEF-180. Scegliere il connettore e allineare codice e footprint. Il Molex su JLCPCB è C588476 (stock 12, catalogato come "pre-order") | §10.2 | decisione di Brik81 |
| P5 | C226, C227, C228: avanzi del disaccoppiamento della vecchia rete 5V_RF (IC601 + vecchio PA IC203). Proposta: riusare C227 100p vicino ai pin VDD di IC204 e aggiungere un 1 µF (come Si4464 datasheet Fig. 1: 100p + 100n + 1µ); togliere C226 e C228 | – | **chiusa (1.3+)**: C226, C227 e C228 rimossi in KiCad. Il Si4464 ha comunque 100p (C214) + 100n (C201, C203) + 1µ (C202, C215), come in Fig. 1 (§13.5) |
| P6 | R29 da 22k 5 % a 22k 1 %: la soglia OV peggiore sale da 5.46 a 5.64 V (solo codice JLC) | §1.3 | da approvare |
| P8 | **critica** IF – IC501 TCAN3414 collegato a specchio: specchiare il simbolo in orizzontale (i fili esistenti cadono al posto giusto) e collegare SHDN (pin 5) a GND o a un GPIO | §13.3 | **chiusa (1.4+-01)** |
| P9 | **critica** MCU – pin 30 e 62 (VDD12) di U301 scollegati dal 3V3, con marker no-connect. Il componente montato deve essere la versione RET6P | §13.4 | **chiusa (1.4+-02)** |
| P10 | **critica** MCU – C1 e C2 da 10 nF a **10 pF** C0G; indicare frequenza e $C_L$ di Y1 | §13.4 | **chiusa (1.4+-03)** |
| P11 | **media** UHF – shutdown dell'LNA: R202 = 0 Ω (o 1 kΩ) e R203 DNP, così il pin arriva a circa 3.3 V e l'LNA si spegne in TX | §13.5 | **chiusa (1.4+-04)** |
| P12 | **minore** UHF – U701 pin 3 (ingresso 2A, inutilizzato) a GND | §13.5 | **chiusa (1.4+-05)** |
| P13 | **minore** POWER – 10 µF + 100 nF su IN1 di IC4 (5V dalla dock), vicino al pin 7 | §13.2 | da approvare (rev. 1.4) |

| # | Proposta | § | Stato |
|---|---|---|---|
| P14 | **da completare** SENSORS – valori di R4–R7 dalla simulazione (3.16k / 105k / 63.4k / 19.6k, 0.1 %) e V_TEMP_PA su un pin ADC (PA2, PA3, PA4, PC1, PB0 o PB1); secondo sensore | §13.6 | **chiusa (1.4+-08/09); collegamento ADC da verificare** |
| P15 | **decisione** IF – segnali della dock GPIOSX_0, GPIOSX_2, GPIO_PPS, RS485.A1/B1 non collegati (RS485 senza transceiver); pull-up I2C1 attivi solo chiudendo JP201: chiudere di default o garantire i pull-up sulla dock | §13.3 | da approvare (rev. 1.4) |
| P16 | **pulizia** Etichette residue (UHF.EN_RX_LNA sulla radice, 5v_TX_EN su PC3, CAN1{CAN}); DNP avanzati in UHF (IC203 & co., 47 avvisi ERC); riferimento R_RTD; simbolo TPSM863252; LED D9 con 10 kΩ (debole) | §13.1–§13.6 | da approvare (rev. 1.4) |
| P17 | **minore** IF – D202 (ESD2CAN24, TVS per CAN da 24 V) sull'I2C: meglio un TVS da 3.3–5 V di lavoro | §13.3 | da approvare (rev. 1.4) |

PARTE B

# Analisi e modifiche del 19/10/2026 (rev. 0.1–1.3)

Contenuto originale delle revisioni 0.1–1.3, lasciato com'era per la cronologia. Gli stati aggiornati sono nei registri (Parte A) e nella Parte C.

## 0. Sommario

| # | Argomento | Stato | Esito |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentazione (DNP esclusi) | **modificato v1.1** | Rail 3V3 OK. Partitori del TPS2121 corretti in v1.1 (R29 = 22k, R31 = 10k), §1.3 |
| 2 | TCXO su XIN del Si4464 | **modificato v1.0** | TCXO spostato da XOUT a XIN, XOUT con no-connect |
| 3 | Match TX Si4464 (choke DC + rete) | **modificato v1.0** | Rete class-E da AN648 Tab. 2 @434 MHz |
| 4 | HMC349 alimentato a 5V0 | **modificato v1.1** | VDD dell'HMC349 ora su 5V0; vincoli firmware in §4 |
| 5 | APC del PA / gate di Q701 | **modificato v1.0** | R703 = 0 Ω, R242 = 33 Ω, R243 = 240 Ω |
| 6 | Simbolo di Q701 | **modificato v1.1** | Simbolo P-MOS Q_PMOS_GSD, stesso pinout |
| M | Modifiche minori | **modificato v1.0** | Tutte tranne SDN del Si4464 (da discutere) |
| 9 | Passivi di IC2 | **modificato v1.2** | Quasi tutti necessari (rete Qorvo). Rimossi R244 e C253; R240/R241 tenuti per il prototipo |
| 10 | Verifica: codici JLCPCB, pad, tensione ≥ 5×, Murata | **modificato v1.3** | Corretti in rev. 1.3; restano aperti L242 e J201. Situazione v1.1: codici errati su 5 posizioni (C204 è un induttore, C230 è 33 pF, C206/C207/C208 hanno pad sbagliato), 5 posizioni sotto la regola 5×, 4 non Murata, 38 posizioni senza codice. Proposte in §10 |
| 13 | Verifica completa, foglio per foglio (rev. 1.4) | **errori trovati v1.4** | 3 errori critici (IC501 a specchio, VDD12 su 3V3, C1/C2 10 nF), LNA che non si spegne, foglio SENSORS incompleto. Proposte P8–P17 |
| 14 | Conferma finale dimensionamento e collegamenti | **parziale** | Confermati radice, POWER, MOUNTING_HOLES; UHF con riserva; IF, MCU e SENSORS non confermati |

## 1. Verifica alimentazione (DNP esclusi)

Verifica fatta sul netlist esportato con kicad-cli, togliendo tutti i componenti DNP (IC401, IC601, R404, R405, R601, C402–C406, C408, C409, C601, TP601, TP602 e gli avanzi del foglio UHF).

### 1.1 Rail 3V3 – OK

- **Sorgente unica:** IC3 TPSM863257 (buck 3 A) alimentato da 5V0. Con IC401/IC601 DNP nessun altro regolatore pilota il 3V3, quindi il corto IN/OUT di IC401 e l'uscita a 5 V di IC601 non sono più un problema.
- **Tensione d'uscita:** $V_{FB}$ = 0.600 V (594–606 mV). Partitore R47 = 135 k / R48 = 30 k: $V_{OUT} = 0.6 \cdot (1 + 135/30)$ = **3.30 V** (±1 % più la tolleranza delle resistenze). C37 22 pF è il feed-forward.
- **Abilitazione:** EN pilotato da `/IF/EN_DOCK` (J708.15) tramite R46 10 k. EN ha un pull-down interno da 2 MΩ, quindi **senza dock il 3V3 resta spento**. Sembra voluto (commit "EN_DOCK"); lo segnalo solo per conferma.
- **Budget di corrente sul 3V3:** PA QPA9510 circa 1.0–1.2 A a piena potenza (3.3 V), Si4464 circa 85 mA in TX a +20 dBm, LNA 45 mA, più MCU e periferiche. Totale circa 1.4 A, contro 3 A disponibili dal buck (OCL di valle 3.1 A min): OK.
- **Lato 5V0:** circa 1.4 A · 3.3 V / (5 V · 0.88) ≈ 1.05 A. Il limite di IC4 TPS2121 con R44 = 33 k vale $I_{LM} = 65.2 / 33^{0.861}$ ≈ **3.2 A**: OK.

### 1.2 Attenzioni (non sono errori)

- **Picchi del PA sul 3V3:** il 3V3 è condiviso con MCU, Si4464 e TCXO, e in TX il PA chiede impulsi da circa 1.2 A. Ho portato i bulk del PA a 10 µF 0805 (§M). In layout: alimentazione del PA con pista dedicata e larga dal buck, separata da quella di MCU e radio.
- **Alimentazione da USB (VBUS):** una porta USB 2.0 senza advertisement Type-C garantisce 500 mA. In TX a piena potenza servono circa 1 A a 5 V, quindi da porta "legacy" il TX al massimo può far cadere l'alimentazione. Da dock (IN1) non c'è problema, una volta corretto il §1.3.

### 1.3 PROBLEMA TROVATO – partitori OV1 / PR1 del TPS2121 (IC4) modificato v1.1

> **Stato attuale** (identico anche nel commit precedente):
>
> - OV1: R29 = 10 k (da 5V a OV1), R30 = 4.7 k (verso GND). Soglia di sovratensione su IN1 = 1.06 V · (10 + 4.7)/4.7 = **3.32 V**.
> - Con 5 V dalla dock, OV1 = 5 · 4.7/14.7 = 1.60 V > $V_{REF}$ 1.06 V, quindi il TPS2121 vede IN1 in sovratensione e **non usa mai la dock**: la scheda si alimenta solo da USB.
> - PR1: R31 = 22 k, R32 = 4.7 k, quindi PR1 = 0.88 V < 1.06 V e la priorità a IN1 non è attiva.
>
> **Proposta:** scambiare i valori di R29 e R31 (**R29 = 22 k, R31 = 10 k**), che sembra essere stato l'intento originale:
>
> - OV1: soglia = 1.06 · 26.7/4.7 = **6.02 V**, coerente con l'esempio TI (6.08 V per un ingresso a 5 V).
> - PR1: 5 · 4.7/14.7 = 1.60 V > 1.06 V, quindi IN1 (dock) ha priorità quando supera circa 3.3 V; altrimenti passa a VBUS.
>
> In rev. 1.0 il foglio POWER non era stato modificato perché non era tra le modifiche autorizzate.

> **Aggiornamento rev. 1.1 (approvato da Brik81, 19/10/2026 15:49; eseguito 15:52):** R29 = 22k (jlc C25547), R31 = 10k (jlc C71617). Soglia OV su IN1 = 6.02 V, priorità alla dock sopra circa 3.3 V. Netlist verificata: OV1 = R29/R30, PR1 = R31/R32 (modifiche 1.1-01, 1.1-02).

Riferimenti: TI TPS2121 datasheet (SLVSEA3F) – $V_{REF}$ 1.06 V (§7.5), §9.3.5 OVx, §10.2.4.2 "Selecting OVx Resistors" (eq. 6–7), tabella di priorità §9.4, eq. 2 ($I_{LM}$). TI TPSM863257 datasheet – $V_{FB}$ 600 mV, $R_{EN}$ 2 MΩ, $V_{EN(ON)}$ 1.20 V.

## 2. TCXO collegato a XIN del Si4464 modificato v1.0

**Modifica:** la rete Y201 → C204 (10 nF) → R201 (33 Ω), con TP701, ora arriva al pin **17 XIN**. Il pin **16 XOUT** è lasciato flottante con un marker no-connect (spostato da XIN a XOUT).

**Motivo:** il datasheet indica che una sorgente esterna o un TCXO va su XIN, accoppiata in AC se lo swing è 0.6–1.4 Vpp; XOUT va lasciato flottante. Prima il TCXO pilotava XOUT, quindi il Si4464 non avrebbe avuto clock.

**Firmware:** chiamare `POWER_UP` con l'opzione TCXO e impostare il banco capacità XO ( `GLOBAL_XO_TUNE` ) a 0.

Riferimenti: Si4464/63/61/60 datasheet rev 1.4, §5.4 "Crystal Oscillator" (p. 38) e tabella pin (pin 16 XOUT, pin 17 XIN).

## 3. Match TX del Si4464 modificato v1.0

**Motivo:** il pin TX è open-drain e il datasheet dice: "*the L-C match must supply VDD (+3.3 VDC nominal) to this pin*". Nello schema non c'era alcun choke verso VDD. Inoltre la rete precedente (C702 2p, L702 3.2n, L701 3.2n verso GND) a 433 MHz caricava il TX con circa 1.5 − j166 Ω, con una trasmissione calcolata di circa −31 dB.

**Modifica:** adottata la rete **class-E "Match"** di Silicon Labs AN648, Tabella 2 (split TX/RX, $V_{DD}$ = 3.3 V), riga 434 MHz. È la stessa topologia della tabella "RETE INPUT MATCHING" già presente nel foglio (C_DC, L_choke, L_s, C_s), con i valori ufficiali.

| Elemento AN648 | Valore AN648 | Ref. schema | Prima | Dopo |
|---|---|---|---|---|
| Lchoke (VDD → pin TX) | 220 nH | L703 (riattivato, tolto DNP e spostato) | 68 n, DNP, scollegato | **220 n** 0805 wire-wound (es. Coilcraft 0805CS-221XJ, 400 mA, SRF 820 MHz) |
| C0 (serie) | 9.1 pF | C702 | 2 p | **9.1 p** C0G |

| Elemento AN648 | Valore AN648 | Ref. schema | Prima | Dopo |
|---|---|---|---|---|
| L0 (serie) | 33 nH | L702 | 3.2 n | **33 n** wire-wound |
| CM (parallelo) | 15 pF | C704 (ex L701, cambiato in condensatore) | L 3.2 n | **15 p** C0G 0402 |
| DC block verso il pad | – | C701 | 33 p | **100 p** (−j3.7 Ω, trasparente) |

- Il **filtro passa-basso** di AN648 (LM1/CM1/LM2/CM2/LM3) **non è stato aggiunto**: qui il Si4464 non pilota l'antenna ma il pad e il PA, e le armoniche finali vengono attenuate da FL201 (LFCG-490+) a valle del PA. Se le misure di spurie lo richiedessero, va inserito tra C704 e C701.
- **Livelli di potenza:** il pad R245/R246/R247||R248 attenua 10.8 dB. Con il Si4464 al massimo (+20 dBm) al PA arrivano circa +9.2 dBm, sotto il massimo assoluto del QPA9510 (+13 dBm). Per avere circa 32 dBm in uscita (guadagno circa 42 dB) bastano circa −10 dBm all'ingresso del PA, cioè circa +1 dBm dal Si4464: in firmware conviene limitare `PA_PWR_LVL`.
- Come indica AN648, i valori presuppongono induttanze wire-wound (Coilcraft 0402HP / Murata LQW15A-LQW18A) e vanno verificati in laboratorio, perché il layout influisce.

Riferimenti: Si4464 datasheet rev 1.4, tabella pin (pin 4 TX); Silicon Labs AN648 "Si4063/Si4463/64/68 TX Matching" rev 0.3, §2.1, §2.3.1, Tabella 2 e Figura 1; QPA9510 datasheet (RF input abs max +13 dBm).

## 4. HMC349 alimentato da 5V0 – verifica modificato v1.1

**Risposta: sì, l'HMC349AMS8G accetta 5 V su VDD**, e il controllo resta compatibile con la logica a 3.3 V.

| Parametro (datasheet rev F) | VDD = 3 V | VDD = 5 V |
|---|---|---|
| Campo VDD consentito | 3 – 5 V (massimo assoluto 7 V) | |
| Ingressi CTRL/EN: $V_{INH}$ / $V_{INL}$ | $V_{INH}$ 2 V min (fino a VDD), $V_{INL}$ 0.8 V max: il GPIO a 3.3 V e l'uscita del 74AUP vanno bene anche con VDD = 5 V | |
| P0.1dB | 25 dBm | 31 dBm |
| P1dB | 28 dBm | 34 dBm tip. (30 min) |
| Massimo assoluto RF, percorso attivo, $T_{case}$ 85 °C | 31.5 dBm | 33.5 dBm |
| Massimo assoluto RF, percorso attivo, $T_{case}$ 125 °C | 26 dBm | 28 dBm |
| Hot switching (85 °C) | 30 dBm | |

- **Il problema di oggi:** a 3.3 V il PA (circa 31–32 dBm dopo FL201) supera la P1dB dello switch (28 dBm) ed è al limite del massimo assoluto (31.5 dBm).
- **Con VDD = 5V0:** P1dB circa 34 dBm (30 min) e massimo assoluto 33.5 dBm, quindi il margine c'è. Restano due vincoli:
  - il **valore minimo garantito** di P1dB è 30 dBm: per stare sicuri in ogni condizione, conviene limitare l'uscita del PA a circa 30 dBm con l'APC o con `PA_PWR_LVL`;
  - **non commutare lo switch con RF presente** (hot switching 30 dBm): in firmware commutare CTRL prima di accendere il PA e spegnere il PA prima di tornare in RX.
- **Modifica da fare se approvi:** pin 1 (VDD) di IC202 sul simbolo 5V0 invece di 3V3, con 100 nF vicino al pin. 5V0 è l'uscita del TPS2121, sempre presente quando la scheda è alimentata. In rev. 1.0 non era stato modificato nulla.
- **Alternativa:** uno switch di potenza più alta (in libreria c'è già l'HMC784A, da verificare a datasheet).

> **Aggiornamento rev. 1.1 (approvato da Brik81, 19/10/2026 15:49; eseguito 15:52):** il simbolo di alimentazione di IC202 pin 1 (#PWR0208) ora è 5V0. C211 100n resta sul pin come disaccoppiamento; il suo codice JLC attuale è da 16 V e va sostituito con uno da 25 V (§10). Restano i vincoli firmware: PA intorno a 30 dBm e niente commutazione con RF presente (modifica 1.1-04).

Riferimenti: Analog Devices HMC349AMS8G datasheet rev F – Tabella 1 (Specifications), Tabella 2 (Absolute Maximum Ratings), Tabella 4 (truth table).

## 5. APC del PA e gate di Q701 modificato v1.0

**Motivo:**

- Il partitore sul gate (R702/R703 100 k / 100 k) dava $V_{GS}$ = −1.65 V con EN = 0, troppo vicino alla soglia dell'FDN308P (fino a −1.5 V): accensione incerta, soprattutto a freddo.
- R242/R243 (100/820) davano 2.94 V a vuoto, al limite del massimo assoluto APC di 3.0 V. Con la corrente reale del pin APC (4.6 mA a 2.8 V) la tensione scendeva a circa 2.55 V, quindi meno potenza.

| Ref | Prima | Dopo | Effetto |
|---|---|---|---|
| R703 | 100 k | **0 Ω** | Gate pilotato direttamente dal GPIO: $V_{GS}$ = −3.3 V (pienamente ON). R702 100 k tiene Q701 spento, quindi PA spento, con GPIO flottante al reset |
| R242 | 100 Ω | **33 Ω** | APC a vuoto 3.3 · 240/273 = 2.90 V (2.99 V con 3V3 = 3.4 V: sempre ≤ 3.0 V). Sotto carico (4.6 mA, $R_{th}$ 29 Ω) circa 2.77 V, vicino ai 2.8 V nominali Qorvo. Corrente nel partitore circa 12 mA, potenza su R243 circa 35 mW (0402 OK) |
| R243 | 820 Ω | **240 Ω** | |

La logica non cambia: EN_TX_ANT_SW = 0 vuol dire switch su RF1 (TX) e PA acceso; EN_TX_ANT_SW = 1 vuol dire switch su RF2 (RX), PA spento e LNA acceso.

**Miglioria futura (non fatta):** pilotare l'APC da un DAC dell'STM32L562 per avere controllo di potenza e rampa, che riduce lo splatter spettrale in fase di certificazione.

Riferimenti: QPA9510 datasheet (23/06/2025) – Abs. Max $V_{APC}$ −0.5…+3.0 V, "Power Control ON voltage" 2.8 V, "APC input current" 4.6 mA a 2.8 V, descrizione pin 15/16; onsemi FDN308P datasheet ($V_{GS(th)}$).

## 6. Simbolo di Q701 – correzione modificato v1.1

**Situazione:** Q701 ha valore "FDN308P" (MOSFET a **canale P**), ma nello schema usa il simbolo `2N7002E` (canale N). Descrizione "0.24A Id, 60V Vds, N-Channel MOSFET" e link al datasheet Diodes ds30376, entrambi del 2N7002. Il circuito però funziona solo con un P-MOS (S su 3V3, D verso il partitore APC). Il pinout SOT-23 (1 = G, 2 = S, 3 = D) coincide, quindi la netlist e il PCB sono corretti. Il rischio riguarda il **BOM e la revisione**: chi legge lo schema vede un N-MOS, e in acquisto o assemblaggio si può montare un 2N7002, con il PA che non si accende mai.

**Cosa farei:**

- Sostituire il simbolo con `Device:Q_PMOS_GSD` della libreria KiCad (pin 1 = G, 2 = S, 3 = D, come nell'SOT-23 dell'FDN308P). In alternativa c'è `Transistor_FET:FDN340P`, che ha lo stesso pinout.
- Mantenere footprint `Package_TO_SOT_SMD:SOT-23`, valore FDN308P e collegamenti invariati; verificare dopo la sostituzione che i pin coincidano.
- Correggere Description ("P-Channel MOSFET, −20 V, −1.5 A, SOT-23") e Datasheet (onsemi FDN308P).
- Verificare che il codice JLC `C7472857` corrisponda davvero all'FDN308P.

> **Aggiornamento rev. 1.1 (approvato da Brik81, 19/10/2026 15:49; eseguito 15:52):** simbolo sostituito con `Transistor_FET:Q_PMOS_GSD` (in KiCad 10 il simbolo sta in Transistor_FET, non in Device). Pin 1 = G, 2 = S, 3 = D, identici al precedente: netlist verificata, Q701.1 = gate, Q701.2 = 3V3, Q701.3 = R242. Description e Datasheet corretti. Valore, footprint e codice jlc invariati. Il simbolo 2N7002E, non più usato, è stato tolto dalla libreria interna dello schema (modifica 1.1-03). Il codice C7472857 è un FDN308P di TECH PUBLIC, vedi §10.2.

## M. Modifiche minori modificato v1.0

| Ref | Prima | Dopo | Motivo / riferimento |
|---|---|---|---|
| C216 | 8.2 (senza unità) | **8.2p** | Valore incompleto (8.2 F). Verificare che il codice JLC C668333 sia 8.2 pF |
| L243 | 2.4 nH | **2.7 nH** | Riferimento Qorvo QPA9510 410–470 MHz: L4 = 2.7 nH |
| C260 | 27 p, 0402 | 27 p, **0603** | Riferimento Qorvo: C10 27 pF 0603 1 % C0G (nodo a circa 5 Ω, corrente RF alta) |
| L242 | 1 µH, 1206 | **0.9 µH, 1008** | Choke del PA: Coilcraft **1008AF-901XJR**, wire-wound, Isat 1.4 A, Irms 1.3 A, SRF 415 MHz, quindi impedenza molto alta a 433 MHz. **Nota**: la tua nota chiedeva Isat ≥ 2 A. La corrente reale a 3.3 V è circa 1.0–1.1 A (margine circa 30 %). Se vuoi 2 A garantiti: Coilcraft 2222SQ-221 (220 nH, air core, circa 5 A, \|Z\| circa 600 Ω a 433 MHz), che però richiede un footprint dedicato |
| C245, C256 | 3.3 µF, 0402 | **10 µF, 0805** | Bulk del PA: un 3.3 µF 0402 perde circa il 50 % con la tensione applicata; Qorvo usa 3.3 µF al tantalio. 10 µF 0805 X5R/X7R ≥ 10 V |
| L202 | 22 nH | **120 nH** | Choke dell'LNA: 22 nH valgono solo circa 60 Ω a 433 MHz, il datasheet chiede alta impedanza. 120 nH valgono circa 330 Ω (wire-wound 0402, es. Murata LQW15ANR12J00) |
| Footprint IC2 | EP senza via | **3×3 via termiche** | QFN50P300X300X90-17N-D: 9 via, foro 0.25 mm, pad 0.45 mm, passo 0.5 mm. Qorvo raccomanda foro 0.203–0.330 mm su griglia 0.5–1.2 mm. Il PA dissipa circa 2.3 W ($\theta_{jc}$ 12.5 °C/W) |
| Nota layout | – | Testo sullo schema | Match d'uscita del PA: replicare il layout dell'EVB Qorvo, perché a circa 5 Ω piste e posizioni fanno parte del match. Prevedere taratura |
| SDN Si4464 | Non modificato, come richiesto (da discutere) | | |

## 9. Verifica 1 – IC2 (QPA9510) ha bisogno di tutti questi passivi? verificato v1.1

Ho confrontato ogni passivo attorno a IC2 con il BOM della scheda di valutazione Qorvo QPA9510 per 410–470 MHz. Quasi tutto corrisponde uno a uno al riferimento, e la maggior parte dei componenti fa parte del match RF, non è solo disaccoppiamento. Il datasheet dice che VCC1 "forma l'induttanza shunt necessaria per il match interstadio" e che "posizione e valore dei componenti sono importanti".

| Funzione | Ref schema | Equivalente EVB Qorvo | Rimovibile? |
|---|---|---|---|
| DC block ingresso RF | C255 56p | C1 56p | No (obbligatorio da datasheet) |
| VCC1: induttanza del match interstadio + massa RF | L240 12n, C244 330p | L1 12n, C19 330p | No, fa parte del match |
| VCC2: induttanza + massa RF | L241 6.8n, C248 330p | L6 6.8n, C20 330p | No, fa parte del match |
| Choke del collettore | L242 | L3 1 µH | No |
| Match d'uscita | C260 27p, L243 2.7n, C261 22p, C262 2p | C10, L4, C11, C25 | No |
| Massa RF lato 3V3 del choke | C258 47p, C251 100p | C14 47p, C15 100p | No: chiudono a massa la RF a 433 MHz e alle armoniche |
| Disaccoppiamento 1 nF | C241, C247, C257 | C3, C6, C13 | Sconsigliato: uno per ogni pin di alimentazione |
| Disaccoppiamento 10 nF | C240, C246 (3V3), C252, C253 (APC) | C2, C5, C16, C17 | Solo C252 o C253, vedi sotto |
| Bulk | C245, C256 10 µF | C18, C21 3.3 µF tantalio | No: il PA chiede impulsi da circa 1 A |

| Funzione | Ref schema | Equivalente EVB Qorvo | Rimovibile? |
|---|---|---|---|
| Ponticelli 0 Ω sulle alimentazioni | R240 (VCC1), R241 (VCC2) | R2, R3 0 Ω | **Sì, opzionali** |
| Ponticello APC1–APC2 | R244 0 Ω | – | **Sì** |

**Rimovibili con certezza (2 componenti):** APC1 e APC2 sono sempre collegati tra loro tramite R244 0 Ω. Si può sostituire R244 con una pista, e a quel punto C252 e C253 (10 nF) stanno sullo stesso nodo: ne basta uno, vicino ai pin 15/16. Il nodo è già a bassa impedenza (partitore 33/240 Ω).

**Rimovibili se non servono per il debug (2 componenti):** R240 e R241 da 0 Ω servono solo a misurare la corrente di ogni stadio o a montare una ferrite (nella versione 900 MHz Qorvo monta in quelle posizioni ferriti BLM15AG). Al primo prototipo conviene tenerli; in produzione si possono sostituire con pista.

**Da non togliere:** il resto, perché fa parte del match o è il disaccoppiamento indicato da Qorvo per la stabilità. Togliere i 47p/100p o i 1 nF sposta la stabilità del PA, e in questi PA a guadagno alto (circa 42 dB) è il primo motivo di oscillazioni.

**Sul pad d'ingresso** (R245–R248, 4 resistenze): in teoria si potrebbe togliere e far uscire dal Si4464 direttamente circa −10 dBm. Lo sconsiglio: il pad dà al Si4464 un carico a 50 Ω stabile per il match class-E, e protegge il PA (massimo assoluto all'ingresso +13 dBm) da un errore firmware che porti il Si4464 a +20 dBm.

In rev. 1.1 nessuna modifica eseguita (proposta **P3**).

> **Aggiornamento rev. 1.2 (approvato da Brik81, 19/10/2026 17:04, scelta dei componenti delegata a Claude Code; eseguito 17:05):** rimossi R244 (sostituito da un filo) e C253 con il suo simbolo GND. Netlist verificata: APC1 (pin 16), APC2 (pin 15), C252, R242 e R243 sono sullo stesso nodo. Tenuto C252, già sul lato del partitore. R240 e R241 restano montati per misurare la corrente degli stadi sul prototipo. ERC: nessuna segnalazione nuova legata a questa modifica (modifiche 1.2-01, 1.2-02).

Riferimenti: Qorvo QPA9510 410–470 MHz EVB Test Summary 30/06/2025, pag. 3 (BOM e schema); QPA9510 datasheet 23/06/2025, pag. 6–7 (BOM EVB e descrizione pin 1, 5/6, 15/16).

## 10. Verifica 2 – codici JLCPCB, pad, tensione e Murata errori trovati v1.1

**Metodo.** Ogni codice del campo `jlc` del foglio UHF (componenti non DNP) è stato letto dal catalogo JLCPCB/LCSC il 19/10/2026 15:55. Per ogni codice ho controllato valore, package rispetto al footprint, tensione nominale e marca. Per le posizioni senza codice ho cercato un Murata sul catalogo JLCPCB (stock alla stessa data).

**Regola della tensione: tensione nominale ≥ 5 × tensione di lavoro del nodo**, contando la DC più il picco RF. Tensioni di lavoro usate:

- 3V3: 3.4 V massimo, quindi serve almeno 17 V, cioè un condensatore da **25 V**. 5V0: 5 V, quindi **25 V** (esattamente 5×).
- Uscita del PA a 50 Ω (dopo L243, FL201, switch, MMCX): 32 dBm = 12.6 V di picco, quindi servono 63 V, cioè **100 V**. Con antenna disadattata il picco sale ancora: per questo i 250 V già usati sono una buona scelta.
- Collettore del PA (nodo di C260, circa 5 Ω): 3.3 V DC + circa 4 V RF, circa 7.3 V di picco, quindi servono 37 V, cioè **50 V**.
- Pin TX del Si4464: il datasheet fissa il picco a 6.5 V continuativi (8 V istantanei), quindi servono 40 V, cioè **50 V**.
- Catena RX, ingresso del PA, APC: sotto 3.3 V, quindi 25 V; i C0G da 50 V vanno bene.
- Induttori e resistenze: gli induttori non hanno tensione nominale. Per loro ho controllato **corrente nominale** (almeno circa 1.5× la corrente reale) e SRF. Le resistenze 0402 sono da 50 V e le 0603 da 75 V, quindi la regola 5× è rispettata ovunque. Murata non produce resistenze a catalogo JLCPCB, quindi l'obbligo Murata l'ho applicato a condensatori e induttori.

## 10.1 Errori nei codici esistenti

| Ref | Schema (valore, pad) | Codice attuale = cosa è davvero | Problema | Proposta Murata (codice JLC, stock) |
|---|---|---|---|---|
| **C204** | 10n 0402, accoppiamento TCXO | C21585 = Murata LQG15HN10NJ02D, **induttore 10 nH** | **componente sbagliato** Il TCXO arriverebbe al Si4464 attraverso un induttore, senza blocco DC | GRM155R71E103KA01D, 10n 25V X7R, **C77013** (132k) |
| **C230** | 56p 0805, DC block uscita PA | C437548 = GRM21A5C2E330JW01D, **33 pF** | **valore sbagliato** Sposta il match d'uscita | GRM21A5C2E560JW01D, 56p 250V C0G 0805, **C913752** (1853) |
| **C206, C208** | 100p **0402**, lato antenna e uscita FL201 (63 V richiesti) | C1864265 = GRM21A5C2E101FW01D, 100p 250V **0805** | **pad sbagliato** Un 0805 non entra nel footprint 0402 | (a) footprint a 0805 e codice invariato (250 V, coerente con C212/C213); oppure (b) GRM1555C2A101GA01D, 100p 100V 0402, **C21366878** (3109). Consiglio (a) |
| **C207** | 100p **0402**, porta RX dello switch | C1864265 (0805) | **pad sbagliato** | GRM1555C1H101JA01D, 100p 50V C0G, **C77177** (987k), oppure come C206 per uniformità |
| C201, C203 | 100n 0402 su 3V3 | C1525 = Samsung CL05B104KO5NNNC, 16 V | **non Murata** 16 V < 17 V | GRM155R71E104KE14D, 100n 25V X7R, **C77014** (538k) |
| C211 | 100n 0402 su **5V0** (da v1.1) | C1525, 16 V | **non Murata** 16 V < 25 V | **C77014** (25 V = 5×, al limite). Se vuoi margine sopra 5×: 0402 50 V X7R |
| C202 | 1u 0402 su 3V3 | C29266 = Samsung CL05A105KO5NNNC, 16 V | **non Murata** 16 V < 17 V | GRM155R61E105KA12D, 1u 25V X5R, **C77009** (607k) |
| C215 | 1u 0402 su 3V3 | C76999 = Murata GRM155R61A105KE15D, **10 V** | **tensione** 10 V < 17 V | **C77009** (25 V) |

## 10.2 Codici esistenti corretti

| Ref | Codice | Verifica | Note |
|---|---|---|---|
| C209, C210 (6.8p 0805) | C464958 Murata GQM2195C2E6R8CB12D | valore, pad, 250 V, Murata: OK | |
| C212, C213, C222, C223 (100p 0805) | C1864265 Murata GRM21A5C2E101FW01D | OK (C213 vede 3.3 V DC: 250 V ok) | stock 418 |
| C214, C226, C227 (100p 0402, 3V3) | C77177 Murata 50 V C0G | OK | |
| C216 (8.2p 0805) | C668333 Murata GQM2195C2E8R2CB12D | OK (verificato: è 8.2 pF) | |
| C217, C218 (5.6p 0805) | C2357067 Murata GQM2195C2E5R6BB12D | valore, pad, 250 V OK | **stock 0** Nessun 5.6p 0805 Murata disponibile oggi. Opzioni: preordine, oppure 0402 GJM1555C1H5R6BB01D (C161329), ma cambia footprint e va ritarato il filtro |
| C219, C220 (7.5p 0805) | C3831627 Murata 250 V | OK | |
| C228 (1n 0402, 3V3) | C76947 Murata 50 V C0G | OK | |
| L201, L203, L204, L206 (22n 0805) | C2042193 Murata LQW2BAN22NJ00L | OK, 1.9 A | |
| L205 (18n 0805) | C2042168 Murata LQW2BAN18NG00L | OK, 2.2 A | stock 46: basso |

| Ref | Codice | Verifica | Note |
|---|---|---|---|
| R201 33, R202 33k, R203 10k, R702 100k | C25105, C25779, C71617, C60491 | valore e pad OK, 50 V | |
| R29 22k, R31 10k (POWER, v1.1) | C25547, C71617 | OK | R29 al 5 %: soglia OV tra 5.8 e 6.3 V, accettabile |
| IC202 HMC349 | C662138 HMC349AMS8GETR | OK (versione in bobina) | |
| IC204 Si4464 | C482027 | OK | **stock 0** |
| Q201 TQP3M9036 | C920261 | OK | |
| FL201 LFCG-490+ | C3034233 | OK | stock 50: basso |
| Y201 TCXO | C19858587 | OK | stock 54: basso |
| U701 74AUP2G14 | C526337 74AUP2G14DW-7, SOT-363 | OK | |
| Q701 FDN308P | C7472857 | package OK | **verificare** È un FDN308P di TECH PUBLIC (compatibile, P-ch 20 V 2.8 A), non onsemi. Controllare pinout e $V_{GS(th)}$ sul suo datasheet. Su JLCPCB non c'è l'originale onsemi |
| J201 MMCX | C2999837 DreamLNK DL-MMCX-KEF-180 | **footprint diverso** | Il footprint è Molex 73415-0961. Usare il codice Molex C588476 (stock 12), oppure verificare che il land pattern DreamLNK coincida |

### 10.3 Posizioni senza codice: proposta Murata

| Ref | Valore, pad, nodo | Richiesto | Proposta (codice JLC, stock) | Note |
|---|---|---|---|---|
| C240, C246 | 10n 0402, 3V3 | ≥ 25 V | GRM155R71E103KA01D **C77013** (132k) | |
| C252 | 10n 0402, APC ≤ 3 V | ≥ 16 V | **C77013** | C253 rimosso in rev. 1.2 |
| C241, C247, C257 | 1n 0402, 3V3 | ≥ 25 V | GRM1555C1H102JA01D **C76947** (932k) | |
| C244, C248 | 330p 0402, VCC1/VCC2 | ≥ 25 V | GRM1555C1H331JA01D **C76965** (46k) | |
| C245, C256 | 10u 0805, 3V3 | ≥ 25 V | GRM21BR61E106KA73L **C84416** (135k) | 25 V X5R: a 3.3 V restano circa 8 µF effettivi |
| C251 | 100p 0402, 3V3 | ≥ 25 V | **C77177** | |
| C258 | 47p 0402, 3V3 | ≥ 25 V | GRM1555C1H470JA01D **C76970** (154k) | stesso codice dell'EVB Qorvo |
| C255 | 56p 0402, ingresso PA | ≥ 16 V | GCM1555C1H560JA16D **C393672** (2798) | GRM equivalente a stock 0 |
| C260 | 27p 0603, collettore (37 V) | ≥ 50 V, 1 % come Qorvo | GCM1885C2A270FA16D 100V 1% **C2176861** (7293) | oppure 5 %: C909846 (20k) |
| C261 | 22p 0402, uscita 50 Ω (63 V) | ≥ 100 V | GRM1555C2A220JA01D 100V **C710855** (1657) | |

| Ref | Valore, pad, nodo | Richiesto | Proposta (codice JLC, stock) | Note |
|---|---|---|---|---|
| C262 | 2p 0402, uscita 50 Ω (63 V) | ≥ 100 V | **nessun Murata 100 V 0402 disponibile** | (a) 0805 GQM2195C2E2R0BB12D 250V **C237472** (5462), con cambio footprint; (b) GJM1555C1H2R0BB01D 50V C161316, valido solo con PA limitato a 30 dBm (10 V × 5 = 50 V). Consiglio (a) |
| C701 | 100p 0402, dopo il match TX (3.2 V picco) | ≥ 16 V | **C77177** | |
| C702 | 9.1p 0402, pin TX (8 V picco) | ≥ 40 V | GRM1555C1H9R1DA01D 50V **C415411** (1399) | |
| C704 | 15p 0402 | ≥ 40 V | GRM1555C1H150JA01D 50V **C76950** (148k) | |
| L202 | 120n 0402, bias LNA (circa 40 mA a 3.3 V) | ≥ 60 mA | LQW15ANR12J00D **C113123** 110 mA (27k) | |
| L240 | 12n 0603, VCC1 | – | LQW18AN12NG00D **C98068** 600 mA (90k) | |
| L241 | 6.8n 0603, VCC2 | – | LQW18AN6N8C00D **C86136** 750 mA (5.4k) | |
| L243 | 2.7n 0603, uscita PA (circa 0.6 A RF) | ≥ 0.9 A | **nessun Murata wire-wound 0603** | (a) 0402 LQW15AN2N7G80D 1.5 A **C412269** (12.8k), come l'EVB Qorvo (0402 W/W), con cambio footprint; (b) 0603 multistrato LQG18HN2N7S00D 1 A C162551, Q più basso. Consiglio (a) |
| L242 | 0.9u 1008, choke PA (circa 1.0–1.1 A) | ≥ 1.5 A, SRF ≈ 433 MHz | **nessun Murata adatto su JLCPCB** | Wire-wound LQW2UAS: massimo 380 mA. LQW21FTR47: 0.9–1 A, troppo poco. Power inductor DFE/LQM: SRF 50–100 MHz, a 433 MHz non fanno da choke. Serve un'**eccezione alla regola Murata** (Coilcraft 1008AF-901XJR o 2222SQ): decisione P2 |
| L702 | 33n 0805 | – | LQW2BAN33NG00L **C1330869** 1.5 A (2001) | |
| L703 | 220n 0805, choke TX Si4464 (circa 85 mA) | ≥ 130 mA | **nessun Murata 0805 disponibile** | 0603 LQW18ANR22J80D 280 mA **C2046586** (3766), con cambio footprint (AN648 cita proprio Murata LQW18A) |
| R240, R703 | 0 Ω 0402 (R244 rimosso in rev. 1.2) | | **C17168** (base) | |
| R241 | 0 Ω 0603, VCC2 | | **C21189** (base) | |
| R242 | 33 Ω 0402 | | **C25105** (base) | |
| R243 | 240 Ω 0402 (35 mW) | | YAGEO RC0402FR-07240RL **C114755** | 35 mW su 62.5 mW (56 %): accettabile |
| R245, R247 | 100 Ω 0402 | | **C25076** (base) | con Si4464 a +20 dBm R245 dissipa circa 50 mW: limitare PA_PWR_LVL (§3) |
| R246 | 68 Ω 0603 | | **C27592** | |
| R248 | 180 Ω 0402 | | **C38941** | |
| IC2 | QPA9510TR7 | | **C52059849** | **stock 0** su JLCPCB: preordine o fornitura in conto lavoro |

| Ref | Valore, pad, nodo | Richiesto | Proposta (codice JLC, stock) | Note |
|---|---|---|---|---|
| TP701–TP703 | pin di test THT | | – | montaggio manuale |

**Cambi di footprint impliciti nelle proposte:** C206 e C208 a 0805 (opzione a); C262 a 0805; L243 a 0402; L703 a 0603. Nessuna modifica eseguita: è la proposta **P4**, serve approvazione.

Fonti: catalogo JLCPCB (jlcpcb.com/parts) e LCSC (lcsc.com), consultati il 19/10/2026; Si4464 datasheet rev 1.4, Tabella 7 (picco RF sul pin TX 6.5 V continuativi, 8 V istantanei); QPA9510 EVB Test Summary (BOM 410–470 MHz); TQP3M9036 datasheet ($I_{DD}$ 40–90 mA).

## 10.4 Aggiornamento rev. 1.3 – codici applicati

> **Approvato da Brik81 il 19/10/2026 alle 17:11, eseguito alle 17:13.** Su indicazione di Brik81 la regola della tensione diventa: **tensione nominale ≥ 3 × la tensione di lavoro** (meglio fino a 5×, se disponibile). Ogni codice è stato riletto sul catalogo JLCPCB e su LCSC (marca, sigla, valore, package, tensione, stock) prima di essere scritto nello schema.
> **Nota su C204:** sullo schema C204 è un condensatore (simbolo C_Small, valore 10n). Il problema era il codice: C21585 sul catalogo JLCPCB è "Murata LQG15HN10NJ02D, 10nH … Inductors (SMD)", cioè un induttore. JLCPCB avrebbe montato quello.

Con la regola ≥ 3× alcune proposte della v1.1 si semplificano: C206 e C208 restano 0402, con un Murata da 100 V nello stesso package, e C262 resta 0402 da 50 V (3.97×). Gli unici cambi di footprint sono L243 (0603 → 0402, come l'EVB Qorvo) e L703 (0805 → 0603).

| Ref | Codice JLC | Componente (dal catalogo) | Package | Nominale | Lavoro (picco) | Rapporto | Stock JLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C201 | C77014 | muRata GRM155R71E104KE14D 100nF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 538605 |
| C203 | C77014 | muRata GRM155R71E104KE14D 100nF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 538605 |
| C211 | C77014 | muRata GRM155R71E104KE14D 100nF | 0402 | 25V | 5.0 V | 5.0× | 538605 |
| C202 | C77009 | muRata GRM155R61E105KA12D 1uF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 606821 |
| C215 | C77009 | muRata GRM155R61E105KA12D 1uF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 606821 |
| C204 | C77013 | muRata GRM155R71E103KA01D 10nF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 132158 |
| C206 | C21366878 | muRata GRM1555C2A101GA01D 100pF | 0402 | 100V | 12.6 V | 7.9× | 3109 |
| C208 | C21366878 | muRata GRM1555C2A101GA01D 100pF | 0402 | 100V | 12.6 V | 7.9× | 3109 |
| C207 | C77177 | muRata GRM1555C1H101JA01D 100pF | 0402 | 50V | 3.4 V | 14.7× | 987374 |
| C230 | C913752 | muRata GRM21A5C2E560JW01D 56pF | 0805 | 250V | 12.6 V | 19.8× | 1853 |
| C240 | C77013 | muRata GRM155R71E103KA01D 10nF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 132158 |
| C246 | C77013 | muRata GRM155R71E103KA01D 10nF | 0402 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 132158 |
| C252 | C77013 | muRata GRM155R71E103KA01D 10nF | 0402 | 25V | 3.0 V | 8.3× | 132158 |
| C241 | C76947 | muRata GRM1555C1H102JA01D 1nF | 0402 | 50V | 3.4 V | 14.7× | 931729 |
| C247 | C76947 | muRata GRM1555C1H102JA01D 1nF | 0402 | 50V | 3.4 V | 14.7× | 931729 |
| C257 | C76947 | muRata GRM1555C1H102JA01D 1nF | 0402 | 50V | 3.4 V | 14.7× | 931729 |
| C244 | C76965 | muRata GRM1555C1H331JA01D 330pF | 0402 | 50V | 4.0 V | 12.5× | 46337 |
| C248 | C76965 | muRata GRM1555C1H331JA01D 330pF | 0402 | 50V | 4.0 V | 12.5× | 46337 |
| C245 | C84416 | muRata GRM21BR61E106KA73L 10uF | 0805 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 134890 |
| C256 | C84416 | muRata GRM21BR61E106KA73L 10uF | 0805 | 25V | 3.4 V | 7.4× | 134890 |
| C251 | C77177 | muRata GRM1555C1H101JA01D 100pF | 0402 | 50V | 3.4 V | 14.7× | 987374 |
| C258 | C76970 | muRata GRM1555C1H470JA01D 47pF | 0402 | 50V | 3.4 V | 14.7× | 153724 |

| Ref | Codice JLC | Componente (dal catalogo) | Package | Nominale | Lavoro (picco) | Rapporto | Stock JLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C255 | C393672 | muRata GCM1555C1H560JA16D 56pF | 0402 | 50V | 1.0 V | 50.0× | 2798 |
| C260 | C2176861 | muRata GCM1885C2A270FA16D 27pF | 0603 | 100V | 7.3 V | 13.7× | 7293 |
| C261 | C710855 | muRata GRM1555C2A220JA01D 22pF | 0402 | 100V | 12.6 V | 7.9× | 1657 |
| C262 | C161316 | muRata GJM1555C1H2R0BB01D 2pF | 0402 | 50V | 12.6 V | 4.0× | 263837 |
| C701 | C77177 | muRata GRM1555C1H101JA01D 100pF | 0402 | 50V | 3.2 V | 15.6× | 987374 |
| C702 | C415411 | muRata GRM1555C1H9R1DA01D 9.1pF | 0402 | 50V | 8.0 V | 6.2× | 1399 |
| C704 | C76950 | muRata GRM1555C1H150JA01D 15pF | 0402 | 50V | 8.0 V | 6.2× | 147682 |
| L202 | C113123 | muRata LQW15ANR12J00D | 0402 |  | – |  | 27500 |
| L240 | C98068 | muRata LQW18AN12NG00D 12nH | 0603 | 600mA | – |  | 89703 |
| L241 | C86136 | muRata LQW18AN6N8C00D 6.8nH | 0603 | 750mA | – |  | 5412 |
| L243 | C412269 | muRata LQW15AN2N7G80D 2.7nH | 0402 | 1.5A | – |  | 12795 |
| L702 | C1330869 | muRata LQW2BAN33NG00L 33nH | 0805 | 1.5A | – |  | 2001 |
| L703 | C2046586 | muRata LQW18ANR22J80D 220nH | 0603 | 280mA | – |  | 3766 |
| R240 | C17168 | UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE 0Ω | 0402 | 50V | – |  | 10655480 |
| R703 | C17168 | UNI-ROYAL 0402WGF0000TCE 0Ω | 0402 | 50V | – |  | 10655480 |
| R241 | C21189 | UNI-ROYAL 0603WAF0000T5E 0Ω | 0603 | 75V | – |  | 23287013 |
| R242 | C25105 | UNI-ROYAL 0402WGF330JTCE 33Ω | 0402 | 50V | – |  | 2443294 |
| R243 | C114755 | YAGEO RC0402FR-07240RL 240Ω | 0402 | 50V | – |  | 1385606 |
| R245 | C25076 | UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE 100Ω | 0402 | 50V | – |  | 7749467 |
| R247 | C25076 | UNI-ROYAL 0402WGF1000TCE 100Ω | 0402 | 50V | – |  | 7749467 |
| R246 | C27592 | UNI-ROYAL 0603WAF680JT5E 68Ω | 0603 | 75V | – |  | 1826362 |
| R248 | C38941 | UNI-ROYAL 0402WGF1800TCE 180Ω | 0402 | 50V | – |  | 88412 |
| IC2 | C52059849 | Qorvo QPA9510TR7 | - |  | – |  | 0 |

**Controllo finale su tutto il foglio UHF** (78 componenti montati): tutti i condensatori e gli induttori con codice sono Murata, e ogni package del codice corrisponde al footprint. Restano:

- **L242** senza codice: nessun Murata adatto su JLCPCB (decisione P2).
- **J201**: il codice non corrisponde al footprint (decisione P7).
- **Stock 0:** IC2 QPA9510, IC204 Si4464, C217 e C218 (5.6p 0805: il codice è giusto, ma oggi non è disponibile).
- **Stock basso:** L205 (46), FL201 (50), Y201 (54).
- Q701: il codice è un FDN308P compatibile di TECH PUBLIC, non l'originale onsemi.

## 11. Azioni necessarie (stato rev. 1.3)

- **KiCad:** UHF.kicad_sch è stato modificato su disco (rev. 1.3 alle 17:13). Chiudi l'editor schematico **senza salvare** e riaprilo, altrimenti salvando sovrascrivi le modifiche. Poi lancia ERC: 189 segnalazioni, invariate anche in rev. 1.3 (erano 198 in rev. 1.1, 201 in rev. 1.0, 202 all'inizio).
- **PCB:** "Update PCB from Schematic" (rev. 1.0: L703 e C704 nuovi, footprint di C245, C256, C260, L242; rev. 1.1: Q701 con nuovo simbolo, stesso footprint; rev. 1.2: R244 e C253 da togliere dal PCB; rev. 1.3: footprint di L243 a 0402 e di L703 a 0603) e "Update Footprints from Library" per IC2 (via termiche).
- **Codici JLC:** assegnati in rev. 1.3 (§10.4). Restano L242 (P2) e J201 (P7).
- **Firmware:** `POWER_UP` con opzione TCXO e XO cap bank a 0 (§2); limite su `PA_PWR_LVL` (§3); PA intorno a 30 dBm e sequenza switch/PA senza hot switching (§4).
- **Laboratorio:** verifica del match TX del Si4464 e del match d'uscita del PA, spurie e armoniche (ETSI EN 300 220); verifica che la scheda si alimenti dalla dock a 5 V (§1.3).

- **Storico:** fare un commit git per la rev. 1.3, così il registro di questo documento corrisponde a una versione dei file.

## 12. Riferimenti


- Silicon Labs, Si4464/63/61/60 datasheet rev 1.4 (file locale `DESIGN/Si4464-63-61-60.pdf`).
- Silicon Labs, AN648 "Si4063/Si4463/64/68 TX Matching" rev 0.3 – Tabella 2, Figura 1 (copia: github.com/Engidea/e-datasheet/.../AN648-TX-matching.pdf; originale silabs.com/documents/public/application-notes/AN648.pdf).
- Qorvo, QPA9510 datasheet 23/06/2025 – mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/7704/QPA9510EVB.pdf
- Qorvo, QPA9510 410–470 MHz EVB Test Summary 30/06/2025 – forum.qorvo.com/uploads/short-url/5ml5goIaFdYCl2xZ1HdC6rCkucV.pdf
- Analog Devices, HMC349AMS8G datasheet rev F (file locale `DESIGN/HMC349AMS8G.pdf`).
- Qorvo, TQP3M9036 datasheet 27/11/2018 – shutdown e choke.
- Texas Instruments, TPS2121 datasheet SLVSEA3F – ti.com/lit/ds/symlink/tps2121.pdf
- Texas Instruments, TPSM863257 datasheet – ti.com/lit/ds/symlink/tpsm863257.pdf
- Coilcraft, 1008AF datasheet (Doc. 578); Coilcraft 0805CS-221 (220 nH, 400 mA, SRF 820 MHz); Coilcraft 2222SQ series.
- onsemi, FDN308P datasheet – onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fdn308p-d.pdf
- Catalogo JLCPCB Parts (jlcpcb.com/parts) e LCSC (lcsc.com), consultati il 19/10/2026: dati di valore, package, tensione e stock dei codici in §10.
- Murata, serie GRM/GCM/GQM/GJM (MLCC) e LQW15AN/LQW18AN/LQW2BAN/LQW2UAS/LQW21FT (induttori wire-wound), dai dati di catalogo JLCPCB.

PARTE C

# Rev. 1.4 – Verifica completa del progetto, foglio per foglio

Richiesta di Brik81 del 20/10/2026: controllo di tutti i fogli, con conferma finale di dimensionamento e collegamenti. I codici JLCPCB sono esclusi da questa verifica (li gestisce Brik81). **In questa revisione nessun file di progetto è stato modificato**: gli errori trovati diventano proposte (P8–P17) e aspettano l'approvazione.

## 13. Metodo e quadro generale

- **Netlist** esportata con `kicad-cli 10.0` dai file salvati su disco (19/10/2026 17:26) e letta componente per componente, pin per pin: 173 componenti, di cui 12 DNP.
- **ERC** completo: **184 segnalazioni** (erano 189 in rev. 1.3). Le ho guardate tutte:

| Tipo | N. | Lettura |
|---|---|---|
| lib_symbol_mismatch | 80 | Simboli nello schema diversi dalla libreria. Estetico, nessun effetto sulla netlist |
| pin_not_connected | 71 | 47 sono i DNP avanzati sul foglio UHF (IC203 e passivi della vecchia rete), 24 sono GPIO liberi dell'MCU. Nessun pin funzionale dimenticato |
| pin_to_pin | 19 | Pin di tipo "Unspecified" nei simboli di J1, U401 e IC3. Non sono errori |
| power_pin_not_driven | 6 | Manca il PWR_FLAG sulle reti alimentate da connettore o da regolatore. Non sono errori |
| isolated_pin_label / label_dangling / hier_label_mismatch | 6 / 1 / 1 | Segnali della dock non usati, residui di etichette. Vedi §13.1, §13.3, P15, P16 |

  L'ERC **non vede** gli errori più gravi trovati qui sotto (IC501, VDD12, C1/C2): li ho trovati confrontando la netlist con i datasheet.
- **Confronto** con la netlist di fine sessione del 19/10 (17:13): le uniche differenze sono le rimozioni elencate nel registro come "1.3+", fatte in KiCad fuori dalla sessione Claude Code.
- **Datasheet usati:** STM32L562 / AN5211 (ST), TCAN3414, TPS2121, TPSM863257 (TI), TQP3M9036, QPA9510 (Qorvo), DS3231M, FM25V10, CH340E, TLV9051, più quelli già citati in §12.

### 13.1 Foglio radice (SYMPHONY)

| Controllo | Esito | Note |
|---|---|---|
| Fogli gerarchici | OK | 6 fogli: IF, MCU, UHF, POWER, SENSORS, MOUNTING_HOLES |
| Collegamenti tra fogli | OK | USB1, EN_DOCK (IF↔POWER); DBG, I2C1, UART4, CAN_MCU1 (IF↔MCU); SPI1, UHF_SIG_CTRL (MCU↔UHF). Nomi e direzioni coerenti |
| Etichette residue | pulizia | Etichetta locale `UHF.EN_RX_LNA` scollegata a (275.6, 30.5) mm; global label `5v_TX_EN` collegata solo a PC3 dell'MCU (P16) |
| Nome del foglio | estetico | Il foglio SENSORS usa il file `CONNECTORS.kicad_sch` |

### 13.2 POWER

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| USB-C J15 | CC1/CC2 con R50/R51 5.1 kΩ verso GND (sink); VBUS con C38 10 µF | D+/D− verso IF (ESD e CH340E); SBU liberi; shield a GND | OK |
| Power mux IC4 TPS2121 | OV1 6.02 V, priorità alla dock sopra circa 3.3 V (rev. 1.1, D1). ILIM R44 33 kΩ: 3.2 A. Soft-start C4 1 µF: circa 88 V/s (Tab. 9-1), uscita a 5 V in circa 57 ms. Uscita con C33 22 µF e C35 100 nF | IN1 = dock 5V (J708.1/3), IN2 = VBUS, OUT = 5V0; OV2 e CP2 a GND come da D1; ST libero | OK con P13 |

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| Buck IC3 TPSM863257 | R47/R48 135k/30k: **3.30 V**. $C_{FF}$ C37 22 pF, valore della Tab. 8-2 TI. $C_{OUT}$ C36 47 µF 1210, nel campo 10–88 µF. $C_{IN}$ 22 µF + 100 nF, come chiede il §8.2.2.4 TI (> 10 µF + 0.1 µF) | VIN 5V0, VOUT 3V3, SW e PG liberi (SW: "do not connect" da datasheet), EN da EN_DOCK con R46 (D1, voluto) | OK |
| LED D9 | R49 10 kΩ da 3V3: circa 0.1–0.15 mA, luce molto debole. Se il LED deve vedersi bene, 1–2.2 kΩ | Abilitato da JP1, aperto di default | OK (nota) |

**Nota P13.** Sull'ingresso IN1 (rete `5V`, dalla dock) non c'è nessun condensatore, mentre IN2 ha C38. Il datasheet TI (§11) chiede condensatori di bypass su IN1, IN2 e OUT vicino all'IC, e una capacità più grande se l'ingresso arriva da cavi o connettori, per smorzare il ringing durante la commutazione. Proposta: 10 µF X5R/X7R ≥ 16 V (regola ≥ 3×) più 100 nF tra IN1 e GND, vicino al pin 7 di IC4.

Il simbolo di IC3 è "TPSM863252" con valore e footprint TPSM863257. Il pinout della famiglia è identico (stesso datasheet SLUSF51C), quindi è solo estetico.

### 13.3 IF

**ERRORE CRITICO – IC501 TCAN3414 collegato a specchio (P8).** Il simbolo ha i pin giusti (pin 1 TXD, 2 GND, 3 VCC, 4 RXD, 5 SHDN, 6 CANL, 7 CANH, 8 STB, come nel datasheet), ma i fili arrivano sul lato opposto: è come se il simbolo fosse stato ribaltato orizzontalmente dopo il cablaggio.

| Pin | Funzione | Collegato oggi a | Dovrebbe essere |
|---|---|---|---|
| 1 | TXD | GND | CAN_MCU1.CAN_TX (PA12) |
| 2 | GND | CAN1.CANH (bus) | GND |
| 3 | VCC | CAN1.CANL (bus) | 3V3 |
| 4 | RXD | non collegato | CAN_MCU1.CAN_RX (PA11) |
| 5 | SHDN | CAN_MCU1.CAN_RX | GND o GPIO |
| 6 | CANL | 3V3 | CAN1.CANL |
| 7 | CANH | GND | CAN1.CANH |
| 8 | STB | CAN_MCU1.CAN_TX | GND (modo normale) o GPIO |

Effetto: il transceiver non è alimentato, il 3V3 finisce sul pin CANL, il GND sul pin CANH, e il bus della dock va sui pin di alimentazione. Il CAN non funziona e il componente rischia di danneggiarsi.
**Correzione:** specchiare IC501 in orizzontale. Con lo specchio i fili esistenti cadono tutti al posto giusto (1↔8, 2↔7, 3↔6, 4↔5): TXD = CAN_TX, RXD = CAN_RX, VCC = 3V3, GND = GND, STB = GND, CANH/CANL sul bus. Resta libero il pin 5 SHDN: se il datasheet non garantisce un pull-down interno, collegarlo a GND (o a un GPIO, se serve lo spegnimento). Dopo la correzione rigenerare la netlist e ricontrollare questi 8 pin.

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| USB → UART (U402 CH340E) | Alimentato a 3.3 V con VCC e V3 insieme, come da datasheet WCH per 3.3 V. C401 100 nF e C231 1 µF | TXD → UART4.RX (PA1), RXD ← UART4.TX (PA0); RTS, CTS e TNOW liberi. ESD U202 TPD2EUSB30 su D+/D− | OK |
| CAN (IC501 TCAN3414) | C205 e C232 100 nF; terminazione R27 120 Ω 0805 con JP6 (aperto); ESD D201 ESD2CAN24 | **Pin a specchio**, vedi riquadro | ERRORE P8 |
| I2C1 verso la dock (J203) | Pull-up R206/R207 10 kΩ, collegati al 3V3 solo con JP201, aperto di default | SDA/SCL tra PB7/PB6, J203 e J708 | da decidere P15 |
| Protezione I2C (D202) | ESD2CAN24: TVS per CAN da 24 V. Non disturba, ma limita la tensione molto sopra i 3.3 V del bus, quindi protegge poco i pin dell'MCU | Su SDA/SCL | migliorabile P17 |

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| Connettore dock J708 | – | 5V (pin 1, 3) → IN1 di IC4; EN_DOCK (15) → R46; CAN (10, 12) e I2C (9, 11) corretti; GND su 5, 7, 19, 20; +12V e +3V3_CONN non usati (voluto, nota sul foglio). **GPIOSX_0, GPIOSX_2, GPIO_PPS, RS485.A1/B1 non arrivano a nessun componente** (non c'è transceiver RS485) | **da decidere** P15 |
| Debug TC2030 (J1) | R16, R17, R11 22 Ω in serie | 1 VCC, 2 SWDIO, 3 nRST, 4 SWCLK, 5 GND, 6 SWO: pinout ARM Cortex Tag-Connect corretto | **OK** |
| "DEBUG OLD" | Riquadro vuoto: J3, R10, R14 e R15 (DNP) sono stati rimossi (registro 1.3+) | | **OK** |

L'etichetta gerarchica `CAN1{CAN}` non ha un pin nel foglio padre: il bus si usa solo dentro IF, quindi è solo estetico (P16).

## 13.4 MCU

**ERRORE CRITICO – pin VDD12 di U301 collegati al 3V3 (P9).** Il simbolo è `STM32L562RETxP`, e la nota sul foglio dice di usare la versione RET6P. Nelle versioni "P" i pin 30 e 62 sono **VDD12**: l'ingresso a 1.2 V del core, da usare solo con un SMPS esterno. Nello schema sono sulla rete 3V3. ST (AN5211, AN4978 e risposte ST sul forum) indica che, senza SMPS esterno, i pin VDD12 vanno lasciati **non collegati**: il dispositivo usa il suo LDO interno. Questi pin non accettano nemmeno condensatori o carichi esterni. Con 3.3 V sul dominio del core a 1.2 V l'MCU si danneggia.
**Correzione:** scollegare i pin 30 e 62 dal 3V3 e mettere due marker no-connect.
**Variante del componente:** lo schema è disegnato per la versione P. La STM32L562RET6, senza P, ha un pinout diverso sui pin 25–30 e 54–62. Montando quella, I2C1, I2C2, SWO e BOOT0 finirebbero su pin sbagliati (tabella sotto). Il codice d'acquisto va quindi allineato alla versione P (l'allineamento dei codici lo gestisce Brik81).

| Pin | RET6P (schema) | RET6 | | Pin | RET6P (schema) | RET6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | PB0 | PC5 | | 54 | PB3 (SWO) | PD2 |
| 26 | PB1 | PB0 | | 55 | PB4 | PB3 |
| 27 | PB2 | PB1 | | 56 | PB5 | PB4 |
| 28 | PB10 (I2C2_SCL) | PB2 | | 57 | PB6 (I2C1_SCL) | PB5 |
| 29 | PB11 (I2C2_SDA) | PB10 | | 58 | PB7 (I2C1_SDA) | PB6 |
| 30 | VDD12 | PB11 | | 59 | PH3 (BOOT0) | PB7 |
| | | | | 60–62 | PB8, PB9, VDD12 | PH3, PB8, PB9 |

**ERRORE CRITICO – condensatori del quarzo HSE da 10 nF (P10).** C1 e C2, i condensatori di carico di Y1, valgono **10n**. La nota sul foglio stessa calcola $C_L = 2 \cdot (10 - 5)\ pF = 10\ pF$: il valore giusto è **10 pF**. Con 10 nF l'oscillatore HSE non parte. Inoltre il valore di Y1 è "Crystal_GND24", senza frequenza né $C_L$: vanno indicati, e va controllato che il quarzo scelto abbia davvero $C_L$ = 10 pF e un margine di guadagno adeguato (ST AN2867). C1/C2 10 pF C0G 0402.

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| Alimentazioni U301 | C301–C306 100 nF, uno per pin VDD, più C307 4.7 µF. VDDA con C308 10 nF e C309 1 µF, come chiede ST | VDD (19, 32, 64), VDDA, VDDUSB e VBAT su 3V3; VSS e VSSA a GND. **VDD12 (30, 62) su 3V3: errore** | **ERRORE** P9 |
| HSE (Y1) | **C1/C2 10 nF invece di 10 pF**; R1 0 Ω | Y1.1 → PH0, Y1.3 → R1 → PH1, pin 2/4 a GND | **ERRORE** P10 |
| Reset e boot | NRST: R2 10 kΩ di pull-up e C3 100 nF. BOOT0 (PH3): R3 10 kΩ verso GND | NRST anche su J1.3 | **OK** |

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| Assegnazione dei pin (versione P) | – | SPI1: PA5/PA6/PA7, CS su PA8. UART4: PA0 TX / PA1 RX. FDCAN1: PA11 RX / PA12 TX. I2C1: PB6/PB7. I2C2: PB10/PB11. SPI2: PB13/PB14/PB15, CS su PB12. SWD: PA13/PA14, SWO su PB3. RF_IRQ su PC0, EN_TX_ANT_SW su PC2. Tutte le funzioni alternative esistono su quei pin | **OK** |
| PC3 → `5v_TX_EN` | – | La global label non arriva a nessun altro foglio: è un residuo della vecchia rete 5V_RF | **pulizia** P16 |
| FRAM U401 FM25V10 | VDD 3.3 V (campo 2.0–3.6 V); C412 e C414 100 nF | SPI2 e CS corretti; /WP e /HOLD a 3V3 | **OK** |
| RTC U404 DS3231MZ | VCC 3.3 V (campo 2.3–5.5 V); C413 100 nF; pull-up I2C2 R407/R408 10 kΩ; R409 su RST (open-drain); R410/R411 su 32KHZ e INT/SQW | I2C2 corretto, RST su PB9. **INT/SQW non arriva all'MCU**, quindi allarmi e interrupt a 1 Hz non sono usabili (scelta da confermare). 32KHZ non usato | **OK** (nota) |
| Batteria BT401 (MS621F) | MS621F è una cella ricaricabile da 3 V, circa 5.5 mAh, ma qui non ha circuito di ricarica: lavora come primaria. Con il consumo in backup del DS3231M (pochi µA) l'autonomia è nell'ordine di qualche mese | + su VBAT di U404, − a GND | **OK** (nota) |

## 13.5 UHF

Stato del foglio: rev. 1.3, più la rimozione di C226, C227 e C228 fatta fuori sessione (1.3+). Ho ricontrollato da capo collegamenti e valori su tutte le catene. Le analisi di dettaglio restano quelle dei §2–§10.

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| Si4464 – alimentazione | C201/C203 100 nF, C202/C215 1 µF, C214 100 pF: è lo schema di disaccoppiamento della Fig. 1 del datasheet (100p + 100n + 1µ), quindi la proposta P5 è chiusa | VDD (6, 8) su 3V3; GND ed EP a GND | **OK** |
| Si4464 – clock | TCXO Y201 a 32 MHz (il Si4464 accetta 25–32 MHz), C204 10 nF, R201 33 Ω | Su XIN, XOUT libero (§2), TP701 sul nodo | **OK** |
| Si4464 – TX | Rete AN648: L703 220n, C702 9.1p, L702 33n, C704 15p, C701 100p (§3) | TX → match → pad → PA | **OK** |
| Si4464 – RX | Balun e filtro: L205 18n con C219, L206 22n con C220, DC block C222/C223 100p. Valori invariati | LPF dopo l'LNA → balun → RXP/RXN | **OK** |
| Si4464 – controllo | – | SPI1 e NIRQ verso l'MCU. GPIO0–3 liberi. **SDN a GND** (P1, aperta) | **OK** (P1) |
| LNA Q201 TQP3M9036 | Bias L202 120 nH dal 3V3 (§M), DC block C212/C213; filtro d'ingresso C209/C210 con L201; LPF d'uscita | Shutdown pilotato da EN_RX_LNA con R202 33k e R203 10k: **non si spegne mai**, vedi sotto | **DA CORREGGERE** P11 |
| Inverter U701 74AUP2G14 | VCC 3V3 | Porta 1: EN_TX_ANT_SW → EN_RX_LNA. Porta 2: **ingresso (pin 3) flottante** | **minore** P12 |
| PA IC2 QPA9510 | Rete Qorvo 410–470 MHz (§9), APC con R242/R243 33/240 Ω (§5), Q701 P-MOS (§6), via termiche (§M) | Ingresso dal pad R245–R248 con C255; uscita con L243 → C230 → FL201 | **OK** (P2 aperta) |
| Switch IC202 HMC349 | VDD 5V0 con C211 (§4) | CTRL = EN_TX_ANT_SW; EN a GND (abilitato); RF1 ← FL201 con C208, RF2 → RX con C207, RFC → C206 → J201 | **OK** |

| Blocco | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|
| Antenna J201 | – | MMCX, centrale verso C206, massa a GND | **OK** (P7 aperta) |
| DNP rimasti | IC203, C224, C225, C229, C703, FB201, L207–L209, R204, R205, R701: scollegati e DNP, quindi non entrano nel montaggio. Generano 47 avvisi ERC | | **pulizia** P16 |

> **LNA sempre acceso (P11).** Il partitore R202 33 kΩ / R203 10 kΩ è quello dell'EVB Qorvo, dove però il pin PD viene pilotato da un alimentatore da banco. Qui viene pilotato da una logica a 3.3 V: con EN_RX_LNA alto il pin vede 3.3 · 10/43 = **0.77 V**, e ancora meno con la corrente di 140 µA assorbita dal pin. Il datasheet TQP3M9036 chiede ≥ 2.5 V per lo spegnimento, e sotto 1 V l'LNA è acceso. Quindi in TX l'LNA resta acceso: spreca circa 68 mA e resta alimentato mentre il PA trasmette. Non si rompe, perché l'isolamento dell'HMC349 tiene basso il segnale al suo ingresso.
> **Proposta:** R202 = 0 Ω (o 1 kΩ) e R203 DNP. Il pin vede circa 3.3 V ≥ 2.5 V, e l'uscita del 74AUP2G14 fornisce senza problemi i 140 µA richiesti.

**P12.** U701 ha la seconda porta inutilizzata con l'ingresso (pin 3, 2A) lasciato flottante. Un ingresso CMOS flottante può oscillare o assorbire corrente: collegarlo a GND e lasciare libera l'uscita (pin 4).

### 13.6 SENSORS (file CONNECTORS.kicad_sch)

La topologia corrisponde alla simulazione LTspice `SIMULATION/temp_sens_sim_7.asc` (PT1000 in partitore, amplificatore non invertente con offset). Ho rifatto il calcolo con i valori della simulazione: G = 1 + 105k/(63.4k ∥ 19.6k) = **8.01**, $V_{th}$ = 3.3 · 19.6/83 = 0.779 V, uscita 0.10 V a −40 °C e 2.97 V a +125 °C. Coincide con la simulazione e resta dentro la dinamica rail-to-rail del TLV9051. Il PT1000 dissipa circa 0.6 mW (autoriscaldamento basso).

| Ref schema | Funzione | Ref LTspice | Valore da simulazione | Valore oggi nello schema |
|---|---|---|---|---|
| R4 | 3V3 → V_RTD_PA | R3 | 3.16 kΩ 0.1 % ≤ 25 ppm 0402 | "R" (non dimensionata) |
| R6 | 3V3 → V_REF_PA | R5 | 63.4 kΩ 0.1 % | "R" |
| R7 | V_REF_PA → GND | R6 | 19.6 kΩ 0.1 % | "R" |
| R5 | V_REF_PA → V_TEMP_PA (retroazione) | R1 | 105 kΩ 0.1 % | "R" |
| R_RTD | V_RTD_PA → GND | R4 | PT1000 0603 classe F0.3 | PT1000 |
| C311 / C310 | filtro RF su IN+ / disaccoppiamento | C1 / C2 | 100 nF X7R | 100 nF |

| Controllo | Esito | Note |
|---|---|---|
| Pinout TLV9051 (SOT-23-5) | **OK** | 1 OUT, 2 V−, 3 IN+, 4 IN−, 5 V+: coerente con lo schema |
| Resistenze R4–R7 | **MANCANO I VALORI** | Valore "R": vanno inseriti quelli della tabella (P14) |
| Uscita V_TEMP_PA | **NON COLLEGATA** | La rete ha solo 2 nodi (IC1.1 e R5): la misura non arriva a nessun ADC. Pin liberi con ADC: PA2, PA3, PA4, PC1, PB0, PB1 (P14) |
| Secondo sensore | **da fare** | Il commit ff4ed04 dice "need to replicate for the second sensor" |
| Riferimento R_RTD | **estetico** | Non è nel formato standard, e kicad-cli segnala errori di annotazione: rinominarlo, per esempio RT1. Il simbolo è Thermistor_NTC per un PT1000 (PTC): solo grafico |

### 13.7 MOUNTING_HOLES

H301–H304: fori M2 con pad, collegati a GND. **OK**

### 13.8 PCB – allineamento con lo schema

Il file `SYMPHONY.kicad_pcb` è stato salvato il 19/10 alle 13:36 e **non è allineato**: contiene ancora L701, C226, C227, C228, J3, R10, R14 e R15, non ha C704, e R29 vale ancora 10k. Prima di andare avanti con il layout serve "Update PCB from Schematic", già indicato in §11, da fare dopo le correzioni P8–P14.

## 14. Conferma finale – dimensionamento e collegamenti, foglio per foglio

Questa è la conferma richiesta. La do **solo dove posso darla**: tre fogli hanno errori che vanno corretti prima di poter dire che sono "dimensionati e connessi bene".

| Foglio | Componenti (montati / DNP) | Dimensionamento | Collegamenti | Esito |
|---|---|---|---|---|
| **SYMPHONY** (radice) | – | – | Fogli e bus coerenti; solo etichette residue | **CONFERMATO** |
| **POWER** | 22 / 0 | Tutti i valori verificati a datasheet (TPS2121, TPSM863257, USB-C) | Corretti | **CONFERMATO** con miglioria P13 (bypass su IN1) |
| **IF** | 21 / 0 | Corretto (CH340E, terminazione CAN, pull-up, ESD) | **IC501 TCAN3414 collegato a specchio** | **NON CONFERMATO** P8 obbligatoria |
| **MCU** | 28 / 0 | **C1/C2 10 nF invece di 10 pF**; frequenza e $C_L$ di Y1 non indicate | **VDD12 (pin 30, 62) su 3V3**; il resto dell'assegnazione pin è corretto | **NON CONFERMATO** P9, P10 obbligatorie |
| **UHF** | 78 / 12 | Corretto (rev. 1.0–1.3), con L242 da scegliere (P2) | Corretti, tranne lo shutdown dell'LNA che non spegne e un ingresso flottante su U701 | **CONFERMATO CON RISERVA** P11 consigliata, P12 minore |
| **SENSORS** | 8 / 0 | **R4–R7 senza valore** | **V_TEMP_PA non arriva all'MCU** | **NON CONFERMATO** foglio non completo, P14 |
| **MOUNTING_HOLES** | 4 / 0 | – | Fori a GND | **CONFERMATO** |

**In sintesi:** POWER, MOUNTING_HOLES e la radice sono a posto. UHF è a posto, salvo lo shutdown dell'LNA (P11). **IF, MCU e SENSORS non sono ancora a posto**: ci sono tre errori che impedirebbero alla scheda di funzionare (CAN a specchio, VDD12 su 3.3 V, HSE con 10 nF) e il foglio sensori è incompleto. Dopo le correzioni approvate rifarò netlist, ERC e questa tabella in una nuova revisione.

## 15. Azioni necessarie (rev. 1.4)

1. **Approvare o rifiutare** le proposte P8–P17 (tabella "Proposte in attesa"). P8, P9 e P10 sono critiche.
2. **Dopo le correzioni:** rigenerare la netlist, rifare l'ERC e aggiornare il PCB da schema (§13.8). Restano valide le azioni di §11 (firmware, laboratorio, footprint di IC2).
3. **Componenti d'acquisto:** la versione dell'MCU deve essere la RET6P (§13.4). Il resto dei codici lo gestisce Brik81.
4. **Storico:** fare un commit git che fissi lo stato verificato in rev. 1.4 (le modifiche 1.3+ non sono ancora in git).

Fonti aggiunte in rev. 1.4: ST AN5211 "Getting started with STM32L5 Series hardware development" e AN4978 (VDD12 non usato = non collegato, nessun condensatore); ST community, "external SMPS VDD12 pin supply required" (risposta ST); KiCad 10 libreria MCU_ST_STM32L5 (pinout STM32L562RETx e RETxP); TI TCAN3414 datasheet (pinout SOIC-8); TI TPS2121 SLVSEA3F §11 e Tab. 9-1; TI TPSM863257 SLUSF51C §8.2.2.2–8.2.2.4 e Tab. 8-2; Qorvo TQP3M9036 datasheet 27/11/2018, p. 2 e 4 (shutdown ≥ 2.5 V, EVB R1/R2); LTspice `SIMULATION/temp_sens_sim_7.asc`.

PARTE D

# Rev. 1.5 – Correzioni del 20/10 e supervisore sulla SDN del Si4464

Questa revisione registra le correzioni fatte da Brik81 dopo la rev. 1.4 (§16) e la modifica S-01 eseguita da Claude Code (§17). La verifica completa dei passivi è nel report separato `sch_check_2010.pdf`.

## 16. Correzioni di Brik81 (1.4+) modificato da Brik81

Rilevate confrontando la netlist della rev. 1.4 con quella del salvataggio KiCad delle 14:38, e verificate in `sch_check_2010.pdf` §2. Le proposte P8–P12 e P14 risultano chiuse. Righe 1.4+-01…09 del registro modifiche.

## 17. S-01 – Supervisore TPS3825-33 sulla SDN del Si4464 modificato v1.5

**Problema.** SDN era a GND, quindi il POR del Si4464 dipendeva solo dalla rampa del 3V3. Il datasheet chiede una rampa ≤ 1 ms, mentre il soft-start del buck TPSM863257 è circa 1.6 ms. In alternativa serve un impulso su SDN (alto ≥ 10 µs, poi basso).

**Soluzione (scelta di Brik81).** Supervisore TI TPS3825-33DBVR (soglia 2.93 V, ritardo circa 200 ms, uscite push-pull, ingresso ~MR):

| Pin IC205 | Collegamento | Funzione |
|---|---|---|
| 5 VDD | 3V3, C263 100n a GND | alimentazione |
| 2 GND | GND | – |
| 3 RESET (attivo alto) | RF_SDN → IC204 pin 1 | SDN alto finché 3V3 < 2.93 V e per circa 200 ms dopo: POR pulito del Si4464, indipendente dalla rampa |
| 4 ~MR | RF_MR_N → PC4 (U301 pin 24), R208 10k a 3V3 | PC4 basso = reset della radio da firmware. Con PC4 in alta impedenza (boot, reset MCU) la pull-up tiene la radio attiva |
| 1 ~RESET (attivo basso) | R209 1k5 → D203 LED rosso → GND | LED acceso = radio fuori reset. I ≈ (3.3 − 1.9) / 1.5 k ≈ 0.9 mA |

- **PC4**: pin libero, non serve per l'ADC dei sensori (PA2, PA3, PA4, PC1, PB0, PB1 restano liberi). Nessun conflitto con PC3 (5v_TX_EN).
- **Firmware**: dopo aver rilasciato ~MR (o all'accensione) aspettare almeno 200 ms di ritardo del supervisore, più il tempo di POR del Si4464, prima di mandare comandi SPI (controllare CTS).
- **Codici JLCPCB** (stock al 20/10): IC205 C473344 (1 285 pz), R209 C25867 Basic (1.75 M), D203 C130719 (556 k), R208 C71617, C263 C77014 (già usati nel progetto).

**Verifica.** Netlist rigenerata con kicad-cli: RF_SDN = IC204.1 + IC205.3; RF_MR_N = IC205.4 + R208.2 + U301.24; nessun'altra rete cambiata rispetto a prima della modifica. ERC: stesso elenco di prima, con un solo avviso nuovo (C263, lib_symbol_mismatch, uguale a quello degli altri C_Small del foglio) e uno in meno (PC4 non più scollegato).

> **Da fare in KiCad.** KiCad era aperto durante la modifica: **ricaricare** UHF e MCU senza salvare sopra la versione aperta. Poi aggiornare il PCB da schema (compaiono IC205, C263, R208, R209, D203).

PARTE E

# Rev. 1.6 – Backup dell'RTC con supercondensatore

Punto S-02 della verifica `sch_check_2010.pdf`: la cella ricaricabile MS621FE sul VBAT dell'RTC non aveva un circuito di ricarica, ed è risultata non acquistabile dall'Italia. Sostituita da un supercondensatore caricato dal 3V3.

## 18. S-02 – VBAT del DS3231M (U404) modificato v1.6

### 18.1 Situazione prima della modifica

- BT401 MS621FE-FL11E (Mn-Li ricaricabile, 3 V, 5.5 mAh) collegata direttamente a VBAT (pin 6) di U404 DS3231MZ, senza ricarica. VCC di U404 è sul 3V3.
- Senza ricarica la cella resta allo stato di carica della consegna (circuito aperto 2.6–3.4 V), e una volta scesa sotto 2.0 V si degrada. Con il DS3231M che in backup assorbe 2–3 µA, una cella carica dura circa 70 giorni a scheda spenta.
- **Acquisto**: Mouser non la spedisce in Italia (restrizione sulle batterie al litio). TME e Farnell la danno ritirata o fuori produzione. Su JLCPCB tutte le varianti 621 (MS621FE, MS621F, MS621T, MS621R, ML621-TZ1) hanno stock 0.

> **Correzione dell'analisi.** In una prima analisi (in chat) il VBAT era stato attribuito per errore all'STM32 (0.2–0.5 µA, caricatore interno VBE). Il pin è invece il VBAT del DS3231M: 2 µA tipici e 3 µA max, minimo 2.3 V, nessun caricatore interno. Il dimensionamento qui sotto usa i dati del DS3231M.

### 18.2 Soluzione

| Ref | Componente | Codice JLCPCB (stock al 21/10) | Funzione |
|---|---|---|---|
| C415 | CDA CBL5R5334CF-ZJ, 0.33 F, 5.5 V, Ø13.5 × 9.5 mm, passo 5.0 mm, −40…+85 °C | C33990384, Extended, 200 pz, saldatura a onda | Riserva di energia per il VBAT |
| D401 | Diodes Inc. BAT54WS-7-F, Schottky, SOD-323 | C124205, Extended, 8 310 pz | Impedisce che il supercap si scarichi sul 3V3 quando è spento |
| R412 | 1 kΩ 1 % 0402 | C11702, Basic | Limita la corrente di carica (al massimo circa 3 mA a supercap scarico, $\tau = R \cdot C \approx 5.5$ min) |

Circuito: **3V3 → D401 (anodo → catodo) → R412 → nodo VBAT (U404 pin 6 + C415 positivo); C415 negativo → GND.**

### 18.3 Funziona con le sole alimentazioni a 3V3?

- Il supercap da 5.5 V viene caricato solo fino a circa $3.3 - V_F \approx$ **3.1–3.2 V**, perché a correnti di µA la $V_F$ del BAT54 è circa 0.1–0.2 V. Stare sotto la tensione nominale è ammesso, anzi ne allunga la vita. Il valore 5.5 V è solo il massimo ammesso, non il punto di lavoro.
- DS3231M: VBAT ammesso 2.3–5.5 V. Con VCC presente (3V3) il chip si alimenta da VCC, perché passa a VBAT solo quando VCC < $V_{PF}$ e VCC < VBAT. Siccome VBAT (≈ 3.15 V) è minore di VCC (3.3 V), in funzionamento normale il supercap fornisce solo la perdita di VBAT (nA).
- Allo spegnimento del 3V3, D401 è in inversa (circa 3 V) e blocca la scarica verso il rail. Resta la sua perdita inversa: decine di nA a 25 °C, alcune centinaia di nA a caldo.

### 18.4 Autonomia

$t = C \cdot (V_0 - V_{min}) / I$, con $V_{min}$ = 2.3 V (VBAT minimo del DS3231M).

| Caso | C | $V_0$ | I totale | Autonomia |
|---|---|---|---|---|
| Tipico (25 °C) | 0.33 F | 3.15 V | 2.1 µA (DS3231M 2 µA + diodo) | **circa 37 h** |
| Corrente max del DS3231M | 0.33 F | 3.15 V | 3.3 µA | circa 24 h |

| Caso | C | $V_0$ | I totale | Autonomia |
|---|---|---|---|---|
| Peggiore: −20 % C, rail 3.2 V, corrente max, diodo caldo | 0.26 F | 3.0 V | 3.5 µA | **circa 14 h** |

Obiettivo richiesto: almeno 15 h. Rispettato in condizioni tipiche con ampio margine, e nel caso più sfavorevole si arriva al limite. Nel calcolo manca l'autoscarica del supercap, che non è indicata nella scheda di selezione CDA: va misurata sul prototipo (caricare, staccare il 3V3, misurare la tensione di VBAT dopo 15 h).

### 18.5 Note e vincoli

- **Ingombro**: si passa da Ø6.8 × 2.1 mm (MS621) a **Ø13.5 × 9.5 mm, componente passante**. Il footprint KiCad usato (CP_Radial_D13.0mm_P5.00mm) ha sagoma Ø13.0 mm: il corpo reale sporge di 0.25 mm per lato, quindi va lasciato spazio nel piazzamento.
- **Polarità**: rispettare il + sul footprint (pad quadrato = +).
- **Temperatura**: −40…+85 °C (dato CDA), adatto al range del CubeSat.
- **Firmware**: dopo un'interruzione lunga controllare il flag OSF del DS3231M e risincronizzare l'ora.
- Alternative valutate e scartate: Seiko CPH3225A 11 mF (solo 1–1.5 h col DS3231M), DMS3R3224 0.22 F Ø6.8 SMD (circa 14 h nel caso peggiore e stock 0), FDK ML621-TZ1 e Panasonic ML621 (stesse restrizioni di acquisto, Panasonic obsoleta), Panasonic BR-1225A primaria (Ø12.5 mm, acquisto incerto).

**Verifica.** Netlist rigenerata con kicad-cli: 3V3 → D401 pin 2 (A); Net-(D401-K) = D401 pin 1 + R412 pin 2; Net-(U404-VBAT) = U404 pin 6 + C415 pin 1 + R412 pin 1; C415 pin 2 su GND. BT401 non è più presente. ERC: 189 violazioni come prima, nessuna sui nuovi componenti. L'avviso di annotazione già presente riguarda U701 duplicato, non questa modifica.

> **Da fare in KiCad.** Ricaricare il foglio MCU senza salvare sopra un'eventuale versione aperta. Poi **aggiornare il PCB da schema**: sparisce BT401 e compaiono C415, D401 e R412. Piazzare C415 (Ø13.5 mm) e verificare l'altezza di 9.5 mm rispetto al meccanico.

PARTE F

# Rev. 1.7 – S-02 rifatto in SMD

La rev. 1.6 usava un supercondensatore a foro passante ed è stata respinta: sulla scheda sono ammessi solo componenti SMD. Brik81 ha scelto il Seiko CPH3225A e ha fissato l'autonomia richiesta a circa 5 h, sufficienti a coprire il salvataggio dell'ora durante un'interruzione dell'alimentazione.

## 19. S-02 – VBAT del DS3231M con 10 × CPH3225A modificato v1.7

### 19.1 Circuito

**3V3 → D401 BAT54WS (anodo → catodo) → R412 1 kΩ → RTC_VBAT = U404 pin 6 + C415…C424 (+); C415…C424 (−) → GND.** D401 e R412 sono quelli della rev. 1.6 (SMD, invariati). Cambia solo l'accumulo.

| Ref | Componente | Codice | Note |
|---|---|---|---|
| C415… C424 | Seiko CPH3225A, EDLC 11 mF, 3.3 V max, ESR 160 Ω, 3.2 × 2.5 × 0.9 mm, **SMD saldabile a rifusione** (al massimo 2 passaggi) | Mouser 628-CPH3225A. **Non presente nel catalogo JLCPCB** (ricerche "CPH3225A", "CPH3225", C6048128 senza risultati il 23/10): Global Sourcing o materiale fornito | 10 in parallelo = 110 mF |
| D401 | BAT54WS-7-F, SOD-323 | C124205 | blocca la scarica verso il 3V3 spento |
| R412 | 1 kΩ 0402 | C11702 (Basic) | carica: al massimo circa 3 mA, τ = 1 kΩ · 110 mF = 110 s, piena carica in circa 9 min |

### 19.2 Autonomia

$t = C \cdot (V_0 - 2.3\ V) / I$. $V_0 \approx 3.3 - V_F$(BAT54 a µA) ≈ 3.1–3.2 V, sotto il massimo di 3.3 V del CPH3225A.

| Caso | C | $V_0$ | I totale | Autonomia |
|---|---|---|---|---|
| Tipico (25 °C) | 110 mF | 3.15 V | 2.1 µA | **circa 12 h** |
| Corrente max del DS3231M | 110 mF | 3.15 V | 3.3 µA | circa 8 h |
| Peggiore: −20 % C, rail 3.2 V, corrente max, perdite | 88 mF | 3.0 V | 3.5 µA | circa 4.9 h |

Obiettivo di Brik81: circa 5 h. Rispettato in condizioni tipiche con margine, mentre nel caso peggiore si arriva al limite. Il numero di condensatori (10) è stato scelto per stare a circa 5 h anche nel caso peggiore: 8 pezzi darebbero circa 10 h tipiche e 3.9 h nel caso peggiore. La scheda Seiko non indica né la tolleranza della capacità né la corrente di perdita, quindi i −20 % e gli 0.5 µA di perdite sono stime da verificare sul prototipo: caricare, staccare il 3V3 e misurare RTC_VBAT dopo 5 h.

### 19.3 Note e vincoli

- **Temperatura di esercizio CPH3225A: −20…+60 °C**, più stretta del −40…+85 °C del resto della scheda. Va confrontata con il profilo termico della missione.
- La tensione massima è 3.3 V. Con D401 in serie la carica resta a circa 3.1–3.2 V anche con il 3V3 a +3 %. Più bassa è la tensione di carica, più lento è l'invecchiamento (scheda Seiko).
- La caratteristica "Small leak current" non è quantificata nella scheda: va misurata.
- **Footprint** `cap:CPH3225A` (libreria di progetto `UHF_LIB/FOOTPRINT/passive_v2.pretty/cap.pretty`): pad 1.4 × 1.4 mm con passo 2.2 mm. L'origine non è al centro del corpo (pad a x −0.8 e +1.4, y −0.3): controllare il file di posizionamento JLC (offset di circa 0.3 mm) oppure centrare l'origine. Il modello 3D punta a un percorso assoluto in `C:/Users/alex2/Downloads/…`, da spostare nella cartella `UHF_LIB/3D`.
- Polarità: pad 1 = + (come nella scheda Seiko).
- Ingombro: 10 × 3.2 × 2.5 mm, alti 0.9 mm, contro Ø13.5 × 9.5 mm passante della rev. 1.6.

- **Firmware**: dopo un'interruzione lunga controllare il flag OSF del DS3231M e risincronizzare l'ora.

**Verifica.** Netlist rigenerata con kicad-cli:

- /MCU/RTC_VBAT = U404 pin 6 + R412 pin 1 + pin 1 di C415…C424;
- GND = pin 2 di C415…C424 (oltre a U404 pin 5);
- Net-(D401-K) = D401 pin 1 + R412 pin 2;
- 3V3 = D401 pin 2 (anodo) + U404 pin 2.

**Nota di calcolo sul disegno** (1.7-05): nel foglio MCU, accanto a C415…C424, c'è un testo con il dimensionamento della tabella 19.2: capacità totale 10 × 11 mF = 110 mF, formula t = Ctot·(V0 − Vmin)/I e risultati (12.4 h tipico, 7.9 h a I max, 4.9 h caso peggiore, 3.9 h con soli 8 pezzi, quindi insufficienti). Inserito da Brik81 in KiCad il 23/10/2026 alle 17:34. Tra il salvataggio di Claude e quello di KiCad le posizioni dei condensatori sono state ritoccate da Brik81, e il netlist riesportato dopo il salvataggio è invariato.

ERC prima e dopo la modifica: **nessuna violazione nuova**. Ne spariscono due, "U404 pin 6 non collegato" e "C5 pin 2 non collegato". Resta l'avviso preesistente "pin di alimentazione VBAT non pilotato" (U404 pin 6 è di tipo Power input), che si toglie con un PWR_FLAG su RTC_VBAT.

> **Da fare in KiCad.** Ricaricare il foglio MCU senza salvare sopra la versione aperta. Poi **aggiornare il PCB da schema**: sparisce il C415 passante e compaiono C415…C424 SMD (D401 e R412 c'erano già dalla 1.6, se il PCB era stato aggiornato). Piazzare i 10 condensatori vicino a U404.

PARTE G

# Rev. 1.8 – UART di programmazione su USART1

L'obiettivo è programmare l'STM32L562 tramite USB-C (U402 CH340) con il bootloader di sistema. Il bootloader non supporta UART4, mentre supporta USART1 su PA9/PA10 (ST AN2606, famiglia STM32L552/562).

## 20. U402 su USART1 modificato v1.8

### 20.1 Situazione e modifica

- Prima: U402 TXD (pin 8) e RXD (pin 9) andavano a UART4 = PA1 (pin 15) e PA0 (pin 14). Su queste interfacce il bootloader di sistema non risponde: si poteva programmare solo via SWD.
- Brik81 ha spostato le etichette nel foglio MCU su PA9 (USART1_TX, pin 42) e PA10 (USART1_RX, pin 43), con etichetta gerarchica `UART1{UART}`. Il pin del foglio nello schema principale e il foglio IF erano rimasti `UART4{UART}`, quindi **il collegamento era interrotto**. L'ERC lo segnalava così: "Sheet pin UART4{UART} has no matching hierarchical label", "Hierarchical label UART1{UART} has no matching sheet pin", "U402 pin 9 RXD not driven".
- Correzione: rinominati in `UART1` i pin dei fogli MCU e IF nello schema principale, e l'etichetta gerarchica e le 4 etichette nel foglio IF.

### 20.2 Verifica

- Netlist con kicad-cli: **/IF/UART1.TX = U301 pin 42 (PA9) + U402 pin 9 (RXD)**, **/IF/UART1.RX = U301 pin 43 (PA10) + U402 pin 8 (TXD)**. TX e RX sono incrociati correttamente.
- ERC: nessuna violazione nuova. Spariscono 7 violazioni: i 2 hier_label_mismatch UART, 4 isolated_pin_label UART e U402 RXD non pilotato. Totale 191.

### 20.3 Note

- Per entrare nel bootloader: BOOT0 (PH3, R3 / TP1) a livello alto al reset, poi STM32CubeProgrammer in modalità UART sulla COM del CH340.
- Il firmware deve usare USART1 (PA9/PA10, AF7) al posto di UART4 per la console.
- Opzionale, non fatto: usare ~RTS di U402 per comandare BOOT0 e un'altra linea per NRST, così si entra nel bootloader in automatico.

> **Da fare in KiCad.** Riaprire lo schema (i file sono stati modificati da fuori) e **aggiornare il PCB da schema**. Le piste esistenti su PA0/PA1 verso U402 vanno rifatte su PA9/PA10. Si può fare insieme all'aggiornamento della rev. 1.7 (C415… C424).

PARTE H

# Rev. 1.9 – Rete RX del Si4464 secondo AN643

Punto S-03 della verifica `sch_check_2010.pdf`. La rete fra il filtro passa-basso dopo l'LNA TQP3M9036 e gli ingressi RXP/RXN del Si4464 era un balun a traliccio dimensionato per un carico da circa 50 Ω differenziali. L'ingresso dell'LNA del Si4464 invece è ad alta impedenza. Sostituita con la rete a 4 elementi della application note Silicon Labs AN643.

## 21. S-03 – Rete RX del Si4464 modificato v1.9 chiuso v1.14

### 21.1 Situazione prima della modifica

Uscita del filtro (nodo C218/L204) → L205 18 nH in serie → nodo A (C219 7.5 pF verso GND) → C222 100 pF → RXP; uscita del filtro → C220 7.5 pF in serie → nodo B (L206 22 nH verso GND) → C223 100 pF → RXN.

- Le reattanze sono di circa 49 Ω a 434 MHz, cioè un balun per circa 48 Ω differenziali.
- AN643 Tab. 1 dà per l'ingresso del Si446x a 434 MHz **$R_{LNA}$ = 480 Ω ∥ $C_{LNA}$ = 0.97 pF**.
- Con questo carico L205 e C219 formano un risonatore serie verso GND a circa 433 MHz, che cortocircuita l'uscita del filtro.

### 21.2 Rete nuova (AN643 §4.2, Tab. 5, 434 MHz)

| AN643 | Ref | Collegamento | Valore | Componente | JLCPCB (stock 23/10) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR2 | C219 | uscita del filtro → RXP (serie) | 2.2 pF C0G ±0.1 pF | Murata GQM1875C2E2R2BB12D, 0603 alto Q | C2179335 (2 866 pz) |
| LR2 | L205 | uscita del filtro → RXN (serie) | 56 nH ±2 % | Murata LQW18AN56NG00D, 0603 avvolto in filo | C98079 (19 385 pz) |
| CR1 | C220 | RXN → GND | 4.7 pF C0G ±0.1 pF | Murata GQM2195C2E4R7BB12D, 0805 alto Q | C5646702 (655 pz) |
| LR1 | L206 | RXP ↔ RXN | 62 nH ±2 % | Murata LQW18AN62NG00D, 0603 avvolto in filo | C162649 (10 039 pz) |

- I valori calcolati da AN643 Tab. 4 per 434 MHz sono 4.73 pF, 62.31 nH, 2.37 pF e 56.82 nH. Si usano i valori ottimizzati di Tab. 5, ricavati sulle schede di test Silicon Labs con induttori Murata LQW18A, gli stessi scelti qui.
- La rete a 4 elementi dà fase esattamente opposta fra RXP e RXN. AN643 la consiglia per le prestazioni migliori, mentre la variante a 3 elementi perde fino a circa 0.5 dB.
- Il blocco DC su RXP lo fa CR2. RXN non ha percorsi in continua, perché il filtro ha solo condensatori verso GND e C213 blocca la DC dall'LNA. AN643 indica pull-down interni da circa 15 kΩ su RXP e RXN, quindi C222 e C223 non servono più.

### 21.3 Confronto simulato (434 MHz, induttori con Q = 40, carico 480 Ω ∥ 0.97 pF)

| | Prima (traliccio) | Dopo (AN643) |
|---|---|---|
| $Z_{in}$ della rete con sorgente da 50 Ω | 6.3 + j6.4 Ω | 57.5 − j4.6 Ω |
| Return loss | 2.2 dB | 21.8 dB |
| Potenza su $R_{LNA}$ / potenza disponibile | −5.2 dB | −0.44 dB |
| $\lvert V_{RXP}/V_{RXN}\rvert$, fase | 6.9, −95° | 1.03, −178° |
| Catena intera dall'uscita del TQP3M9036 (C213 + filtro + rete) a 434 MHz | −6.7 dB, RL 1.8 dB | −1.3 dB, RL 9.4 dB |
| Stessa catena a 868 MHz | −14.7 dB | −25.9 dB |

Il segnale al Si4464 guadagna circa 5.5 dB e diventa davvero differenziale. Con il TQP3M9036 davanti, che ha circa 20 dB di guadagno (stima), l'effetto sulla sensibilità di sistema è minore, circa 0.3–1 dB. Il beneficio principale è che l'uscita dell'LNA non vede più un carico quasi completamente riflettente. Lo script del calcolo è `s03_sim.py` nella cartella temporanea della sessione.

## 21.4 Note

- AN643 avverte che i valori vanno ritoccati sul circuito reale per via dei parassiti di piste e componenti. Sul prototipo conviene misurare S11 dal connettore in RX, o la sensibilità a 434–437 MHz, e regolare CR2/LR2 e CR1/LR1.
- Per il layout: tenere la rete compatta e vicina ai pin 2/3 del Si4464, simmetrica fra RXP e RXN, con il GND di CR1 su vias vicini.

**Verifica.** Netlist rigenerata con kicad-cli:

- uscita del filtro (Net-(C218-Pad2)) = C218, L204, C219 pin 2, L205 pin 2;
- Net-(IC204-RXP) = IC204 pin 2 + C219 pin 1 + L206 pin 1;
- Net-(IC204-RXN) = IC204 pin 3 + L205 pin 1 + L206 pin 2 + C220 pin 2;
- C220 pin 1 su GND; C222 e C223 non sono più presenti.

ERC: nessuna violazione nuova. Spariscono le 2 lib_symbol_mismatch di C222 e C223; totale 189.

**Aggiornamento 24/10.** Su richiesta di Brik81 i due condensatori sono stati portati a Murata GQM ad alto Q, gli stessi usati nel resto della catena RX (C216 GQM2195). Le prime scelte (Fenghua 0805CG) erano C0G generici. I due induttori erano già Murata LQW18A avvolti in filo. Tutti e 4 i componenti, più D401 e R412 della rev. 1.7, hanno ora anche il campo "JLCPCB PART". Nello stesso foglio Brik81 ha eliminato il blocco IC203 TQP7M9106, che era scollegato (riga 1.9-10). Netlist dei componenti collegati invariata. ERC: nessuna violazione nuova, totale 138 (spariscono le 51 del blocco IC203 rimosso).

PARTE I

# Rev. 1.10 – Campo "JLCPCB Parts" unificato

Il codice di parte JLCPCB (Cxxxxx) ora si trova sempre e solo nel campo **"JLCPCB Parts"**. Regola per le prossime modifiche: ogni componente aggiunto o modificato riceve questo campo.

## 22. Unificazione del campo codice JLCPCB modificato v1.10

### 22.1 Verifica

- **BOM** esportata con kicad-cli prima e dopo la modifica: 150 componenti avevano un codice prima e 150 lo hanno dopo, con **lo stesso valore**. Nessun campo con i vecchi nomi è rimasto. Nessun componente aveva due codici diversi.
- **Netlist** identica. **ERC** identico (138 violazioni, nessuna nuova).
- Le librerie simboli modificate si aprono correttamente con kicad-cli. `SYMPHONY.kicad_pro` è JSON valido.

### 22.2 Componenti senza codice JLCPCB (30)

| Componenti | Motivo / da fare |
|---|---|
| C415…C424 CPH3225A | non presenti nel catalogo JLCPCB: Mouser 628-CPH3225A, Global Sourcing o materiale fornito (S-02, §19) |
| H301…H304, TP1, TP701…TP703, J1 TC2030 | fori, test point e impronta Tag-Connect: nessun componente da montare |
| R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R12 (3.16 k, 105 k, 63.4 k, 19.6 k), R_RTD1, R_RTD2 PT1000 | foglio SENSORS, in lavorazione (S-06): codice da assegnare |
| L242 0.9 µH | codice da assegnare |

PARTE J

# Rev. 1.11 – Induttore L242 del PA e verifica degli induttori

L242 porta il 3V3 ai pin RF_OUT (9–12) del PA IC2 QPA9510, cioè alimenta lo stadio finale. È il componente con la corrente più alta della catena RF.

## 23. L242 – induttore di alimentazione dello stadio finale del QPA9510 modificato v1.11

### 23.1 Corrente

- APC1/APC2 = 3.3 V · 240 / (33 + 240) ≈ 2.9 V (R242/R243), cioè PA acceso al massimo. In ingresso circa +9 dBm (Si4464 a +20 dBm meno il pad R245–R248, vedi S-14). Con circa 34 dB di guadagno il PA va in saturazione a circa +35 dBm.
- Datasheet QPA9510 (Qorvo, 23/06/2025): potenza massima 35.4 dBm, efficienza 55 %, corrente totale **1.7 A** alla potenza massima con Vcc 3.6 V. Quasi tutta la corrente dello stadio finale passa da L242. A 3.3 V la corrente è un po' più bassa, circa 1.5 A.
- Gli induttori Murata RF (LQW) hanno nucleo ceramico, quindi **non saturano**. Il limite è la corrente nominale ($I_{dc}$, riscaldamento).

### 23.2 Scelta

| Murata RF su JLCPCB | L | $I_{dc}$ | Esito |
|---|---|---|---|
| LQW2UAS (1008) | 0.82–1 µH | 0.37–0.40 A | no, circa 4 volte troppo poco |
| LQW2UAS (1008) | 22–82 nH | 1 A | no |
| LQW2BAN (0805) | 100 nH | 1.05 A | no |
| **LQW2BAN22NJ00L (0805)** | **22 nH** | **1.9 A** | **scelto**: 563 pz, già usato in L201/L203/L204 |
| LQW2BAN18NG00L (0805) | 18 nH | 2.2 A | alternativa, solo 46 pz |

- Fa come la scheda di valutazione Qorvo, dove lo stadio finale è alimentato da un induttore piccolo (Coilcraft 1606, 8.8 nH a 900 MHz, X ≈ 50 Ω). Qui 22 nH danno X ≈ 60 Ω a 435 MHz.
- Al contrario di 0.9 µH (X ≈ 2.5 kΩ, trascurabile), 22 nH in parallelo al nodo RF_OUT entra nell'adattamento d'uscita. Si compensa portando C260 (in parallelo sullo stesso nodo) da 27 a 33 pF. A 435 MHz: 0.9 µH ∥ 27 pF → B = 0.0734 S; 22 nH ∥ 33 pF → B = 0.0736 S. Adattamento invariato.
- Per il layout futuro: piste larghe per 1.7 A sul ramo 3V3 → L242 → RF_OUT. In saturazione su L242 cadono circa 0.12 V e si dissipano circa 0.2 W.

### 23.3 Verifica di tutti gli induttori del progetto

Sono tutti Murata RF avvolti in filo (LQW) e hanno il codice in "JLCPCB Parts".

| Ref | Valore / Murata | Funzione | Corrente | $I_{dc}$ |
|---|---|---|---|---|
| L242 | 22n LQW2BAN22NJ00L | alimentazione stadio finale PA | ≤ 1.7 A | 1.9 A |
| L243 | 2.7n LQW15AN2N7G80D | serie, uscita PA | circa 0.8 A RF (stima) | 1.5 A |
| L240 | 12n LQW18AN12NG00D | VCC1 PA (pre-amplificatore) | < 0.3 A (stima) | 0.6 A |
| L241 | 6.8n LQW18AN6N8C00D | VCC2 PA (driver) | < 0.4 A (stima) | 0.75 A |
| L703 | 220n LQW18ANR22J80D | alimentazione TX del Si4464 | circa 80 mA | 0.28 A |
| L202 | 120n LQW15ANR12J00D | alimentazione LNA TQP3M9036 | ≤ 60 mA | 0.11 A |
| L702 | 33n LQW2BAN33NG00L | adattamento TX verso PA | solo RF, bassa potenza | 1.5 A |
| L201, L203, L204 | 22n LQW2BAN22NJ00L | filtri RX | solo RF RX | 1.9 A |
| L205, L206 | 56n / 62n LQW18AN | rete RX del Si4464 (S-03) | solo RF RX | 0.36 / 0.28 A |

**Verifica.** BOM esportata: L242 = 22n, 0805, C2042193; C260 = 33p, 0603, C2360428. Netlist identica alla rev. 1.10. ERC identico (138, nessuna nuova).

PARTE K

# Rev. 1.12 – Netclass RF e guida al layout UHF

Le reti RF del foglio UHF hanno ora una netclass con larghezza e distanze adatte. La coppia RX del Si4464 è una coppia differenziale. Questa parte serve come guida per quando inizierà il PCB (il PCB non esiste ancora: niente qui va applicato finché lo schema non è finito).

## 24. Netclass e layout della parte RF modificato v1.12

### 24.1 Stackup e linee a 50 Ω

- Stackup del progetto: 4 strati, 1.6 mm. F.Cu – prepreg 0.1 mm – In1.Cu – core 0.535 mm – In2.Cu – prepreg 0.1 mm – B.Cu (come JLC04161H-3313, prepreg 3313 εr ≈ 4.1; nel progetto εr 4.5).
- Riferimento delle linee RF su F.Cu: **In1.Cu = GND pieno** sotto tutta la zona RF, senza tagli e senza altre piste.
- **Linea consigliata: coplanare con massa (CPWG), pista 0.20 mm, distanza dal GND di F.Cu 0.20 mm.** Calcolo: 51 Ω con εr 4.1, 49 Ω con εr 4.5. Microstriscia semplice a 50 Ω: circa 0.17 mm.
- Prima di sbrogliare, verificare con il calcolatore di impedenza JLCPCB per lo stackup scelto e, se cambia, aggiornare la larghezza della netclass RF_50R.
- A 435 MHz λ in scheda ≈ 390 mm: piste RF di pochi mm sono corte, ma vanno comunque tenute a 50 Ω, dritte e senza stub. Curve a 45° o ad arco.
- Via di cucitura GND lungo le linee RF e lungo il bordo del GND di F.Cu: **passo ≤ 2 mm** (copre anche le armoniche del PA fino a qualche GHz).

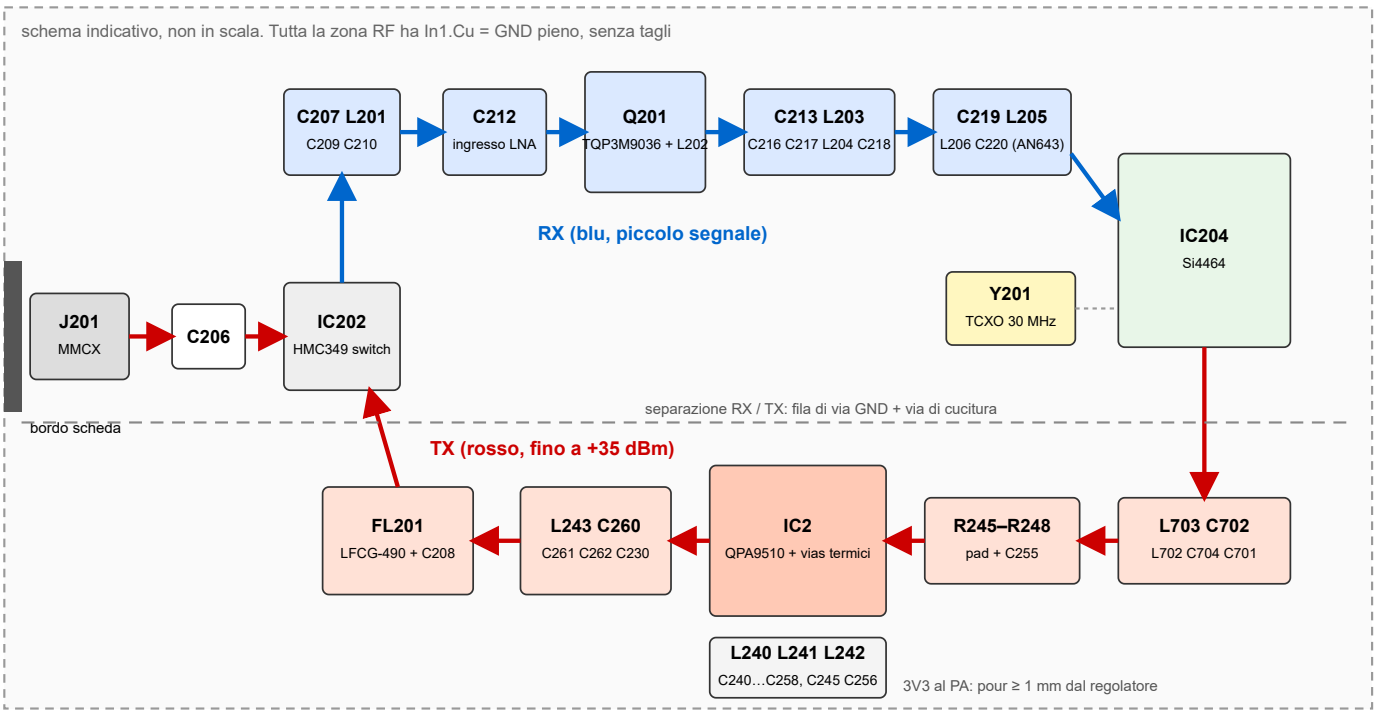
### 24.2 Netclass

| Netclass | Pista / distanza | Via | Reti |
|---|---|---|---|
| **RF_50R** | 0.20 / 0.20 mm | 0.6 / 0.3 | tutta la catena a 50 Ω: J201 – C206 – IC202 (RFC, RF1, RF2), catena RX fino a C218/L204, FL201 ingresso e uscita, nodo C230/L243, catena TX dal pin TX del Si4464 fino a RF_IN del PA (20 reti) |
| **RF_DIFF** | 0.20 mm, gap 0.20 mm | – | /UHF/RF_RX_P, /UHF/RF_RX_N (pin RXP/RXN del Si4464, dopo la rete AN643) |
| **RF_PA_OUT** | 1.0 / 0.25 mm | 0.8 / 0.4 | Net-(IC2-RF_OUT_1): uscita del PA, RF e fino a 1.7 A DC da L242 |
| **RF_CLK** | 0.20 / 0.30 mm | – | TCXO Y201 → C204 → R201 → XIN del Si4464 |
| **PA_BIAS** | 0.50 / 0.20 mm | 0.8 / 0.4 | VCC1 e VCC2 del PA (L240, L241 con i loro filtri) |
| **PWR** | 0.50 / 0.20 mm | 0.8 / 0.4 | 3V3, 5V0 |

Le assegnazioni sono nel progetto (Impostazioni → Netclass → assegnazioni). Molte reti RF hanno nomi automatici, tipo Net-(C230-Pad2): se un componente viene rinumerato, l'assegnazione si perde. Prima del layout, ricontrollare che tutte le 31 assegnazioni trovino ancora la rete (oppure dare un nome alle reti RF con etichette).

**Coppia differenziale RX.** La coppia RF_RX_P / RF_RX_N va dalla rete AN643 ai pin 2 e 3 del Si4464. L'impedenza differenziale non è il punto (l'ingresso del LNA è circa 480 Ω): conta che le due piste siano **corte (< 3 mm), uguali e simmetriche**. L206 va messo direttamente tra i pad RXP e RXN, C220 vicino al pad RXN con via GND subito accanto.

## 24.3 Schema di posizionamento




- **Percorso del segnale in linea, senza tornare indietro**: J201 sul bordo → C206 → switch IC202. Da lì la catena RX (sopra) e la catena TX (sotto) partono in direzioni opposte e non si incrociano.
- **RX**: IC202 RF1 → C207/L201 → C212 → LNA Q201 → filtro C213…C218 → rete AN643 → Si4464. Il LNA va vicino allo switch: ogni mm di pista prima del LNA aggiunge rumore.
- **TX**: Si4464 TX → L703/C702/L702/C704/C701 → attenuatore R245–R248 → C255 → PA IC2 → L243/C260/C261/C262 → C230 → FL201 (passa-basso, toglie le armoniche) → C208 → IC202 RF2.
- **FL201 tra PA e switch**, con ingresso e uscita lontani tra loro: se si vedono, le armoniche passano sopra il filtro.
- **PA lontano** dall'ingresso RX del Si4464, dal LNA e dal TCXO Y201 (almeno 10–15 mm). Una fila di via GND separa la zona TX dalla zona RX.
- **Y201 vicino al pin XIN del Si4464**, pista corta (RF_CLK), lontano dal PA e dalle piste di potenza.
- Su B.Cu sotto la zona RF solo GND. Le piste digitali (SPI, IRQ, controllo switch) arrivano dal lato MCU e non passano sotto le linee RF.
- Se servirà uno schermo metallico: solo clip o telaio SMD (niente componenti a foro passante).

## 24.4 Alimentazione e calore del PA

- 3V3 → L242 → RF_OUT porta fino a 1.7 A. Secondo IPC-2221 (+10 °C) servono almeno 0.62 mm su strato esterno da 35 µm, oppure 1.6 mm su strato interno. Nel vuoto il calore non va via per convezione: **usare 1 mm o un pour** dal regolatore fino a L242, con almeno 4 via 0.4 mm per ogni cambio di strato.
- Disaccoppiamento di ogni pin di alimentazione del PA: condensatore piccolo (100 p / 330 p / 1 n) attaccato al pin, poi 10 n, poi 10 µ. Ogni condensatore con il suo via GND direttamente sul pad.
- Il PA alla massima potenza dissipa circa **2.1 W** (5.3 W assorbiti, 3.2 W in uscita). Pad termico di IC2: **9 via 0.3 mm** (matrice 3×3, meglio riempite e chiuse), collegate a GND interno e a un'ampia area di rame su B.Cu, che va accoppiata termicamente alla struttura del CubeSat. Stesso trattamento, più leggero, per il pad del Si4464 e del LNA.
- Se la trasmissione dura a lungo, verificare la temperatura del PA con il ciclo di lavoro reale (S-14).

## 24.5 Cose a cui stare attenti

- I footprint "HandSolder" hanno pad più grandi della pista da 0.2 mm. A 435 MHz è accettabile, ma i pad grandi aggiungono capacità: per C219, C220, L205, L206 e la rete d'uscita del PA vanno bene i footprint standard (senza HandSolder) se il montaggio è fatto da JLCPCB.
- Nessun via sulla linea RF salvo necessità. Se serve, metterci accanto 2–4 via GND.
- MMCX J201: GND di F.Cu intorno al pad centrale con molti via. Il primo componente (C206) va subito dopo il connettore.
- Nessun piano di alimentazione sotto le linee RF: In2.Cu è per le alimentazioni, ma In1.Cu deve restare GND tra le due.
- I valori della rete d'uscita del PA (C260, L243, C261, C262) e della rete RX (C219, L205, C220, L206) andranno ritoccati sul prototipo con un VNA: lasciare spazio per sostituirli a mano.

**Verifica.** Netlist: stessi collegamenti della rev. 1.11, cambiano solo i nomi delle due reti RX. ERC identico (138, nessuna nuova). Tutte le 31 assegnazioni di netclass trovano la loro rete.

PARTE L

# Rev. 1.13 – Nomi delle reti RF e footprint standard

Completa le due raccomandazioni della Parte K: reti RF con un nome fisso e footprint con pad piccoli sul percorso RF.

## 25. Reti RF con nome e footprint standard modificato v1.13

### 25.1 Nomi delle reti

| Prima | Ora |
|---|---|
| Net-(J201-In) | **/UHF/RF_ANT** |
| Net-(IC202-RFC) | **/UHF/RF_SW_COM** |
| Net-(IC202-RF1) | **/UHF/RF_SW_RX** |
| Net-(IC202-RF2) | **/UHF/RF_SW_TX** |
| Net-(FL201-OUTPUT) | **/UHF/RF_LPF_OUT** |
| Net-(FL201-INPUT) | **/UHF/RF_LPF_IN** |
| Net-(C230-Pad2) | **/UHF/RF_PA_MATCH** |
| Net-(C207-Pad1) | **/UHF/RF_RX_F1** |
| Net-(C209-Pad2) | **/UHF/RF_RX_F2** |
| Net-(Q201-RF_IN) | **/UHF/RF_LNA_IN** |
| Net-(Q201-RF_OUT) | **/UHF/RF_LNA_OUT** |
| Net-(C213-Pad1) | **/UHF/RF_RX_F3** |
| Net-(C216-Pad2) | **/UHF/RF_RX_F4** |
| Net-(C218-Pad2) | **/UHF/RF_RX_MATCH** |
| Net-(IC204-TX) | **/UHF/RF_SI_TX** |
| Net-(C702-Pad1) | **/UHF/RF_TX_M1** |
| Net-(C701-Pad2) | **/UHF/RF_TX_M2** |
| Net-(C701-Pad1) | **/UHF/RF_ATT_IN** |
| Net-(C255-Pad1) | **/UHF/RF_ATT_OUT** |
| Net-(IC2-RF_IN) | **/UHF/RF_PA_IN** |
| Net-(IC2-RF_OUT_1) | **/UHF/RF_PA_OUT** |
| Net-(Y201-OUT) | **/UHF/RF_TCXO_OUT** |
| Net-(C204-Pad1) | **/UHF/RF_TCXO_AC** |
| Net-(IC204-XIN) | **/UHF/RF_XIN** |
| Net-(IC2-VCC1) | **/UHF/PA_VCC1** |
| Net-(C244-Pad1) | **/UHF/PA_VCC1_F** |
| Net-(IC2-NC_1) | **/UHF/PA_VCC2** |
| Net-(C248-Pad1) | **/UHF/PA_VCC2_F** |

Insieme a /UHF/RF_RX_P e /UHF/RF_RX_N (rev. 1.12), tutte le 30 reti con netclass RF hanno un nome. Le etichette sono sui terminali dei componenti e si possono spostare in KiCad per pulizia grafica.

### 25.2 Footprint

Passano al footprint standard della stessa misura (per esempio `C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSolder` → `C_0805_2012Metric`): C209, C210, C212, C213, C216, C217, C218, C219, C220, C230, C255, C260, C261, C262, L201, L203, L204, L205, L206, L242, L243, L702, L703, R245, R246, R247, R248.

Restano HandSolder i componenti di alimentazione e polarizzazione (disaccoppiamento, R240–R243, L240, L241), dove i pad grandi non disturbano. Montaggio: JLCPCB, ritocchi a mano ancora possibili sui pad standard.

**Verifica.** Netlist: stessi collegamenti della rev. 1.12, ognuna delle 28 reti rinominate ha esattamente gli stessi terminali. ERC identico (138, nessuna nuova). Tutte le assegnazioni di netclass trovano la loro rete. Nessun footprint HandSolder rimasto sui 27 componenti.

PARTE M

# Rev. 1.14 – Chiusura di S-03

Verifica finale della rete RX del Si4464 (§21) sullo schema della rev. 1.13. Tutti i controlli sono passati: **S-03 è chiuso**.

## 26. Verifica finale di S-03 chiuso v1.14

| Controllo | Risultato | Esito |
|---|---|---|
| Valori contro AN643 rev. 0.4, tabella 5 (434 MHz) | CR1 = C220 4.7 pF, LR1 = L206 62 nH, CR2 = C219 2.2 pF, LR2 = L205 56 nH: identici | OK |
| Collegamenti (netlist rev. 1.13) | /UHF/RF_RX_MATCH: C218, L204, C219, L205 (uscita filtro).<br>/UHF/RF_RX_P: C219, L206, IC204 pin 2 (RXP).<br>/UHF/RF_RX_N: L205, L206, C220, IC204 pin 3 (RXN).<br>C220 lato 1 a GND.<br>CR2 in serie verso RXP, LR2 dall'ingresso a RXN, CR1 da RXN a GND, LR1 tra RXP e RXN, come AN643 | OK |
| Componenti del vecchio balun | C222, C223 non più presenti in nessun foglio. Il blocco DC su RXP lo fa C219, RXN è a DC tramite L205/L206 come in AN643 | OK |
| Componenti | Tutti Murata RF: C219 GQM1875C2E2R2BB12D (C2179335), C220 GQM2195C2E4R7BB12D (C5646702), L205 LQW18AN56NG00D (C98079), L206 LQW18AN62NG00D (C162649). Codice nel campo "JLCPCB Parts". Footprint standard (rev. 1.13) | OK |
| Simulazione (ripetuta) | Rete da sola: −0.44 dB, RL 21.8 dB. Catena intera dall'uscita del LNA: −1.3 dB, RL 9.4 dB (prima −6.7 dB). RXP/RXN: ampiezze 1.03:1, fase −178°, cioè differenziale bilanciato | OK |
| ERC | Nessun errore di collegamento sulla rete. Restano solo gli avvisi "lib_symbol_mismatch" su C218, C219, C220, che ci sono su tutto il progetto (simbolo C_Small diverso dalla libreria: grafica, nessun effetto elettrico) | OK |
| Netclass e layout | RF_RX_P / RF_RX_N in RF_DIFF, RF_RX_MATCH in RF_50R. Regole di layout in §24.2–§24.5 | OK |

**Resta per il prototipo (non blocca lo schema).** I valori di AN643 sono ottimizzati sulla scheda di prova Silicon Labs: sul nostro PCB andranno ritoccati con un VNA (S11 all'uscita del filtro con il Si4464 in RX), insieme al filtro C216–C218 / L203–L204, per portare il return loss della catena oltre 10 dB.

PARTE N

# Rev. 1.15 – Quarzo HSE Y1 (S-04)

Punto S-04 della verifica `sch_check_2010.pdf`: il valore di Y1 non indicava frequenza e capacità di carico. Il circuito era già corretto: è stata corretta solo la documentazione sullo schema.

## 27. S-04 – Quarzo Y1 dell'STM32L562 chiuso v1.15

| Controllo | Calcolo / dato | Esito |
|---|---|---|
| Frequenza | 24 MHz su PH0/PH1 (HSE). L'HSE dell'STM32L562 accetta 4–48 MHz | OK |
| C1, C2 | $C = 2\cdot(C_L - C_s) = 2\cdot(10 - 5) = 10$ pF, con $C_s \approx 5$ pF stimata. Montati 10 pF C0G 0402 (C76946). Nota col calcolo già presente sul foglio | OK |
| R1 | 0 Ω, resistenza serie per limitare il drive level, aumentabile sul prototipo | OK |
| Margine d'innesco | $g_{m,crit} = 4\cdot ESR\cdot(2\pi f)^2\cdot(C0 + C_L)^2 = 4\cdot 50\cdot(2\pi\cdot 24\ \text{MHz})^2\cdot(3 + 10\ \text{pF})^2 \approx 0.77$ mA/V, con C0 ≈ 3 pF stimata (da confermare sul datasheet YXC). Limite STM32L5: 1.5 mA/V. Margine circa 2 | OK |

**Per il firmware:** nel progetto STM32 impostare `HSE_VALUE = 24000000`. Con un valore diverso UART, USB e timer partono alla frequenza sbagliata.

**Verifica.** Netlist identica alla rev. 1.14. ERC identico (138, nessuna nuova).

PARTE O

# Rev. 1.16 – Condensatori su IN1 del TPS2121 (S-05)

Punto S-05 della verifica `sch_check_2010.pdf` (già P13 della rev. 1.4): l'ingresso IN1 del commutatore di alimentazione TPS2121, a cui arriva il 5 V della dock (J708), non aveva nessun condensatore.

## 28. S-05 – Ingresso IN1 del TPS2121 chiuso v1.16

- **Perché servono.** Il 5 V della dock arriva da un connettore e da cavi: senza condensatore vicino al pin, i picchi di corrente quando il TPS2121 commuta o quando parte il convertitore a valle fanno oscillare la tensione per l'induttanza dei cavi, e possono far scattare la protezione da sovratensione (OV1) o la commutazione verso l'USB-C. Lo stesso problema era già risolto su IN2 (VBUS) con C38 10 µF.
- **Scelta.** 10 µF per l'energia, 100 nF per i disturbi veloci. Entrambi **0402**, come richiesto (minimo spazio).
- **Tensione nominale.** Il 10 µF da 6.3 V in 0402 (il più comune) ha troppo poco margine su un 5 V che arriva da fuori: scelto il **10 V**. In 0402, con 5 V applicati, la capacità reale di un 10 µF X5R scende a circa 3–4 µF: sufficiente per questo ingresso, che ha a valle C33 22 µF dopo il commutatore.
- **JLCPCB.** C40 (C1525) è un componente "basic". C39 (C315248) è "extended": costo di caricamento di circa 3 $ per ordine, stock oltre 300 000 pezzi. Alternativa basic: 10 µF 10 V in 0603 (C19702), un po' più grande.
- **Per il layout:** C39 e C40 vicinissimi al pin 7 di IC4, con il 100 nF più vicino e via GND direttamente sul pad.

**Verifica.** Netlist: rispetto alla rev. 1.15 cambiano solo la rete 5V (aggiunti C39.1, C40.1) e GND (C39.2, C40.2). ERC: 140, le sole 2 nuove sono "lib_symbol_mismatch" su C39 e C40, lo stesso avviso grafico di tutti gli altri C_Small del progetto (C38 da cui sono copiati compreso). Nessun errore di collegamento.

PARTE P

# Rev. 1.17 – Sensori di temperatura sull'ADC (S-06)

Le due catene PT1000 del foglio SENSORS (temperatura del PA e del convertitore) ora arrivano a due ingressi ADC dell'STM32L562.

## 29. S-06 – Uscite V_TEMP verso l'ADC collegato v1.17 chiuso v1.18

### 29.1 Ingressi ADC disponibili

Nell'STM32L562 in LQFP64 tutti gli ingressi ADC (PC0–PC5, PA0–PA7, PB0–PB1) sono tra il pin 8 e il pin 26, cioè sul lato sinistro (pin 1–16) e sul lato inferiore (pin 17–32) del contenitore. Due pin ADC su lati opposti del chip non esistono: sono stati scelti i due liberi più distanti, su lati diversi.

| Pin | Porta | Canale | Stato prima della modifica |
|---|---|---|---|
| 9 | PC1 | ADC1_IN2 | libero → **V_TEMP_BUCK** |
| 14–17, 20 | PA0–PA3, PA4 | IN5–IN9 | liberi (riserva) |
| 25 | PB0 | IN15 | libero (riserva) |
| 26 | PB1 | ADC1_IN16 | libero → **V_TEMP_PA** |
| 8, 10, 11, 21–24 | PC0, PC2, PC3, PA5–PA7, PC4 | – | già usati (UHF, SPI1, 5v_TX_EN) |

- **V_TEMP_PA → PB1** (lato inferiore, verso l'angolo destro): sensore nella zona UHF. Vicini PB0 e PB2 liberi.
- **V_TEMP_BUCK → PC1** (metà del lato sinistro): sensore nella zona MCU. Tra PC0 (RF_IRQ) e PC2 (comando switch), segnali digitali lenti.
- Distanza: 17 posizioni di pin, il massimo possibile tra i pin ADC liberi. Se nel layout servisse, si possono scambiare o spostare su PA0–PA4 / PB0 senza altre modifiche.
- Le uscite sono pilotate dagli operazionali TLV9051 (IC1, IC5): bassa impedenza, nessun componente in più per l'ADC.

### 29.2 Ancora aperto in S-06

- Codice JLCPCB di R4–R10, R12 e delle PT1000 R_RTD1, R_RTD2. Resistenze allo 0.1 % e calibrazione a un punto come indicato in sch_check_2010.
- Firmware: ADC1 canali 2 e 16, misura raziometrica sul 3V3 (VDDA).

**Verifica.** Netlist: nuove reti /MCU/V_TEMP_PA (IC1.1, R5.2, U301.26) e /MCU/V_TEMP_BUCK (IC5.1, R12.2, U301.9), nessun'altra rete cambiata. ERC: 138, spariti i due avvisi "pin non collegato" su PB1 e PC1, nessuno nuovo.

PARTE Q

# Rev. 1.18 – Componenti del foglio SENSORS (S-06)

Tutti i componenti delle due catene PT1000 hanno ora un codice d'acquisto, sempre nel footprint già presente nello schema. Con la rev. 1.17 (collegamento all'ADC) **S-06 è chiuso**.

## 30. Resistenze di precisione e PT1000

### 30.1 Resistenze (footprint 0402 invariato)

| Ref | Valore | Componente | JLCPCB Parts | Stock 24/10 |
|---|---|---|---|---|
| R4, R8 | 3.16 kΩ | Yageo RT0402BRD073K16L | C852759 | 30 410 |
| R5, R12 | 105 kΩ | Viking ARG02BTC1053 | C2984407 | 12 786 |
| R6, R9 | 63.4 kΩ | Yageo RT0402BRD0763K4L | C852877 | 13 196 |
| R7, R10 | 19.6 kΩ | Yageo RT0402BRD0719K6L | C852589 | 1 824 |

Tutte a film sottile, ±0.1 %, ±25 ppm/°C, come richiesto da sch_check_2010 per la precisione della misura.

### 30.2 PT1000 (footprint 0603 invariato)

- Su JLCPCB non esiste nessuna PT1000 in 0603 (solo PT100 in 0603 e PT1000 in 1206). Il 1206 non entra nello spazio disponibile: la PT1000 si compra a parte e si salda a mano.
- **Yageo Nexensos (ex Heraeus) SMD 0603, Pt1000, classe F0.3 (B), codice d'ordine 32207638**. Corpo 1.7 × 0.9 × 0.45 mm, compatibile con il footprint R_0603. Classe B valida da −50 a +130 °C, 3850 ppm/K, DIN EN IEC 60751. In alternativa, classe 2B: 32207637.
- Nota: Vishay PTS0603, indicata in un primo momento, esiste solo da 100 Ω; in 1000 Ω la serie PTS è solo 1206.
- Su Mouser e DigiKey si trova cercando il codice costruttore 32207638. Il codice interno del distributore non è stato verificato (il sito non risponde alle ricerche automatiche).
- Nello schema: Manufacturer e MPN compilati, "JLCPCB Parts" vuoto, quindi JLCPCB lascia vuote le piazzole.

### 30.3 Nota sulla corrente di misura

Con R4/R8 = 3.16 kΩ dal 3V3, nella PT1000 passano circa 0.8 mA (a 0 °C), contro 0.1–0.3 mA consigliati dal datasheet. L'autoriscaldamento (0.8 K/mW) è circa 0.5 K: accettabile per il controllo della temperatura di PA e convertitore, e in gran parte tolto dalla calibrazione a un punto. Se servisse più precisione, va ridimensionato il ponte (resistenze più grandi e nuovo guadagno): non fatto, il circuito resta quello verificato in sch_check_2010.

**Verifica.** BOM esportata: tutti i codici e campi come in tabella, footprint invariati. Netlist identica alla rev. 1.17. ERC identico (138).

PARTE R

# Rev. 1.19 – Rilievi minori S-07…S-14

Esito di tutti i rilievi rimasti di sch_check_2010 secondo le decisioni di Brik81 del 24/10.

## 31. Stato dei rilievi S-01…S-14

| ID | Esito | Dettaglio |
|---|---|---|
| S-01 | **chiuso** | SDN del Si4464 comandato da IC205 TPS3825-33 (uscita RESET attiva alta): radio spenta finché il 3V3 non è stabile, poi rilasciata; reset della radio dall'MCU con PC4 (RF_MR_N → MR). |
| S-02… S-06 | **chiusi** | rev. 1.7, 1.9–1.18 |
| S-07 | **chiuso v1.19** | R245 in 0603 (1.19-01). Da fare in firmware: limitare la potenza del Si4464 (PA_PWR_LVL), il PA in saturazione non ha bisogno di +20 dBm. |
| S-08 | **chiuso** | R203: DNP attivo e fuori BOM, corretto da Brik81 e verificato. |
| S-09 | **chiuso v1.20** | vedi §31.1 e §32 |
| S-10 | **chiuso** | Etichetta 5v_TX_EN tolta da Brik81. PC3 ora libero: l'ERC segnala "pin non collegato" su U301 pin 11 (manca il simbolo di non connesso). |
| S-11 | **chiuso v1.23** | Pull-up $I^2C$1 su JP201 volute (configurazione personalizzata). D202 sostituito con PESD5V0L2BT (§35). |
| S-12 | lasciato così | Decisione di Brik81. |
| S-13 | **chiuso, invariato** | D9 NationStar NCD0402G1 verde smeraldo ($V_f \approx 2.4$ V a corrente bassa) con R49 10 kΩ: circa 0.09 mA. Il LED deve vedersi poco (serve solo per il debug iniziale): valore corretto così. |
| S-14 | **chiuso v1.19** | C307 in 0603 16 V, L241 in 0402 1.45 A (1.19-02, 1.19-03). |

### 31.1 S-09 – Pull-up di 32KHZ e INT/SQW del DS3231M

- **Perché ci sono.** Datasheet DS3231M: 32KHZ e INT/SQW sono uscite *open-drain*, che senza resistenza di pull-up non danno mai il livello alto. Le pull-up sono quindi obbligatorie solo se le uscite si usano. Per entrambe il datasheet dice anche che il pin **può essere lasciato aperto se non usato**.
- **32KHZ (R410).** All'accensione il bit EN32KHZ vale 1: l'uscita a 32.768 kHz è attiva e funziona anche da batteria. Con R410 10 kΩ al 3V3 si sprecano circa 165 µA (3.3 V / 10 kΩ × 50 % di duty) finché la scheda è accesa. Da backup (3V3 spento) R410 non consuma, ma l'uscita attiva aumenta un po' la corrente presa da VBAT (le correnti di batteria del datasheet sono date con EN32KHZ = 0).
- **INT/SQW (R411).** All'accensione INTCN = 1 e gli allarmi sono disattivati: il pin resta in alta impedenza e R411 non consuma nulla. Non è collegato all'MCU, quindi gli allarmi non sono utilizzabili.
- **Conclusione: non è critico.** Il circuito funziona così com'è; il costo è circa 165 µA sul 3V3. Proposta in attesa di approvazione: R410 DNP (l'uscita 32 kHz non è usata) e, in firmware, EN32KHZ = 0 (registro 0Fh, bit 3) all'avvio, che riduce anche il consumo dai supercap di S-02.

**Verifica.** BOM: R245 0603 C22775, C307 0603 C19666, L241 0402 C882467. Netlist identica. ERC 138: rispetto alla rev. 1.18 sparisce "etichetta isolata 5v_TX_EN" e compare "pin non collegato" su PC3 (modifica S-10 di Brik81).

PARTE S

# Rev. 1.20 – S-09, pin non usati dell'MCU, VBAT del DS3231M

Ultimi interventi sui rilievi di sch_check_2010. Con questa revisione tutti i rilievi S-01…S-14 sono chiusi o lasciati così per decisione di Brik81.

## 32. Dettaglio

- **VBAT del DS3231M (importante).** Nel controllo dei pin non collegati è risultato che il pin 6 (VBAT) di U404 era scollegato dalla rete RTC_VBAT almeno dalla rev. 1.8 (netlist del 23/10): il banco di supercap di S-02 non alimentava l'RTC. Brik81 l'ha ricollegato in KiCad (salvataggio delle 17:50). Ora la rete RTC_VBAT comprende C415…C424, R412 e U404 pin 6. Resta solo l'avviso ERC "power_pin_not_driven" su VBAT, già noto (la rete è alimentata dal diodo D401 tramite R412, che KiCad non riconosce come sorgente).
- **S-09.** R410 DNP: l'uscita 32KHZ resta aperta, come ammesso dal datasheet. Firmware: all'avvio scrivere EN32KHZ = 0 (registro 0Fh, bit 3). R411 su INT/SQW rimane: non consuma (pin in alta impedenza con allarmi disattivati).
- **GPIO liberi di U301.** 22 pin con simbolo di non collegato. Liberi per usi futuri: PA0–PA4 e PB0 sono anche ingressi ADC.

**Verifica.** Netlist identica a quella salvata da Brik81 alle 17:50. ERC: da 136 a **114**, spariti i 22 "pin non collegato", nessuno nuovo. Restano 82 "lib_symbol_mismatch" (simboli diversi dalla libreria, solo grafici), 19 "pin_to_pin", 6 "power_pin_not_driven", 5 "isolated_pin_label", 1 "label_dangling", 1 "hier_label_mismatch": da rivedere prima del layout.

PARTE T

# Rev. 1.21 – Footprint CPH3225A e pulizia

## 33. Origine del footprint CPH3225A

Il footprint dei supercap C415…C424 aveva l'origine non al centro: il pick-and-place di JLCPCB usa l'origine come centro del componente, quindi i 10 supercap sarebbero stati montati spostati di circa 0.4 mm. Ora pad, corpo, serigrafia e courtyard sono centrati sull'origine (pad a ±1.1 mm). Verificato con l'esportazione SVG del footprint. Netlist ed ERC dello schema invariati (114). Il percorso del modello 3D resta da rendere relativo al progetto (lo fa Brik81).

PARTE U

# Rev. 1.22 – Etichetta EN_RX_LNA nel foglio MCU

## 34. UHF.EN_RX_LNA

L'ERC segnalava come scollegata l'etichetta UHF.EN_RX_LNA nel foglio MCU. Il segnale non è un'uscita dell'MCU: lo genera U701 (74AUP2G14) nel foglio UHF invertendo EN_TX_ANT_SW (PC2), così l'LNA è acceso solo quando il commutatore d'antenna è in ricezione. L'uscita dal bus nel foglio MCU era quindi superflua ed è stata tolta (soluzione A, fatta da Brik81).

**Verifica.** Collegamenti della netlist identici a prima (UHF.EN_RX_LNA = R202, TP703, U701 pin 6). ERC da 114 a **112**: spariti label_dangling e hier_label_mismatch. Restano 82 lib_symbol_mismatch, 19 pin_to_pin, 6 power_pin_not_driven e 5 isolated_pin_label, che Brik81 lascia così.

PARTE V

# Rev. 1.23 – Protezione ESD dell'I²C1 (S-11)

## 35. D202: TVS per CAN o per I²C

- **Domanda.** "Se va bene per il CAN va bene anche per l'I²C?" No. ESD2CAN24 è fatto per il CAN, dove le linee devono reggere guasti fino a ±24 V senza che il diodo conduca: per questo interviene solo sopra circa 25 V e durante una scarica lascia salire la linea a circa 35–37 V.
- **Sull'I²C1.** SCL e SDA lavorano a 3,3 V e vanno ai pin 57 e 58 dell'STM32 (massimo circa 5,5 V) e ai connettori esterni J203 e J708. Con ESD2CAN24 la scarica veniva assorbita quasi tutta dalle protezioni interne dell'STM32: il diodo non faceva danni ma proteggeva poco.
- **Scelta.** Nexperia PESD5V0L2BT,215 (JLCPCB C12324): lavoro 5 V, sopra i 3,3 V del bus e sotto il massimo dei pin; 75 pF per linea, compatibile con il limite di 400 pF del bus I²C anche a 400 kHz. Stesso SOT-23 e stessa disposizione dei pin, nessun filo spostato. Scartato il TI TPD2E2U06 (1,5 pF): non disponibile in SOT-23 su JLCPCB.

**Verifica.** Netlist identica (D202 pin 1 = I2C1.SCL, pin 2 = I2C1.SDA, pin 3 = GND). ERC invariato (112). Con questa modifica S-11 è chiuso.

PARTE W

# Rev. 1.24 – Revisione indipendente del 27/10: R-01 e R-02

## 36. Correzione dei codici JLC di U301 e IC1/IC5

La revisione indipendente del 27/10/2026 (file `SYMPHONY_V2_revisione_indipendente_2026-10-27.pdf` nella cartella DESIGN, fatta senza leggere questo registro) ha trovato due codici JLC che, montati, avrebbero reso inutilizzabile la scheda. Brik81 li ha corretti in KiCad. Claude Code ha riesportato la netlist con kicad-cli e controllato i nuovi codici sul catalogo LCSC.

- **R-01 – U301.** Il simbolo è STM32L562RETxP (SMPS esterno, VDD12 sui pin 30 e 62), ma il codice era di un STM32L562RET6, che ha un pinout diverso dal pin 25 al 30 e dal 54 al 62 (I2C1, I2C2, SWO e BOOT0 su pin sbagliati, PH3-BOOT0 flottante). Il nuovo codice C1236664 è STM32L562RET6P. **Attenzione**: al 27/10 LCSC lo dà a stock 0, quindi va verificata la disponibilità prima dell'ordine.
- **R-02 – IC1, IC5.** Il codice era di un TLV9001UIDBVR: altro modello, con il pinout "U" in cui OUT è sul pin 4. Il nuovo C1849429 è TLV9051IDBVR, con lo stesso pinout DBV del simbolo.

**Verifica.** Netlist esportata dopo il salvataggio delle 14:14 e confrontata con quella della revisione indipendente: cambiano solo i campi JLCPCB Parts di U301, IC1 e IC5. Simboli, footprint, valori e collegamenti sono identici. R-01 e R-02 sono chiusi.

PARTE X

# Rev. 1.25 – Choke del PA: ritorno alla rete Qorvo (R-03, R-11)

## 37. L242 = 1 µH e C260 = 27 pF

**Origine.** Nella revisione indipendente del 27/10, L242 = 22 nH era stato segnalato come critico (R-03), e C260 = 33 pF come diverso dalla EVB (R-11). Rileggendo i report si è visto che il 22 nH era voluto: nella rev 1.11 (§23) era stato scelto perché nessun Murata LQW da circa 1 µH su JLC regge la corrente del PA (LQW2UAS 1 µH: 0,37 A), e C260 era stato portato a 33 pF per dare al nodo la stessa suscettanza a 435 MHz. Nessuna application note Qorvo usa però 22 nH. PK090 (400 MHz) e la EVB-02 (450 MHz, datasheet QPA9510 pag. 15–18) montano L3 = 1 µH, e il riepilogo EVB 410–470 MHz del 30/06/2025 dà C10 = 27 pF. Brik81 ha chiesto di restare coerenti con Qorvo, anche se il componente non si trova su JLC.

**Componente.** Sul forum Qorvo, L3 della EVB-02 risulta un Taiyo Yuden NR3012T1R0N (3×3 mm, Isat 1,5 A, SRF ≥ 110 MHz), oggi in *phaseout* (TY-COMPAS: rinominato LSXBD3030MKT1R0N, Phaseout) e a stock 0 su JLC. Si usa il Taiyo Yuden **NRS2012T1R0NGJV**, proposto da Brik81 da Mouser: stessa costruzione (filo su ferrite, schermato), stesso valore e più corrente. Dati da TY-COMPAS (LCXND2020MKT1R0N0G, produzione di serie): Isat 1,9 A, Itemp 1,7 A, DCR 84 mΩ max, −40…+125 °C, AEC-Q200. Footprint KiCad `L_Taiyo-Yuden_NR-20xx`, la libreria standard per la serie NR/NRS 2020.

- **Corrente.** A piena potenza il PA assorbe circa 1,7 A. L'Isat (1,9 A) è sopra l'originale Qorvo (1,5 A). La corrente termica di 1,7 A va bene per trasmissioni a impulsi; in trasmissione continua alla massima potenza l'induttore si scalda di circa 40 °C.
- **Comportamento a 435 MHz.** Come l'NR3012, l'induttore lavora sopra la sua frequenza di risonanza e verso massa vale circa 2 pF (|X| ≈ 190 Ω). È trascurabile rispetto a C260 (13,5 Ω), e il lato 3V3 è messo a massa in RF da C258 = 47 pF. La SRF dell'NRS2012 non è indicata da Taiyo Yuden: è **da verificare** sul prototipo, misurando l'adattamento d'uscita (S22 o potenza), come già previsto per C260 e C261.
- **Eccezioni alle regole di progetto**, approvate da Brik81 solo per L242: non è un Murata LQW, perché in quella posizione serve un induttore di potenza e non un induttore RF; il footprint passa da 0805 a 2020; il componente non è su JLC e va fornito a parte (Mouser), quindi il campo JLCPCB Parts è vuoto.

**Verifica.** Netlist riesportata con kicad-cli dopo la modifica: L242 = 1u, L_Taiyo-Yuden_NR-20xx, MPN NRS2012T1R0NGJV; C260 = 27p, C2360423. I nodi (3V3 – L242 – RF_PA_OUT, C260 tra RF_PA_OUT e GND) sono gli stessi di prima. R-03 e R-11 sono chiusi.

PARTE Y

# Rev. 1.26 – Codici JLC (R-05) e datasheet di U701 (R-22)

## 38. Correzioni di BOM e documentazione

- **R-05.** Tre codici JLC non corrispondevano al valore: R206/R207 (4k7 con il codice di un 10 k), R202 (0R con il codice di un 33 k, che in serie a SHUT_DOWN poteva impedire lo spegnimento dell'LNA in TX) e C35 (100n con il codice di un 10 nF). Brik81 li ha corretti in KiCad. Claude Code ha riesportato la netlist e verificato i nuovi codici: C25900, C17168 e C1525.
- **R-22.** Il campo Datasheet di U701 (74AUP2G14, montato come Diodes 74AUP2G14DW-7, C526337) puntava al SN74LVC2G14 di TI. È stato aggiornato al datasheet Diodes 74AUP2G14 (URL verificato: risponde con un PDF), sia nelle tre unità dello schema sia nel simbolo di libreria `UHF_LIB/SYMBOL/IC.kicad_sym`, così KiCad non vede differenze fra i due. Il pinout era già lo stesso, quindi nulla cambia nel circuito.

**Verifica.** Netlist esportata prima e dopo la modifica di R-22: le reti sono identiche e U701 riporta il nuovo datasheet. R-05 e R-22 sono chiusi.

PARTE Z

# Rev. 1.27 – Gruppo B: correzioni senza scelte

## 39. Test point SMD, condensatori RF GJM, schermo USB-C

- **R-08.** I test point TP701–TP703 avevano un footprint a spina through-hole, in contrasto con la regola "solo SMD". Ora usano il pad SMD da 1 mm, come TP1. Il pad su RF_XIN (clock del TCXO) aggiunge qualche decimo di pF, trascurabile per un clipped sine accoppiato in AC.
- **R-10, parte.** I tre condensatori RF per cui esiste un Murata GJM a stock su JLC con lo stesso valore e lo stesso footprint 0402 sono stati sostituiti, scegliendo la tolleranza più stretta disponibile: C261 22 pF ±1 %, C702 9,1 pF ±0,1 pF, C704 15 pF ±1 %. La serie GJM15 arriva solo fino a 33 pF, quindi per i 100 pF e 56 pF serve una decisione (vedi sotto).
- **R-09 (a).** Il pin schermo del simbolo USB-C si chiamava S1, mentre il footprint ha i pad SH: il guscio non sarebbe stato collegato. Ora il pin si chiama SH, come nel simbolo standard di KiCad 10.

**Ancora da decidere.** R-10: C206, C207, C208, C701 (100 pF 0402), C255 (56 pF 0402), C212, C213 (100 pF 0805) e C230 (56 pF 0805) non hanno un Murata GQM/GJM a stock su JLC con lo stesso footprint. R-09 (b, c): linguette THT del guscio e codice JLC del connettore.

**Verifica.** Netlist prima e dopo: l'unica differenza è J15/S1 → J15/SH sulla rete GND. Footprint e codici risultano quelli indicati.

PARTE AA

# Rev. 1.28 – Condensatori RF Murata GQM (R-10) e connettore USB-C (R-09)

## 40. Chiusura di R-10 e R-09

**R-10.** Otto condensatori del percorso RF erano Murata GRM/GCM, cioè della serie standard e non di quella ad alta Q. Su JLC (ricerca del 30/10) la serie GJM1555 in 0402 arriva al massimo a 47 pF, la GQM1555 (0402) e la GQM2195 (0805) sono a stock 0. Per mantenere i valori, compreso C255 = 56 pF che è il C1 della EVB Qorvo, Brik81 ha approvato il passaggio di tutti e otto a **GQM1875 0603**: GQM1875C2E101FB12D (C17308632, 2634 a stock, 6 pezzi) e GQM1875C2E560JB12D (C237591, 3805 a stock, 2 pezzi). Il PCB non esiste ancora, quindi il cambio di footprint non costa nulla. La tensione nominale passa a 250 V: è la stessa di prima per C212, C213 e C230, ed è più alta per gli altri. La corrente RF ammessa dal 0603 non è stata verificata sul datasheet; a questi livelli di potenza un 0603 C0G è normalmente adeguato.

**R-09.** Brik81 ha deciso di lasciare J15 com'è: codice C393939 con footprint GCT_USB4105 e 4 linguette THT del guscio. Il pin schermo era già stato allineato al footprint (S1 → SH) nella rev 1.27.

**Verifica.** Netlist prima e dopo: le reti sono identiche, e gli 8 condensatori risultano con il footprint 0603 e i nuovi codici. Il gruppo B (R-08, R-09, R-10) è chiuso.

PARTE AB

# Rev. 1.29 – Potenza TX (R-04) e note per il firmware

## 41. R-04 e raccolta delle note per il firmware

**R-04.** L'hardware della catena TX è corretto. Il PA è protetto in ingresso: anche con il Si4464 al massimo arrivano ≈ +9 dBm, contro un massimo assoluto di +13 dBm. Il margine che manca è a valle, sul commutatore e sul filtro. Un pad più grande non risolverebbe, perché in saturazione la potenza in uscita resta circa la Psat qualunque sia il pilotaggio. Le leve vere sono il pilotaggio, cioè PA_PWR_LVL (sotto la compressione il PA è lineare), e la VAPC (partitore R242/R243). Brik81 ha scelto di non modificare lo schema e di affidare il limite al firmware. Con modulazione FSK/GFSK lavorare vicino alla saturazione va bene, perché l'inviluppo è costante.

**Come è fatto l'hardware.** Un solo pin, PC2 (rete UHF.EN_TX_ANT_SW), comanda insieme tre cose: il CTRL dell'HMC349, l'abilitazione dell'APC del PA (Q701 P-MOS con pull-up R702 verso 3V3, gate tramite R703: PC2 basso = APC alimentata) e, tramite l'invertitore U701, EN_RX_LNA. Con PC2 in alta impedenza (boot, reset dell'MCU) il pull-up tiene il PA spento. Il commutatore e l'APC si muovono quindi insieme. La RF però c'è solo quando il Si4464 trasmette: per non commutare mai con la RF presente basta cambiare PC2 solo quando il Si4464 non è in TX.

**Note per il firmware: requisiti hardware da rispettare** (raccolta di quelle sparse nelle revisioni precedenti, più le nuove di R-04)

| ID | Argomento | Requisito | Origine |
|---|---|---|---|
| **F-01** | Potenza TX | **Limite rigido** su PA_PWR_LVL del Si4464, tarato sul prototipo (misura M-01) per avere **≤ 31 dBm** all'uscita d'antenna. Il valore va scritto come costante non modificabile da telecomando, o al più con una saturazione lato firmware. Il Si4464 non deve mai andare a +20 dBm | R-04 (rev 1.29), §3, S-07 |
| **F-02** | Sequenza TX/RX | Entrata in TX: Si4464 non in TX → PC2 su "TX" (commutatore su TX, APC del PA alimentata, LNA spento) → attendere che commutatore e PA si assestino → Si4464 START_TX. Uscita: fine pacchetto, Si4464 fuori da TX (READY/RX) → solo dopo PC2 su "RX". **Mai cambiare PC2 mentre il Si4464 trasmette** (hot switching dell'HMC349, limite 30 dBm) | R-04 (rev 1.29), §4, 1.1-04 |
| **F-03** | Durata TX | Preferire trasmissioni a impulsi o con duty cycle limitato. L242 (NRS2012, 1,7 A ΔT 40 °C) e l'LFCG-490+ (≈ 1,9 W a 85 °C) scaldano in trasmissione continua alla massima potenza. Se serve TX continuo, ridurre F-01 | rev 1.25, R-04 |
| **F-04** | Clock del Si4464 | POWER_UP con l'opzione TCXO (TCXO a 32 MHz su XIN, XOUT flottante) e banco capacità XO (GLOBAL_XO_TUNE) = 0 | §2 |
| **F-05** | Reset del Si4464 | PC4 (RF_MR_N) basso = reset della radio. Dopo il rilascio di ~MR o all'accensione aspettare almeno 200 ms (ritardo del supervisore IC205) più il POR del Si4464 prima di mandare comandi SPI, e controllare CTS | supervisore IC205 |
| **F-06** | Clock dell'MCU | HSE_VALUE = 24000000 (quarzo Y1 da 24 MHz). Con un valore diverso UART, USB e timer partono alla frequenza sbagliata | S-04, rev 1.15 |
| **F-07** | Console | USART1 su PA9/PA10 (AF7), collegata al CH340 U402, non UART4. Bootloader: BOOT0 (PH3, TP1) alto al reset, poi STM32CubeProgrammer in UART | rev 1.8 |
| **F-08** | Sensori di temperatura | ADC1 canale 16 (PB1, V_TEMP_PA) e canale 2 (PC1, V_TEMP_BUCK), misura raziometrica su VDDA = 3V3. Calibrazione a un punto per canale (offset del TLV9051 ≈ ±0,9 °C) | S-06, rev 1.17–1.18, R-18 |
| **F-09** | RTC DS3231M | All'avvio EN32KHZ = 0 (registro 0Fh, bit 3): l'uscita 32 kHz non è usata e consuma il backup. Dopo un'interruzione lunga controllare il flag OSF e risincronizzare l'ora | S-09, rev 1.20 |

**Misure obbligatorie sul prototipo. M-01:** Pout all'uscita d'antenna su carico da 50 Ω (attenuatore di potenza), alla temperatura ambiente e se possibile a caldo, con il Si4464 al valore F-01 e al massimo. Se con il valore F-01 si superano i 31 dBm, ridurre la VAPC con R242/R243. **M-02:** adattamento d'uscita del PA (S22 o potenza in banda 430–440 MHz) con L242 = NRS2012 e C260 = 27 pF (rev 1.25).

Dati non verificati sul datasheet: guadagno ≈ 42 dB e P3dB ≈ 34 dBm (riepilogo EVB Qorvo del 30/06/2025, alla tensione della EVB); la curva Pout/VAPC del QPA9510. Per questo il valore di F-01 si fissa con la misura M-01 e non con un calcolo.

PARTE AC

# Rev. 1.30 – Backup dell'RTC (R-06, R-24)

## 42. Requisito del backup dell'RTC

Brik81 ha fissato il requisito: il backup del DS3231M (U404) deve tenere l'ora solo per **pochi secondi** in caso di mancanza dell'alimentazione. Con 110 mF (10× CPH3225A) l'autonomia stimata è di circa 7 h, quindi il requisito è soddisfatto con un margine enorme. Il range −20…+60 °C del CPH3225A e la sua assenza dal catalogo JLC sono accettati. R-06 e R-24 sono chiusi senza modifiche.

Per riferimento: con ≈ 3 µA di consumo e una finestra 3,0 → 2,3 V, per 10 s bastano circa 43 µF. Il banco attuale è quindi molto sovradimensionato rispetto al requisito, ed è stato lasciato così per scelta.

PARTE AD

# Rev. 1.31 – Pin non usati del connettore dock J708 (R-12)

## 43. J708: +12V, +3V3_CONN e RS485

J708 ha il pinout standard del dock. Su questa scheda Brik81 ha deciso: il 3V3 è generato a bordo (foglio POWER), quindi +3V3_CONN non serve, mentre il 5V del dock è collegato; +12V non è usato; RS485.A1/B1 per ora non sono usati, e sulla scheda non c'è un transceiver RS485. Le etichette restano sui pin per documentare il pinout. Accanto a J708 c'è ora una nota che lo spiega, così un revisore non li scambia per errori di collegamento.

I flag no-connect non sono stati messi: in KiCad un pin con un no-connect e insieme un'etichetta dà un conflitto, e la nota di testo ottiene lo stesso scopo. Sul PCB questi pad restano semplicemente non collegati.

**Aggiornamento 02/11 – R-12 chiuso.** Anche GPIO_PPS (pin 17), GPIOSX_0 (pin 14) e GPIOSX_2 (pin 13) restano non collegati per decisione di Brik81: "nono lascia stare se non è connessa fregatenene, sono li per avere nomi standard essendo per noi un connettore standard". Le etichette servono solo a mantenere i nomi standard del connettore.

**Verifica.** Netlist prima e dopo: identica. Il PDF dello schema conferma che la nota è leggibile e non si sovrappone ad altro.

PARTE AE

# Rev. 1.32 – TCXO Y201 (R-07)

## 44. Range di temperatura del TCXO

Il TCXO ECS-TXO-20CSMV4-320-**AY** è specificato fino a −30 °C. La versione −40 °C (-AN) a 32 MHz non risulta in vendita: ECS la offre solo a 19,2, 26, 50 e 52 MHz. È stata valutata come alternativa l'Epson TG2016SMN 32 MHz (X1G0054410305, C3007493): ±0,5 ppm da −40 a +85 °C, stesso package 2016. Richiederebbe però di lasciare aperto il pin 1, che è N.C. e non va collegato a GND (datasheet Epson ver. 1.3, pag. 14), mentre oggi è a GND, e di verificare il footprint.

Brik81 ha scelto di lasciare l'ECS -AY. Motivazione tecnica a supporto: sotto i −30 °C il TCXO continua a oscillare con una deriva di qualche ppm (≈ 1–2 kHz a 435 MHz), molto più piccola dello scostamento Doppler in orbita bassa (≈ ±10 kHz) che la stazione di terra insegue comunque; inoltre la scheda, dentro il satellite, difficilmente scende sotto −30 °C. Nota d'acquisto: al 02/11 su JLC c'erano solo 36 pezzi a stock.

PARTE AF

# Rev. 1.33 – TPS2121: pin ST e OV2 (R-16)

## 45. Pin ST e OV2 del TPS2121

**ST.** È un'uscita open-drain che indica il canale attivo (alta = IN1, cioè il dock; bassa = IN2, cioè la USB). Era lasciata aperta. Non era un guasto, ma TI chiede di collegarla a GND se non serve. Brik81 l'ha collegata in KiCad alla linea GND che va al pin 12. Verifica: nella netlist esportata dopo il salvataggio delle 12:47 l'unica differenza rispetto alla rev 1.31 è IC4/9, passato dalla rete unconnected-(IC4-ST-Pad9) a GND. Controllato anche che il salvataggio non abbia toccato le modifiche delle rev 1.25–1.31.

**OV2.** Il pin a GND disattiva il supervisore di sovratensione sull'ingresso USB. Brik81 ha deciso di lasciarlo così, perché la USB si usa solo a terra con un alimentatore da banco di qualità. Rischio residuo accettato: se un alimentatore guasto desse più di 5,5–6 V sulla USB, la tensione arriverebbe al 5V0, dove ci sono il buck TPSM863257 (che la regge) e la VDD del commutatore HMC349.

La priorità al 5 V del dock (IN1, tramite PR1 con R31/R32) è confermata da Brik81 come assoluta e resta invariata. R-16 è chiuso.

PARTE AG

# Rev. 1.34 – Supervisore della radio escludibile (R-19)

## 46. IC205: rischio di reset in TX e ripiego hardware

**Rischio.** La soglia del TPS3825-33 è 2,88 / 2,93 / 3,00 V (min / tip / max, datasheet TI SLVS165O, Electrical Characteristics). In trasmissione il PA assorbe ≈ 1,7 A dal 3V3. Se il rail scende sotto la soglia, IC205 spegne l'Si4464 (SDN alto per ≈ 200 ms), la trasmissione si interrompe e il ciclo si può ripetere. Non c'è danno: l'Si4464 funziona fino a 1,8 V. La stima del minimo in TX è ≈ 3,15–3,2 V, ma non è verificata, perché manca la risposta al gradino del TPSM863257 e il PCB non esiste ancora. La variante TPS3825-30 (soglia 2,63 V, stessa piedinatura) non risulta in vendita; la TPS3823-30 (C55505) ha una piedinatura diversa. Brik81 ha scelto di lasciare IC205 e di prevedere un ripiego.

**Circuito A/B.**

| Modo | Montaggio | Chi comanda SDN | PC4 basso | PC4 alto / alta impedenza |
|---|---|---|---|---|
| **A** (di serie) | R204 montata, R205 DNP | IC205 (supervisore); PC4 agisce tramite ~MR | radio in reset | radio attiva |
| **B** (ripiego) | R204 rimossa, R205 = 0R montata | direttamente PC4; IC205 escluso dall'uscita | **radio attiva** | radio spenta (pull-up R208) |

Nel modo B, durante boot e reset dell'MCU (PC4 in alta impedenza), R208 tiene SDN alto e quindi la radio resta spenta finché il firmware non la accende: è il comportamento giusto per una partenza pulita. Il LED D203 segue ancora IC205 e nel modo B non indica più lo stato della radio.

**Aggiunte alle note per il firmware (§41)**

| ID | Requisito |
|---|---|
| **F-05** (aggiornata) | Il firmware deve sapere in che modo è montata la scheda (costante di compilazione MODO_A / MODO_B). **Modo A:** PC4 basso = reset della radio; dopo il rilascio aspettare ≥ 200 ms (IC205) più il POR dell'Si4464, poi CTS. **Modo B:** logica invertita. Accensione: PC4 alto (SDN alto) per il tempo minimo richiesto dal datasheet Si4464 → PC4 basso → attesa del POR → controllo di CTS. I tempi esatti di SDN e POR vanno presi dal datasheet Si4464 (non verificati in questa revisione) |
| **F-10** | Dopo ogni trasmissione controllare che l'Si4464 risponda ancora (CTS / PART_INFO, oppure lo stato del chip). Se risulta resettato: reinizializzare, contare l'evento e segnalarlo in telemetria. Serve a vedere subito un eventuale reset da calo del 3V3 in TX |

**Misura obbligatoria sul prototipo M-03:** oscilloscopio sul 3V3 al pin 5 (VDD) di IC205 durante una trasmissione a piena potenza, con il limite F-01. Requisito: minimo ≥ 3,05 V (50 mV sopra la soglia massima di 3,00 V). Se non passa, si passa al modo B (togliere R204, montare R205 0R) e si aggiorna il firmware (F-05).

**Verifica.** Netlist esportata dopo il salvataggio delle 13:11 e confrontata con quella della rev 1.33. Le uniche differenze: IC205 pin 3 passa a Net-(IC205-RESET) insieme a R204 pin 2; R204 pin 1 e R205 pin 2 sono su /UHF/RF_SDN; R205 pin 1 è su RF_MR_N. R205 ha il flag DNP. Il resto è identico. R-19 è chiuso.